포트폴리오

예시와 길잡이

포트폴리오

수학 독후감

이야기로 확인하는 **지수함수**

이 책을 소개하자면?

이 책은 실생활 및 여타 분야에서 활용되는 다양한 수학 소재를 선정하여 관련된 수학 원리를 알기 쉽게 다루고 있다. 음악, 경제, 영화, 건축, 동양 고전, 역사, 영화로 주제를 나누어 각각에 등장하는 수학 지식을 재미있는 이야기와 그림으로 설명하고 있다.

인상 깊었던 내용은?

앨의 전 수업 시간에 배웠던 지수함수와 관련된 내용이 가장 인상 깊었다. 빙하기를 배경으로 한 어느 영화에서 사랑의 말을 기차 창문 바깥으로 7분 동안 내놓고 행방을 받는 장면이 있는데, 이를 뉴턴의 냉각 법칙으로 설명하고 있었다. 이 법칙을 지수함수의 그래프로 나타내며 왜 행방을 받는 시간을 7분으로 설정했는지 이야기해 주었다. 영화감독이 내용을 구상할 때 이런 사소한 것들도 염두에 두고 있었다는 것이 신기했다.

책을 읽고 느낀 점은?

중간 중간에 아직 배우지 않은 개념이 나와서 어렵기도 했지만 글과 그림으로 설명되어 있어 쉽게 읽을 수 있었다. 곧 배울 내용들이 소개되었다고 생각하니 앞으로의 수학 공부가 더 기대가 된다. 수학 공부를 더 하고 난 후 다시 책을 읽어야겠다. 이 책을 다 읽고 나니 수학이 어렐께 우리 삶 속에 깊숙이 들어와 있음을 다시금 깨닫게 되었다.

길잡이
- 단원과 관련 있는 책을 선정한다.
- 책의 줄거리를 정리한다.
- 책을 읽고 느낀 점을 표현한다.

수학 포스터

큰 수를 **작게** 바꾸는

마술사 **로그**



길잡이
- 단원과 관련 있는 내용을 선정한다.
- 내용에 맞는 문구를 정한다.
- 내용을 상징적인 그림으로 표현한다.

수학사 보고서

수열의 역사

수열 문제는 고대 그리스부터 있었다?

- 고대 그리스의 피타고라스(Pythagoras, ?B.C. 569~?B.C. 475)는 만물의 근원을 '수'로 보고 세상의 모든 사물을 수로 설명하려고 했다. 특히 점을 규칙적으로 배열한 수에 특별히 의미를 가졌다. 피타고라스는 삼각형 모양이나 사각형 모양으로 돌을 쌓고 이를 삼각수, 사각수로 정의했다.

	⟨1단계⟩	⟨2단계⟩	⟨3단계⟩	⟨4단계⟩	…
삼각수	1	3	6	10	…
사각수	1	4	9	16	…

자연 현상에서 얻은 수열이 있다?

- 피보나치(Fibonacci, ?1170~?1250)는 그의 저서에서 다음과 같은 문제를 연급하였다.
"암수 한 쌍의 토끼가 있다. '갓 태어난 토끼 한 쌍은 두 달 후부터 매달 암수 한 쌍의 토끼를 낳을 때, 어느 토끼도 죽지 않는다면 1년 후 토끼는 암수 몇 쌍으로 불어나는가?"
이 토끼의 쌍을 매달 구하면 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …이고, 이를 피보나치 수열이라고 한다. 이 수열을 $\{a_n\}$이라고 하면 $a_{n+2}=a_n+a_{n+1}$ $(n=1, 2, 3, \ldots)$의 관계가 성립한다.

수학적 귀납법은 언제부터 시작되었을까?

- 유클리드(Euclid, ?B.C. 325~?B.C. 265)는 그의 저서 "원론"에서 최초로 수학적 귀납법을 사용하여 소수의 개수가 유한히 많음을 증명하였다. 그 이후 여러 수학자가 수학적 귀납법을 사용하였으나 이를 엄밀하게 서술한 학자는 마우롤리코(Maurolico, F., 1494~1575)이다. 그는 저서에서 n개의 홀수를 더하면 n^2임을 수학적 귀납법으로 증명하였다. 이후 페아노(Peano, G., 1858~1932)가 수학적 귀납법의 원리를 토대로 자연수를 체계화하였고, 그 후 자연수에 대한 여러의 증명 방법으로 수학적 귀납법이 많이 이용되고 있다.

길잡이
- 단원 개념과 관련된 수학사를 조사한다.
- 수학자의 업적이나 일화를 찾아본다.
- 다른 단원 개념과의 연결성을 조사한다.

수학 용어 사전

삼각함수 용어 사전

ㄷ

- **동경** $\angle XOP$의 크기를 반직선 OP가 고정된 반직선 OX의 위치에서 점 O를 중심으로 반직선 OP의 위치까지 회전한 양으로 정할 때, 반직선 OP

ㄹ

- **라디안** 반지름의 길이가 r인 원에서 길이가 r인 호에 대한 중심각의 크기, $1\text{라디안}=\frac{180^\circ}{\pi}$

ㅅ

- **사인법칙** 삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 R라고 하면 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$
- **사인함수** 일반각 θ를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원의 교점을 $P(x, y)$라고 할 때, θ에서 $\frac{y}{r}$로의 대응, 즉 $\sin\theta=\frac{y}{r}$
- **삼각함수** 일반각 θ를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원의 교점을 $P(x, y)$라고 할 때, $\sin\theta=\frac{y}{r}$, $\cos\theta=\frac{x}{r}$, $\tan\theta=\frac{y}{x}$ $(x\neq 0)$와 같이 정의한 함수
- **시초선** $\angle XOP$의 크기를 반직선 OP가 고정된 반직선 OX의 위치에서 점 O를 중심으로 반직선 OP의 위치까지 회전한 양으로 정할 때, 반직선 OX

ㅇ

- **일반각** 시초선 OX와 동경 OP가 나타내는 한 각의 크기를 $\alpha°$라고 할 때, $\angle XOP=360°\times n+\alpha°$ (n은 정수)의 꼴로 나타내는 각

ㅈ

- **주기** 함수 $y=f(x)$의 정의역에 속하는 모든 x에 대하여 $f(x+p)=f(x)$를 만족시키는 0이 아닌 실수 p가 존재할 때, 실수 p 중에서 최소인 함수
- **주기함수** 함수 $y=f(x)$의 정의역에 속하는 모든 x에 대하여 $f(x+p)=f(x)$를 만족시키는 0이 아닌 실수 p가 존재할 때, 함수 $y=f(x)$

ㅋ

- **코사인법칙** 삼각형 ABC에서 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$, $b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$, $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$
- **코사인함수** 일반각 θ를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원의 교점을 $P(x, y)$라고 할 때, θ에서 $\frac{x}{r}$로의 대응, 즉 $\cos\theta=\frac{x}{r}$

ㅌ

- **탄젠트함수** 일반각 θ를 나타내는 동경과 원점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r인 원의 교점을 $P(x, y)$라고 할 때, θ에서 $\frac{y}{x}$ $(x\neq 0)$로의 대응, 즉 $\tan\theta=\frac{y}{x}$ $(x\neq 0)$

ㅎ

- **호도법** 라디안을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 방법

길잡이
- 배운 용어를 떠올려 본다.
- 어떤 순서로 나열할지 생각한다.
- 용어를 나열하고 뜻을 적는다.

수학 일기

나의 수학 일기

날짜 6월 7일 학습 주제 사인법칙과 코사인법칙 학습 목표 사인법칙과 코사인법칙을 이해한다.

오늘의 배운 내용

삼각형 ABC에서

사인법칙: 외접원의 반지름의 길이를 R라고 하면 $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$

코사인법칙 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$

$b^2=c^2+a^2-2ca\cos B$

$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$

생각 정리하기

삼각형 ABC가 예각, 직각, 둔각삼각형일 때의 조건으로 나누어서 사인법칙과 코사인법칙을 유도해 보았다. 그리고 다양한 문제를 풀어 보며 사인법칙과 코사인법칙을 적용하고 익혔다. 주어진 몇 개의 조건만으로 삼각형에 대한 모든 정보를 알 수 있다니 신기했다. 또 삼각함수가 실생활과 거리가 멀다고 생각했는데 사인법칙과 코사인법칙을 이용하면 실생활의 다양한 문제에 적용할 수 있을 것 같다.

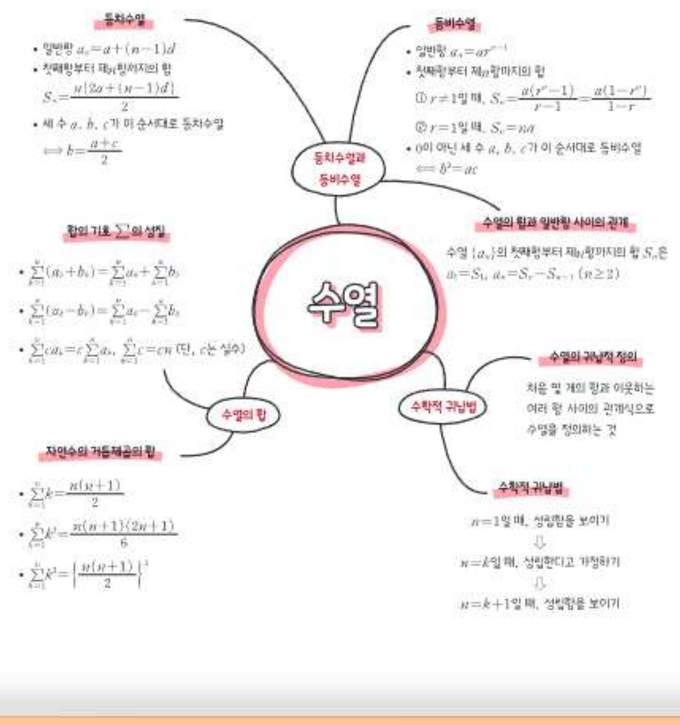
주의해야 할 내용

문제에 주어진 조건을 잘 확인하여 사인법칙과 코사인법칙 중 적절한 공식을 사용해야 한다.

길잡이
- 배운 개념과 주요 문제를 정리한다.
- 이해하기 어려웠던 내용을 표시한다.
- 틀리거나 실수하기 쉬운 내용을 기록한다.

마인드맵

한눈에 확인하는 수열



길잡이
- 단원 구성과 성취기준을 상기한다.
- 새로 배운 용어와 기호를 확인한다.
- 개념을 정리하여 나만의 마인드맵을 그린다.

"다양한 형태로 나만의 멋진 포트폴리오를 만들어 보자."

스스로 공부하는

수학 익힘책

Ⅰ 지수함수와 로그함수

1 지수와 로그 ····· 162

2 지수함수와 로그함수 ····· 164

Ⅱ 삼각함수

1 삼각함수 ····· 166

2 사인법칙과 코사인법칙 ····· 168

Ⅲ 수열

1 등차수열과 등비수열 ····· 170

2 수열의 합과 수학적 귀납법 ··· 172

Ⅰ-1. 지수와 로그

> 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

01 -216의 세제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 a, 625의 네제곱근 중에서 실수인 것의 개수를 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

02 $\sqrt[4]{(-5)^4}+\{(-7)^2\}^{\frac{3}{2}}-\dfrac{\sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{3}}$을 간단히 하시오.

03 $\log_6 \dfrac{1}{3}-\log_6 27+2\log_6 \dfrac{3}{2}$을 간단히 하시오.

04 $\log 2.52=0.4014$일 때, $\log 252=a$, $\log b=-0.5986$이다. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

기초 문제 > 기본 문제 < 도전 문제

05 $a>1$일 때, 다음을 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

$$\sqrt{\frac{\sqrt[5]{a}}{\sqrt[4]{a}}}\times\sqrt[4]{\frac{\sqrt[k]{a}}{\sqrt[10]{a}}}=\sqrt[40]{\frac{1}{a}}$$

06 $x=\sqrt[3]{3}+\dfrac{1}{\sqrt[3]{3}}$일 때, $3x^3-9x-9$의 값을 구하시오.

07 실수 x, y에 대하여 $(\sqrt{5})^x=100^y=2$일 때, $\dfrac{2}{x}-\dfrac{1}{2y}$의 값을 구하시오.

08 $\dfrac{2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}=\dfrac{2}{3}$일 때, 2^{3x}의 값을 구하시오.

09 모든 실수 x에 대하여 $\log_{(p-1)}(x^2-2px+2p)$가 정의되기 위한 실수 p의 값의 범위를 구하시오.

10 두 실수 a, b가 $2^a=3$, $5^b=2$를 만족시킬 때, $\log_3 \frac{4}{25}$를 a, b에 대한 식으로 나타내시오.

11 다음 식의 값을 구하시오.

$\log_2(\log_3 4)+\log_2(\log_4 33)$
$+\log_2(\log_{33} 81)$

12 $10<x<100$이고 $\log x^3$과 $\log x^5$의 차가 정수일 때, $\log x$의 값을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

13 두 집합

$A=\{2, 3, 4\}$, $B=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$

에 대하여 집합 S를

$S=\{(a, b) \mid \sqrt[a]{b}$는 실수, $a\in A$, $b\in B\}$

와 같이 정의하자. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $(3, -2)\in S$

ㄴ. $b\neq 0$일 때, $(a, b)\in S$, $(a, -b)\in S$를 만족시키는 a의 개수는 2이다.

ㄷ. $n(S)=11$

14 10 이하의 두 자연수 m, n에 대하여 $2\log_3 m-\log_3 n$이 자연수가 되도록 하는 순서쌍 (m, n)을 모두 구하시오.

15 어느 원자재의 수요량 D와 판매 가격 P 사이에는

$\log D=k-\frac{1}{3}\log P$ (k는 실수)

인 관계가 성립한다고 한다. 이 원자재의 판매 가격이 처음 판매 가격에 비하여 8배로 폭등한다고 할 때, 원자재의 수요량은 처음의 몇 배가 되는지 구하시오.

Ⅰ-2. 지수함수와 로그함수

› 기초 문제 ‹ 기본 문제 도전 문제

01 다음 중 함수 $y=3^{-x}+2$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① 점 $(0, 3)$을 지난다.
② 정의역은 실수 전체의 집합이다.
③ x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.
④ 점근선은 직선 $y=2$이다.
⑤ 함수 $y=3^x$의 그래프를 y축에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프와 같다.

02 다음 세 수의 대소를 비교하시오.

$$\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{2},\ \log_{\frac{1}{2}}2,\ \log_{\frac{1}{2}}4$$

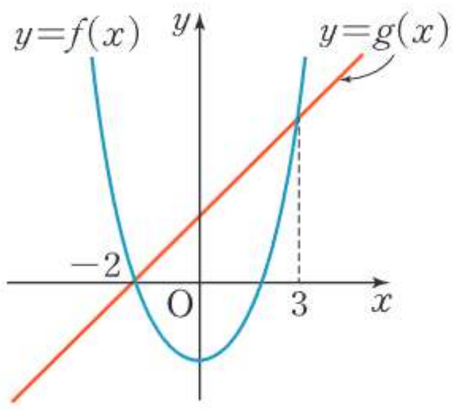
03 방정식 $4^x=\frac{1}{32}$의 해를 $x=a$라 하고 부등식 $\log_3(1-x)\geq 2$의 해를 $x\leq b$라고 할 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

기초 문제 › 기본 문제 ‹ 도전 문제

04 정의역이 $\{x|a\leq x\leq 4\}$인 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^{x+b}-1$의 최댓값이 7, 최솟값이 1일 때, 실수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

05 방정식 $a^{2x}-5a^x+3=0$의 두 근의 합이 2일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

06 곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=g(x)$가 오른쪽 그림과 같을 때, 부등식 $\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)}<\left(\frac{1}{2}\right)^{g(x)}$을 만족시키는 실수 x의 값의 범위를 구하시오.



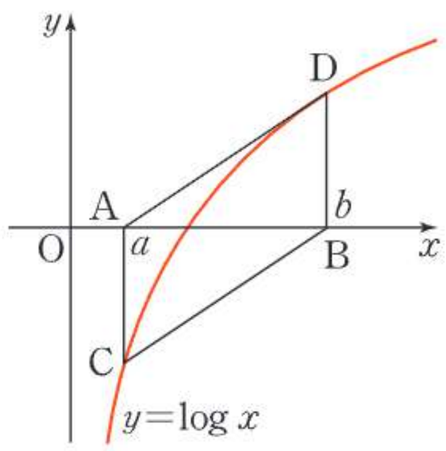
07 다음 함수의 그래프 중 함수 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$의 그래프를 평행이동하거나 대칭이동하여 포갤 수 <u>없는</u> 것은?

① $y=2^x$ ② $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x-3$
③ $y=\log_2\frac{1}{x}$ ④ $y=\log_2\sqrt{x}$
⑤ $y=\log_{\frac{1}{2}}(x-2)$

08 두 함수 $y=\log_3 x$, $y=\log_3 \frac{x}{27}$의 그래프와 두 직선 $x=1$, $x=5$로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

09 함수 $y=\log_2 (x-3)+\log_2 (11-x)$의 최댓값을 구하시오.

10 오른쪽 그림과 같이 두 점 $\mathrm{A}(a, 0)$, $\mathrm{B}(b, 0)$을 지나고 x축에 수직인 두 직선이 함수 $y=\log x$의 그래프와 만나는 점을 각각 C, D라고 하자. 사각형 ACBD가 평행사변형일 때, 양수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

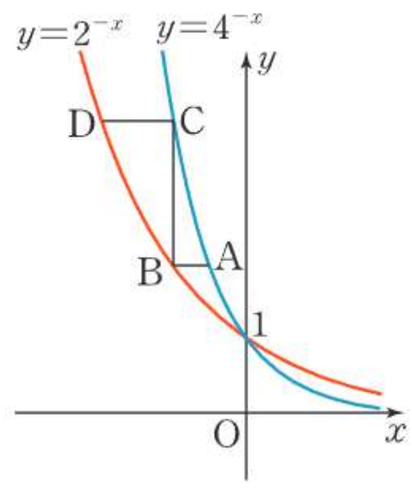


11 방정식 $(\log_3 x)^2+k\log_3 x-8=0$의 두 근의 곱이 9일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

12 배양기에 들어 있는 어느 미생물을 관찰하기 시작한 지 x시간 후의 미생물의 수를 $f(x)$라고 하면 $f(x)=k\times 3^{\frac{x}{a}}$ (a, k는 실수)인 관계가 성립한다고 한다. 미생물의 수가 9배로 증가하는 데 4시간이 걸린다고 할 때, 미생물의 수가 81배 증가하는 데 걸리는 시간을 구하시오.

13 오른쪽 그림과 같이 제2사분면에서 함수 $y=4^{-x}$의 그래프 위의 점 A를 지나고 x축과 평행한 선분을 그어 함수 $y=2^{-x}$의 그래프와 만나는 점을 B라고 하자. 점 B를 지나고 y축과 평행한 선분을 그어 함수 $y=4^{-x}$의 그래프와 만나는 점을 C, 점 C를 지나고 x축과 평행한 선분을 그어 함수 $y=2^{-x}$의 그래프와 만나는 점을 D라고 할 때, $\frac{\overline{\mathrm{CD}}}{\overline{\mathrm{AB}}}$의 값을 구하시오.



14 정수 전체의 집합의 두 부분집합

$$A=\{x\,|\,\log_2 (x+3)\le k\}$$

$$B=\left\{x\,\middle|\,\left(\frac{3}{4}\right)^{2x^2-3x}\le\left(\frac{4}{3}\right)^{x-12}\right\}$$

에 대하여 $n(A\cap B)=4$를 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

Ⅱ-1. 삼각함수

› 기초 문제 ‹ 기본 문제 도전 문제

01 반지름의 길이가 8이고 호의 길이가 2π인 부채꼴의 중심각의 크기는?

① $\frac{\pi}{8}$ ② $\frac{\pi}{6}$ ③ $\frac{\pi}{4}$
④ $\frac{\pi}{3}$ ⑤ $\frac{\pi}{2}$

02 각 θ가 제4사분면의 각이고 $\sin\theta=-\frac{5}{13}$일 때, $\tan\theta$의 값을 구하시오.

03 다음 식을 간단히 하시오.

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)+\sin(\pi+\theta)+\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)+\cos(\pi-\theta)$$

04 다음 함수 중 주기가 나머지 넷과 <u>다른</u> 하나는?

① $y=\sin x$ ② $y=\cos x$
③ $y=\tan x$ ④ $y=2\sin x$
⑤ $y=\tan\frac{x}{2}$

기초 문제 › 기본 문제 ‹ 도전 문제

05 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$이고 각 θ와 각 5θ를 나타내는 동경이 y축에 대하여 대칭일 때, 각 θ의 크기를 구하시오.

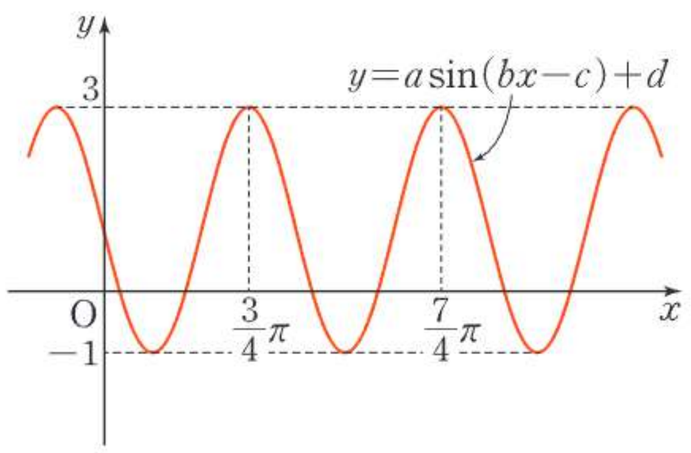
06 이차방정식 $3x^2-2x-k=0$의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$일 때, 실수 k의 값을 구하시오.

07 다음 중 가장 큰 값은?

① $\sin 1$ ② $\cos 1$ ③ $\tan 1$
④ $\sin 1^\circ$ ⑤ $\cos 1^\circ$

08 함수 $y=2\sin\frac{\pi}{4}x\ (0\le x<4)$의 그래프와 직선 $y=\sqrt{2}$가 만나는 두 점의 x좌표를 각각 a, b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a<b$)

09 함수 $y=a\sin(bx-c)+d$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 실수 a, b, c, d의 값을 구하시오. $\left(\text{단, } a>0,\ b>0,\ \frac{\pi}{2}<c<\frac{3}{2}\pi\right)$



10 함수 $y=2\cos^2 x+\sin x-3$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라고 할 때, Mm의 값을 구하시오.

11 세페이드 변광성은 밝기가 시간에 따라 주기적으로 변하는 별이다. 이 중 가장 쉽게 볼 수 있는 델타 세페이드의 x일 후의 밝기를 $f(x)$ 등급이라고 하면

$$f(x)=4.0+0.35\sin\frac{\pi}{2.7}x$$

라고 한다. 델타 세페이드의 밝기가 4.175등급 이상이 되는 x의 값의 범위를 구하시오.

(단, $0\le x<5.4$)

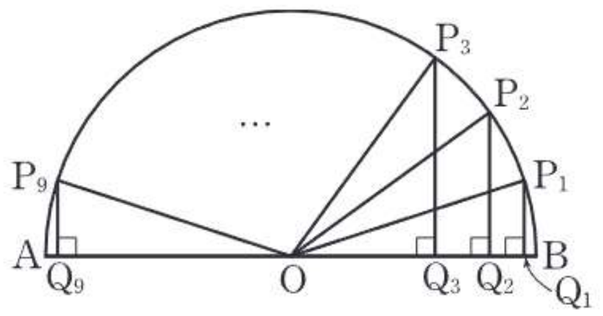
[참고 자료: Patrick Moore, "Stargazing: Astronomy Without a Telescope"]

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

12 다음 그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 1인 반원의 호 AB를 10등분 하는 점을 차례로 P_1, P_2, …, P_9라고 하자. 점 P_1, P_2, …, P_9에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 각각 Q_1, Q_2, …, Q_9라고 할 때,

$$\overline{P_1Q_1}^2+\overline{P_2Q_2}^2+\overline{P_3Q_3}^2+\cdots+\overline{P_9Q_9}^2$$

의 값을 구하시오.



13 다음 보기 중 방정식 $-3\sin\frac{\pi}{2}x=mx$에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

(단, m은 실수)

보기

ㄱ. m의 값에 관계없이 해는 항상 존재한다.

ㄴ. $m=-\frac{3}{8}$일 때, 서로 다른 9개의 실근을 갖는다.

ㄷ. $\frac{1}{2}<m<1$일 때, 서로 다른 5개의 실근의 합은 0이다.

14 $0\le x<2\pi$일 때, 두 부등식 $\sin^2 x-\cos^2 x-\cos x<0$, $\sin x<\cos x$를 동시에 만족시키는 x의 값의 범위를 구하시오.

Ⅱ-2. 사인법칙과 코사인법칙

01 반지름의 길이가 4인 원에 내접하는 삼각형 ABC에서 $A=40^\circ$, $C=80^\circ$일 때, b의 값은?

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

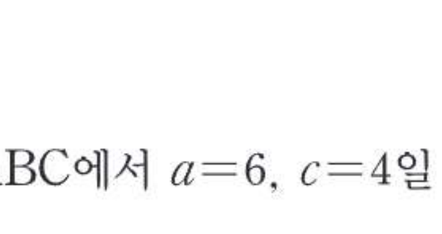
02 삼각형 ABC에서 $a=7$, $b=8$, $\cos C=-\frac{1}{2}$일 때, c의 값은?

① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

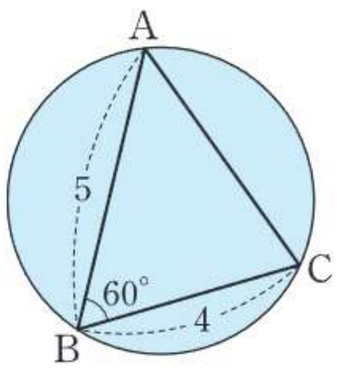
03 넓이가 6인 삼각형 ABC에서 $a=6$, $c=4$일 때, $\sin B$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

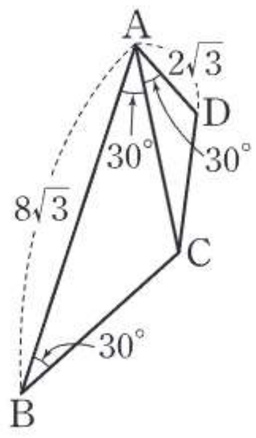
04 오른쪽 그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=6$, $\angle ABC=120^\circ$일 때, 이 평행사변형의 넓이를 구하시오.



05 오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $a=4$, $c=5$, $B=60^\circ$일 때, 이 삼각형의 외접원의 넓이를 구하시오.

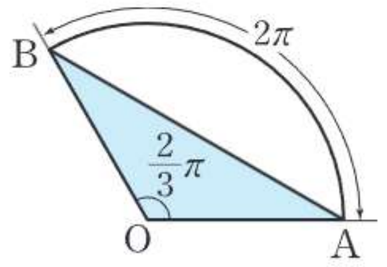


06 오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=8\sqrt{3}$, $\angle ABC=\angle BAC=30^\circ$이고, 삼각형 ACD에서 $\overline{AD}=2\sqrt{3}$, $\angle DAC=30^\circ$일 때, 선분 CD의 길이를 구하시오.



07 넓이가 36인 삼각형 ABC에서 $a=9$, $\cos B=\frac{\sqrt{5}}{3}$일 때, c의 값을 구하시오.

08 오른쪽 그림과 같이 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$인 부채꼴 OAB의 호의 길이가 2π일 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.



09 반지름의 길이가 2인 원 위의 세 점 A, B, C가 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 2 : 5 : 5$를 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

10 삼각형 ABC에서 $\frac{2}{\sin A} = \frac{3}{\sin B} = \frac{4}{\sin C}$ 일 때, 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

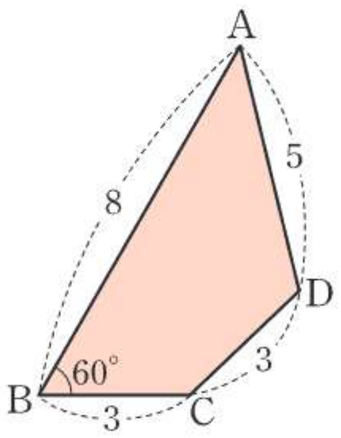
보기

ㄱ. $a : b : c = 2 : 3 : 4$

ㄴ. $\cos C = -\frac{1}{4}$

ㄷ. 삼각형 ABC가 반지름의 길이가 2인 원에 내접하면 삼각형 ABC의 넓이는 3이다.

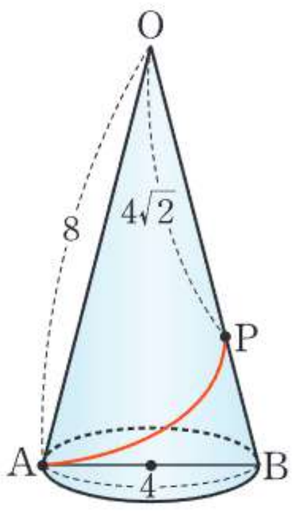
11 다음 그림과 같이 사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=8$, $\overline{BC}=\overline{CD}=3$, $\overline{AD}=5$, $\angle ABC=60^\circ$일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구하시오.



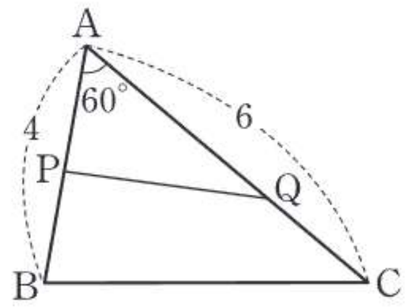
기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

12 정삼각형 ABC에서 선분 BC를 1 : 3으로 내분하는 점을 P, 3 : 1로 내분하는 점을 Q라고 하자. $\angle PAQ=\theta$라고 할 때, $\cos\theta$의 값을 구하시오.

13 오른쪽 그림은 모선 OA의 길이가 8이고, 밑면의 지름 AB의 길이가 4인 원뿔이다. 모선 OB 위의 점 P에 대하여 $\overline{OP}=4\sqrt{2}$일 때, 점 A에서 원뿔의 옆면을 따라 점 P까지 가는 최단 거리를 구하시오.



14 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=6$, $\angle A=60^\circ$인 삼각형 ABC에서 두 점 P, Q가 각각 두 선분 AB, AC 위를 움직인다. 선분 PQ가 삼각형 ABC의 넓이를 이등분할 때, 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.



Ⅲ-1. 등차수열과 등비수열

> 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

01 수열 $\{a_n\}$의 일반항이

a_n=(7^n을 10으로 나눈 나머지)

일 때, a_{50}을 구하시오.

02 제3항이 8이고 제10항이 29인 등차수열의 제30항을 구하시오.

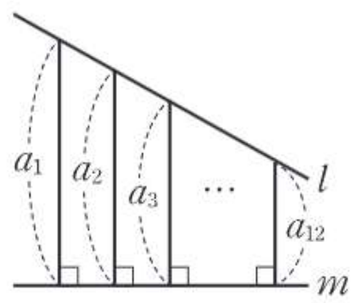
03 첫째항이 $\sqrt{5}$, 공비가 $\sqrt{5}$인 등비수열 $\{a_n\}$에서 a_8을 구하시오.

04 100 이하의 자연수 중에서 3의 배수의 합을 구하시오.

기초 문제 > 기본 문제 < 도전 문제

05 등차수열 $\{a_n\}$에서 제4항과 제10항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며 제6항은 -8일 때, 제15항을 구하시오.

06 오른쪽 그림과 같이 평행하지 않은 두 직선 l, m 사이에 직선 m에 수직인 선분 12개를 일정한 간격으로 긋고 그 길이를 차례로 a_1, a_2, …, a_{12}라고 하자. $a_1=12$, $a_{12}=6$일 때, $a_3+a_4+a_5+\cdots+a_{10}$의 값을 구하시오.



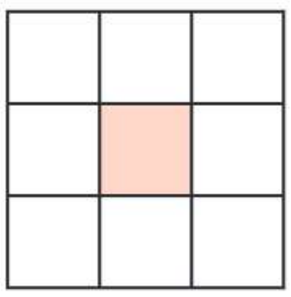
07 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이 $S_n=3n^2-4n$일 때, $a_n<50$을 만족시키는 자연수 n의 개수를 구하시오.

08 모든 모서리의 길이의 합이 156, 겉넓이가 702인 직육면체의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 이 직육면체의 부피를 구하시오.

09 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 수열 $\{5a_n-a_{n+1}\}$은 첫째항이 6, 공비가 2인 등비수열일 때, a_7을 구하시오.

10 공비가 -2, 제n항이 240인 등비수열에 대하여 첫째항부터 제n항까지의 합이 165일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

11 정사각형을 규칙에 따라 색칠하려고 한다. 첫 번째 시행에서 오른쪽 그림과 같이 정사각형을 9등분 하여 가운데 정사각형을 색칠한다. 두 번째 시행에서는 남은 8개의 정사각형을 각각 9등분 하여 가운데 정사각형을 색칠한다. 이와 같은 시행을 반복할 때, 10번째 시행 후 색칠한 정사각형의 총개수는 $\frac{a}{7}(8^b-1)$이다. 자연수 a, b의 값을 구하시오.



기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

12 200 이하의 자연수 중에서 서로 다른 네 수를 택하여 나열할 때, 공비가 자연수인 등비수열을 이루도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

13 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n에 대하여 $S_n=S_{n+3}$이고 $a_{n+4}=5$일 때, a_{n+6}을 구하시오.

14 $2^5\times3^4$의 모든 양의 약수의 합을 구하시오.

Ⅲ-2. 수열의 합과 수학적 귀납법

> 기초 문제 < 기본 문제 도전 문제

01 $\sum_{k=1}^{n}(4k-6)=48$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

02 $\sum_{k=4}^{8}k^2(k+1)$의 값을 구하시오.

03 $\sum_{n=1}^{10}3\times2^{2n+1}$의 값은?

① $2^{20}-4$ ② $2^{22}-4$
③ $2^{23}-8$ ④ $2^{24}-4$
⑤ $2^{25}-8$

04 수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의가

$a_1=1,\ a_{n+1}=2a_n+1\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

일 때, 제4항을 구하시오.

기초 문제 > 기본 문제 < 도전 문제

05 $\sum_{k=1}^{2n}(a_{k+1}-a_k)=(2n+1)^2+4(2n+1)-a_1$

일 때, a_7을 구하시오.

06 등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_2=50,\ a_4=34$일 때, $\sum_{k=1}^{10}|a_k|$의 값을 구하시오.

07 첫째항이 4이고 공차가 3인 등차수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{7}\frac{3}{\sqrt{a_{k+1}}+\sqrt{a_k}}$의 값을 구하시오.

08 다음 식의 값을 구하시오.

$$\frac{1}{4\times1^2-1}+\frac{1}{4\times2^2-1}+\cdots+\frac{1}{4\times10^2-1}$$

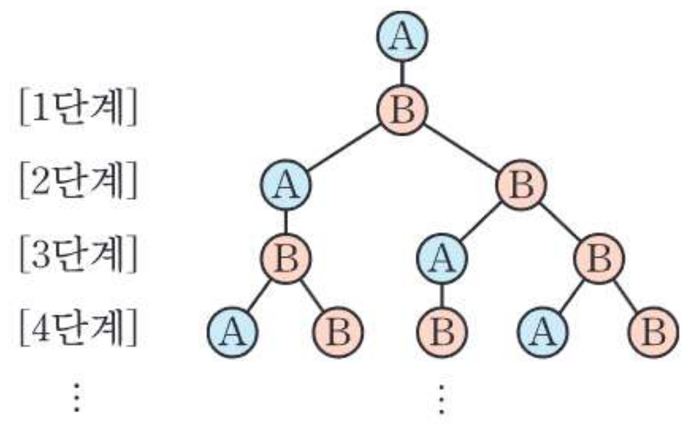
09 수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의가

$$a_1=2,\ a_{n+1}=\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2}}a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

일 때, $a_k=1$을 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

10 수열 $\{a_n\}$의 첫째항이 -10이고, x에 대한 이차방정식 $x^2-a_nx+a_{n+1}=0$의 두 근 α_n, β_n이 $(\alpha_n+1)(\beta_n+1)=-3$을 만족시킬 때, a_{25}를 구하시오.

11 두 문자 A, B가 다음과 같은 규칙에 따라 변한다고 한다.

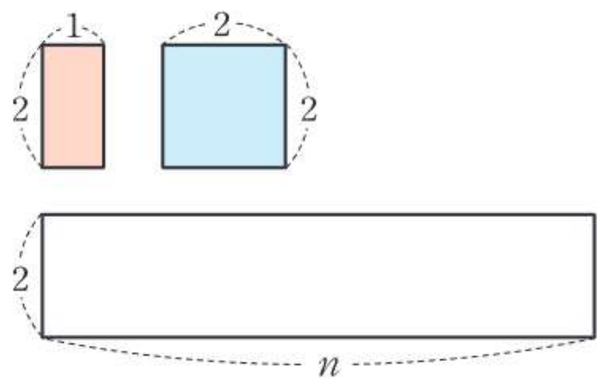


㈎ A는 다음 단계에서 B로 변한다.
㈏ B는 다음 단계에서 A와 B로 분리된다.

처음에 한 개의 A에서 시작했을 때, 7단계에서 A, B의 총개수를 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

12 다음 그림과 같이 가로의 길이가 1, 세로의 길이가 2인 직사각형 모양의 타일과 한 변의 길이가 2인 정사각형 모양의 타일이 있다. 이 타일을 사용하여 가로의 길이가 n, 세로의 길이가 2인 직사각형 모양의 바닥을 겹치거나 빠진 부분 없이 덮는 방법의 수를 a_n이라고 하면 $a_1=1$, $a_2=3$이다. a_n, a_{n+1}, a_{n+2} 사이의 관계식을 구하시오.(단, n은 자연수이고, 두 종류의 타일은 충분히 많이 있다.)



13 $n\geq2$인 모든 자연수 n에 대하여 부등식

$$\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{4}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}<2\sqrt{n}-2$$

가 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하시오.

정답과 해설

Ⅰ 지수함수와 로그함수

1 지수와 로그

준비 학습 ∞ 10쪽 **1** (1) 5 (2) 8 (3) 2 (4) 2

2 (1) $9-3\sqrt{6}$ (2) -0.2

01 거듭제곱과 거듭제곱근 11~15쪽

개념 탐구 ∞ 11쪽 15

01 (1) a^3b^7 (2) a^8b^{12} (3) $\dfrac{b^6}{a^3}$

02 (1) -2, $1\pm\sqrt{3}i$ (2) ±3, $\pm3i$

03 (1) 6 (2) 5 (3) -3 (4) -2

04 지수법칙에 따라 $\left(\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}\right)^n=\dfrac{(\sqrt[n]{a})^n}{(\sqrt[n]{b})^n}=\dfrac{a}{b}$이다.

이때 $\sqrt[n]{a}>0$, $\sqrt[n]{b}>0$이므로 $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}>0$이다.

따라서 $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$는 $\dfrac{a}{b}$의 양의 n제곱근이므로 $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$이다.

05 지수법칙에 따라

$(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}})^{mn}=\{(\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}})^m\}^n=(\sqrt[n]{a})^n=a$이다.

이때 $\sqrt[n]{a}>0$이므로 $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}>0$이다.

따라서 $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$는 a의 양의 mn제곱근이므로 $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[mn]{a}$이다.

스스로 확인하기 (2) $\dfrac{1}{2}$ (4) 3

06 (1) 5 (2) $\dfrac{1}{3}$ (3) 7 (4) 4

07 (1) $4\sqrt[3]{3}$ (2) $\dfrac{1}{2}$ **08** $\sqrt[3]{2}$배

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 15쪽

1 $x^{12}=2$이므로 $x=\sqrt[12]{2}$

2 $(\sqrt[12]{2})^6=\sqrt[12]{2^6}=\sqrt[6]{2^6}=\sqrt{2}$이므로 $\sqrt{2}$배이다.

02 지수의 확장 16~22쪽

개념 탐구 ∞ 16쪽 **1** 10^3, 10^3 **2** 10^6, 10^6

스스로 확인하기 (2) 1 (4) -4, $-\dfrac{1}{64}$

01 (1) 1 (2) $\dfrac{1}{32}$ (3) $-\dfrac{1}{27}$ (4) $\dfrac{25}{9}$

02 $m=-p$, $n=-q$ (p, q는 양의 정수)로 놓으면

$$a^m\div a^n=a^{-p}\div a^{-q}=a^{-p}\div\frac{1}{a^q}$$
$$=a^{-p}\times a^q=a^{-p+q}=a^{m-n}$$

이다. 따라서 $a^m\div a^n=a^{m-n}$이다.

03 $n=-q$ (q는 양의 정수)로 놓으면

$$(ab)^n=(ab)^{-q}=\frac{1}{(ab)^q}=\frac{1}{a^qb^q}=\frac{1}{a^q}\times\frac{1}{b^q}$$
$$=a^{-q}b^{-q}=a^nb^n$$

이다. 따라서 $(ab)^n=a^nb^n$이다.

스스로 확인하기 (3) -6, $\dfrac{1}{64}$ (4) $\dfrac{1}{3^2}\left(\text{또는 }\dfrac{1}{9}\right)$, $\dfrac{1}{36}$

04 (1) 216 (2) $\dfrac{1}{9}$ (3) a^{11} (4) $\dfrac{a^7}{b^2}$

스스로 확인하기 (2) 4

05 (1) $\sqrt[3]{a^4}$ (2) $a^{\frac{5}{4}}$ (3) $\sqrt[6]{a^{-5}}\left(\text{또는 }\dfrac{1}{\sqrt[6]{a^5}}\right)$ (4) $a^{-\frac{2}{5}}$

06 (1) 8 (2) $\dfrac{1}{25}$ (3) 27 (4) $\dfrac{1}{7}$

07 $r=\dfrac{m}{n}$, $s=\dfrac{p}{q}$ (m, n, p, q는 정수, $n\geq2$, $q\geq2$)로 놓으면

(1) $a^r\div a^s=a^{\frac{m}{n}}\div a^{\frac{p}{q}}=a^{\frac{mq}{nq}}\div a^{\frac{np}{nq}}=\dfrac{\sqrt[nq]{a^{mq}}}{\sqrt[nq]{a^{np}}}=\sqrt[nq]{\dfrac{a^{mq}}{a^{np}}}$

$=\sqrt[nq]{a^{mq-np}}=a^{\frac{mq-np}{nq}}=a^{\frac{m}{n}-\frac{p}{q}}=a^{r-s}$

(2) $(a^r)^s=(a^{\frac{m}{n}})^{\frac{p}{q}}=(\sqrt[n]{a^m})^{\frac{p}{q}}=\sqrt[q]{(\sqrt[n]{a^m})^p}$

$=\sqrt[q]{\sqrt[n]{a^{mp}}}=\sqrt[nq]{a^{mp}}=a^{\frac{mp}{nq}}=a^{rs}$

(3) $(ab)^r=(ab)^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{(ab)^m}=\sqrt[n]{a^mb^m}$

$=\sqrt[n]{a^m}\sqrt[n]{b^m}=a^{\frac{m}{n}}b^{\frac{m}{n}}=a^rb^r$

스스로 확인하기 (3) 2, 25 (4) -2, $\dfrac{2}{25}$

08 (1) 2 (2) 16 (3) 3 (4) $\dfrac{3}{5}$

09 (1) $a^{\frac{7}{8}}$ (2) $a+b$ **10** 4배

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 21쪽

지수가 $\dfrac{3}{2}$, 즉 정수가 아닌 유리수이므로 지수법칙은 밑이 양수일 때 성립한다. 따라서 옳은 풀이는 다음과 같다.

$\{(-3)^2\}^{\frac{3}{2}}=9^{\frac{3}{2}}=(3^2)^{\frac{3}{2}}=3^{2\times\frac{3}{2}}=3^3=27$

스스로 확인하기 (3) 3, 8 (4) 9, 36

11 (1) 4 (2) 3 (3) $a^{\sqrt{2}}$ (4) $a^{\sqrt{3}}b^{\sqrt{3}}$

12 지수가 자연수일 때, 밑의 조건은 실수,
지수가 정수일 때, 밑의 조건은 0이 아닌 실수,
지수가 유리수, 실수일 때, 밑의 조건은 양수이어야 한다.

03 로그의 뜻과 성질

23~28쪽

개념 탐구 ∞ 23쪽 예 $1.5<x<1.6$

스스로 확인하기 (2) $-3=\log_2 \frac{1}{8}$

01 (1) $0=\log_6 1$ (2) $5=\log_2 32$

(3) $\frac{1}{4}=\log_{81} 3$ (4) $-1=\log_{10} 0.1$

02 (1) $5^0=1$ (2) $3^5=243$ (3) $2^{-4}=\frac{1}{16}$ (4) $8^{\frac{2}{3}}=4$

03 (1) 4 (2) 0 (3) -2 (4) 3

04 예 임의의 실수 x에 대하여 $1^x=1$이므로 $\log_1 1$의 값은 하나로 정해지지 않는다. 따라서 밑이 1인 로그를 정의하지 않는다.

개념 탐구 ∞ 25쪽 8, 8

05 a^m, mk

스스로 확인하기 (3) 1 (4) 2

06 (1) 2 (2) -2 (3) -4 (4) -2

07 (1) 4 (2) $\frac{3}{4}$

08 (1) $a+2b$ (2) $-\frac{1}{3}a+b-\frac{2}{3}$

스스로 확인하기 (2) 27, $\frac{4}{3}$

09 (1) $\frac{2}{3}$ (2) 1

10 (1) $\frac{b}{a}$ (2) $\frac{2b+1}{-a+b+1}$

11 (1) $\log_a b=\frac{\log_b b}{\log_b a}=\frac{1}{\log_b a}$

(2) $\log_{a^m} b^n=\frac{\log_a b^n}{\log_a a^m}=\frac{n\log_a b}{m\log_a a}=\frac{n}{m}\log_a b$

↑ 내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 28쪽

1 $\log_c b$, $\log_c x$, $\log_c x$, $\log_c a$, $\log_b a$, $\log_b a$

2 $27^{\log_3 2}=2^{\log_3 27}=2^{\log_3 3^3}=2^3=8$

04 상용로그

29~31쪽

개념 탐구 ∞ 29쪽

A	1	10	100
M	0	1	2

, 1, 1

스스로 확인하기 (2) 10

01

N	100000	1000	$10\sqrt{10}$	$\frac{1}{\sqrt[3]{100}}$	$\frac{1}{10}$
$\log N$	5	3	$\frac{3}{2}$	$-\frac{2}{3}$	-1

02 (1) 0.7143 (2) 1.8904

03 (2) $\log 41.9=\underline{\log(10\times 4.19)}=\underline{\log 10+\log 4.19}$
$=\underline{1+0.6222}=\underline{1.6222}$

(3) $\log 0.419=\underline{\log(10^{-1}\times 4.19)}$
$=\underline{\log 10^{-1}+\log 4.19}$
$=\underline{-1+0.6222}=\underline{-0.3778}$

(4) $\log 0.0419=\underline{\log(10^{-2}\times 4.19)}$
$=\underline{\log 10^{-2}+\log 4.19}$
$=\underline{-2+0.6222}=\underline{-1.3778}$

04 90 dB **05** 1000배

중단원 학습 점검

32~34쪽

01 (1) -4 (2) $\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{4}$

02 (1) 2 (2) 7 (3) 5 (4) $3^{\sqrt{2}}$

03 (1) 27 (2) 5

04 (1) 1 (2) 2 (3) -4 (4) 3

05 (1) $a^{\frac{5}{3}}$ (2) $\frac{1}{a^2}$ (3) a^6-b^6 (4) $a^{\frac{2}{3}}+a^{-\frac{2}{3}}-1$

06 $m=2$, $n=3$ **07** 6

08 (1) $x+\frac{1}{x}=(x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}})^2-2=7$

(2) $x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{3}{2}}=(x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}})^3-3(x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}})=18$

09 $\frac{3^{3x}+3^{-3x}}{3^x+3^{-x}}=\frac{3^x(3^{3x}+3^{-3x})}{3^x(3^x+3^{-x})}=\frac{(3^{2x})^2+3^{-2x}}{3^{2x}+1}=\frac{13}{4}$

10 (1) $-\frac{1}{2}$ (2) 1 (3) 5 (4) 7

11 (1) 진수의 조건에서 $x^2-2x-3>0$이므로
$x<-1$ 또는 $x>3$

(2) 밑의 조건에서 $x-1>0$, $x-1\neq 1$이므로
$x>1$, $x\neq 2$ …… ①
진수의 조건에서 $4-x>0$, $x<4$ …… ②
①, ②에서 $1<x<2$ 또는 $2<x<4$

12 (1) $2a+b+1$ (2) $\frac{a-b+1}{b}$

13 $\log_3 a\times\log_b 27=1$에서 $\frac{1}{\log_a 3}\times\frac{\log_a 27}{\log_a b}=1$
$\log_3 27=\log_a b$, $\log_a b=3$
따라서 $\log_a b+\log_b a=\log_a b+\frac{1}{\log_a b}=\frac{10}{3}$

14 (1) 2.4969 (2) 314000

15 올해 생산량을 S라고 하면 $S\left(1+\frac{a}{100}\right)^{10}=4S$
$\left(1+\frac{a}{100}\right)^{10}=4$의 양변에 상용로그를 취하면

$10\log\left(1+\frac{a}{100}\right)=2\log 2=0.6$이므로

$\log\left(1+\frac{a}{100}\right)=0.06=\log 1.15$

따라서 $1+\frac{a}{100}=1.15$이므로 $a=15$

16 $n=3p^2=2q^3$ (p, q는 자연수)의 꼴이어야 하므로 p는 2의 배수, q는 3의 배수이어야 한다.

$p=2k$, $q=3l$ (k, l은 자연수)이라고 하면

$n=3\times 2^2\times k^2=2\times 3^3\times l^3$

따라서 자연수 n의 최솟값은 $k=2\times 3$, $l=2$일 때

$n=2^4\times 3^3=432$

17 $\frac{1}{2}\log N=m\log 2+n\log 3$에서

$\log\sqrt{N}=\log(2^m\times 3^n)$이므로 $\sqrt{N}=2^m\times 3^n$

즉, $N=4^m\times 9^n$이다.

이때 $1\le N\le 36$이므로 N의 값은 오른쪽 표와 같다.

9^n \ 4^m	1	4	4^2
1	1	4	16
9	9	36	

따라서 $1+4+9+16+36=66$

18 주어진 식에 $t=7$, $t=1$을 각각 대입하면

$\log P_0-\log P_7=c\log 8$ …… ①

$\log P_0-\log P_1=c\log 2$ …… ②

①−②를 하면 $\log\frac{P_1}{P_7}=c\log 4$

$P_7=\frac{1}{2}P_1$을 대입하여 정리하면 $\log 2=2c\log 2$

따라서 $c=\frac{1}{2}$

수행 평가 35쪽

1 (1) $c\log 120-c\log 110=0.038c$

(2) 예 $\frac{\text{([그림1]의 시각의 정도의 변화)}}{\text{([그림2]의 시각의 정도의 변화)}}=\frac{0.301c}{0.038c}$

$=7.92\cdots$

이므로 [그림1]의 시각의 정도의 변화가 [그림2]의 시각의 정도의 변화보다 약 8배 크다.

2 예 시끄러운 곳에서 옆 사람과 이야기할 때, 조용한 곳에서 이야기하는 것보다 큰 소리로 말하게 된다.

2 지수함수와 로그함수

준비 학습 ∞ 37쪽 **1** (1) $y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$ (2) $y=\sqrt{x}$

2 (1) -4 (2) $\frac{3}{5}$

01 지수함수의 뜻과 그래프 38~42쪽

개념 탐구 ∞ 38쪽

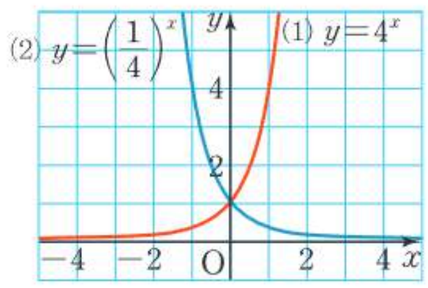
큐비트	1	2	3	4	…	x
정보의 가짓수	2^1	2^2	2^3	2^4	…	2^x

스스로 확인하기 (2) 지수함수가 아니다

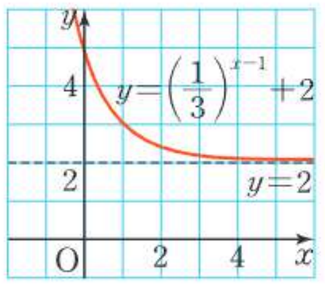
01 (1), (3) 지수함수이다.

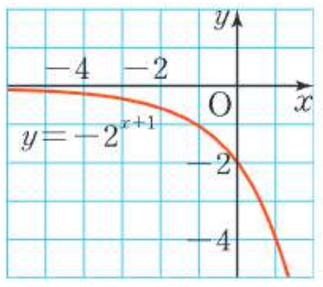
(2), (4) $y=a^x$ ($a>0$, $a\ne 1$)의 꼴이 아니므로 지수함수가 아니다.

02



03 (1) 점근선: 직선 $y=2$ (2) 점근선: 직선 $y=0$(x축)





04 (1) $9^{\sqrt{2}}<27$ (2) $\sqrt[5]{\frac{1}{4}}>\sqrt[3]{\frac{1}{32}}$

05 최댓값: 9, 최솟값: $\frac{11}{2}$

06 $y=5^{x+1}$ 또는 $y=\left(\frac{1}{5}\right)^{x-1}$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 42쪽

(i) $a>1$일 때, $x>0$이면 a의 값이 클수록 그래프가 y축에 더 가까워지고, $x<0$이면 a의 값이 클수록 그래프가 x축에 더 가까워진다.

(ii) $0<a<1$일 때, $x>0$이면 a의 값이 작을수록 그래프가 x축에 더 가까워지고, $x<0$이면 a의 값이 작을수록 그래프가 y축에 더 가까워진다.

02 로그함수의 뜻과 그래프 43~46쪽

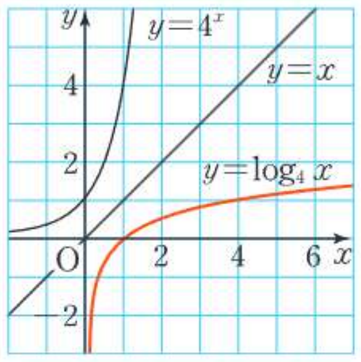
개념 탐구 ∞ 43쪽 **1** 지수함수 $y=2^x$은 실수 전체의 집합에서 양의 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

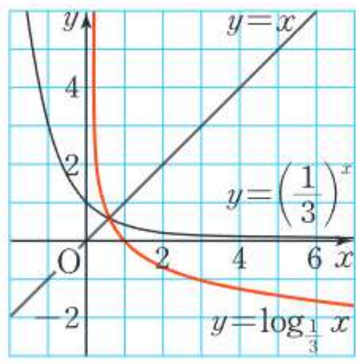
2 $x=\log_2 y$

스스로 확인하기 (2) 로그함수가 아니다

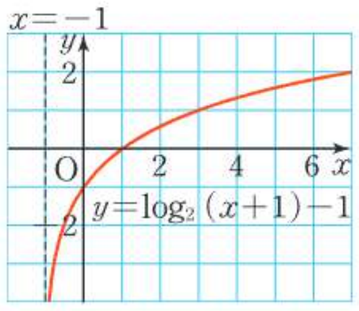
01 (1), (3) 로그함수이다.

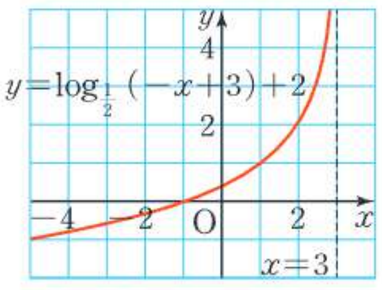
(2), (4) $y=\log_a x$ ($a>0$, $a\ne 1$)의 꼴이 아니므로 로그함수가 아니다.

02 (1) 

(2) 

03 (1) 점근선: 직선 $x=-1$ (2) 점근선: 직선 $x=3$





04 (1) $\log_{\frac{1}{3}} 2>\log_{\frac{1}{9}} 5$ (2) $\log_{\sqrt{\pi}} 3>\log_{\frac{1}{\pi}} \frac{1}{2}$

05 최댓값: 2, 최솟값: 1

06 $y=\log_5 x+3$ 또는 $y=\log_{\frac{1}{5}} x+6$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 46쪽

(i) $a>1$일 때, $x>1$이면 a의 값이 클수록 그래프가 x축에 더 가까워지고, $0<x<1$이면 a의 값이 클수록 그래프가 y축에 더 가까워진다.

(ii) $0<a<1$일 때, $x>1$이면 a의 값이 작을수록 그래프가 x축에 더 가까워지고, $0<x<1$이면 a의 값이 작을수록 그래프가 y축에 더 가까워진다.

03 지수함수와 로그함수의 활용 47~52쪽

개념 탐구 ∞ 47쪽 $\frac{A}{4}=A\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{4}}$

01 (1) $x=\frac{4}{3}$ (2) $x=5$ **02** (1) $x\geq -6$ (2) $x<\frac{7}{4}$

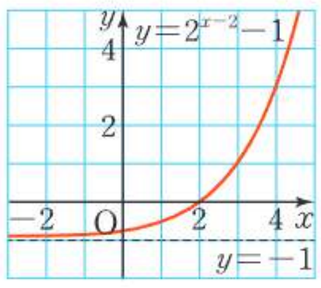
03 4년 **04** 24시간

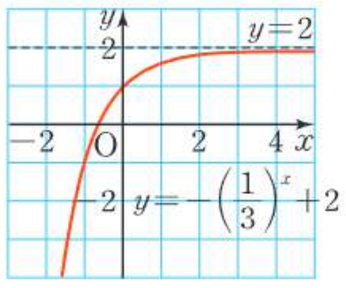
05 (1) $x=5$ (2) $x=5$ **06** (1) $x>\frac{5}{2}$ (2) $x\geq 6$

07 (1) 1 m (2) $\frac{1}{10}$ m 이상 10 m 이하

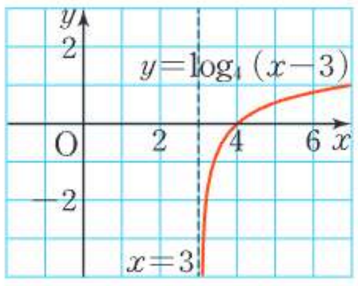
중단원 학습 점검 53~55쪽

01 (1) 점근선: 직선 $y=-1$ (2) 점근선: 직선 $y=2$

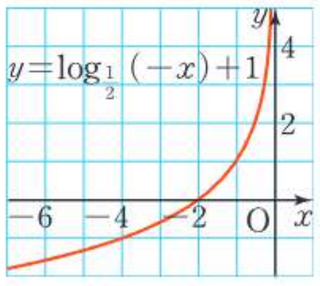




(3) 점근선: 직선 $x=3$



(4) 점근선: 직선 $x=0$(y축)



02 (1) $\left(\frac{1}{5}\right)^4>\left(\frac{1}{125}\right)^2$ (2) $\log_3 7>\frac{1}{2}\log_3 25$

03 (1) $x=-3$ (2) $x=6$ **04** (1) $x\leq -\frac{5}{2}$ (2) $x>8$

05 (1) 최댓값: -1, 최솟값: -4

(2) 최댓값: 2, 최솟값: 1

06 $a=2$, $b=-1$ **07** 11

08 A$(-2, 4)$, B$(-1, 4)$이므로 $\overline{AB}=1$

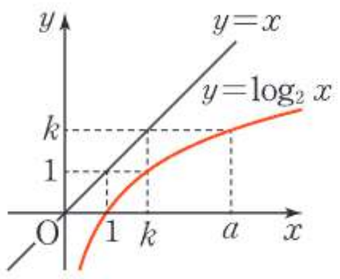
따라서 $\triangle AOB=\frac{1}{2}\times 1\times 4=2$

09 (1) $\sqrt{0.1}>\sqrt[3]{0.01}>\sqrt[4]{0.001}$ (2) $\log_3 4>\log_9 12>1$

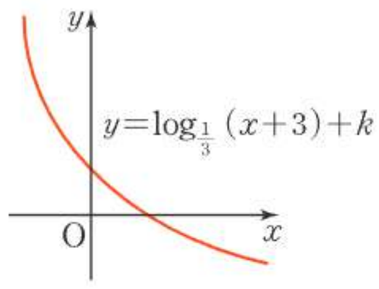
10 오른쪽 그림에서

$\log_2 k=1$이므로 $k=2$

$\log_2 a=2$이므로 $a=4$



11 함수 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x+3)+k$의 그래프가 제3사분면을 지나지 않으려면 오른쪽 그림과 같이 (y절편) ≥ 0이어야 한다.



$\log_{\frac{1}{3}} 3+k\geq 0$, $k\geq 1$

따라서 실수 k의 최솟값은 1이다.

12 $\overline{AB}=\log_2 k-\log_8 k=\frac{2}{3}\log_2 k=\frac{4}{3}$

따라서 $\log_2 k=2$이므로 $k=4$

13 (i) $3^x-81>0$, $\left(\frac{1}{2}\right)^x-8>0$일 때,

$3^x>81$에서 $3^x>3^4$, $x>4$ …… ①

$\left(\frac{1}{2}\right)^x>8$에서 $\left(\frac{1}{2}\right)^x>\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$, $x<-3$ …… ②

①, ②를 동시에 만족시키는 해는 없다.

(ii) $3^x-81<0$, $\left(\frac{1}{2}\right)^x-8<0$일 때, $-3<x<4$

(i), (ii)에서 $-3<x<4$이므로 정수 x는 -2, -1, 0, 1, 2, 3의 6개이다.

14 $2a^2=16$에서 $a>0$이므로 $a=2^{\frac{3}{2}}$

x시간 후 세균의 수는 $2^{\frac{3}{2}x+1}$마리이므로

$2^{\frac{3}{2}x+1}\geq 1024$, $2^{\frac{3}{2}x+1}\geq 2^{10}$, $x\geq 6$

따라서 최소 6시간 후이다.

15 현재 오염 물질의 양을 a라고 하면 n년 후 오염 물질의 양은 $a\left(1-\frac{4}{100}\right)^n$이므로 $a\left(1-\frac{4}{100}\right)^n \le \frac{1}{2}a$

양변에 상용로그를 취하면

$$n\log\frac{96}{100} \le -\log 2,\ n(2-\log 96) \ge \log 2$$

$\log 96=\log(9.6\times 10)=\log 9.6+1=1.98$이므로

$$n \ge \frac{0.30}{0.02}=15$$

따라서 최소 15년 후이다.

16 함수 $y=\log_a(x+b)$의 역함수는 함수 $y=a^x-b$이므로 두 점 P, Q는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

따라서 점 Q의 좌표는 $(2,\ 14)$

점 Q는 함수 $y=a^x-b$의 그래프 위에 있으므로

$$14=a^2-b \quad \cdots\cdots ①$$

점 Q에서 $\overline{RP}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$\overline{QH}=12$이므로 $\triangle PQR=\frac{1}{2}\times\overline{RP}\times 12=78$

$\overline{RP}=13$이므로 점 R의 좌표는 $(1,\ 2)$

점 R는 함수 $y=a^x-b$의 그래프 위에 있으므로

$$2=a-b \quad \cdots\cdots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a>0$, $b>0$이므로

$$a=4,\ b=2$$

따라서 $\log_2 ab=\log_2 8=3$

17 전자 기기로부터의 거리가 30 cm인 지점에서 측정되는 전자파의 양은 $\frac{1}{2}T_0$이므로 $30=c\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}$

즉, $c=30$

전자 기기로부터의 거리가 60 cm 이상인 지점에서 측정되는 전자파의 양 T가 T_0의 $x\,\%$라고 하면 $T=\frac{x}{100}T_0$

$$30\log_{\frac{1}{2}}\frac{x}{100} \ge 60,\ \log_{\frac{1}{2}}\frac{x}{100} \ge 2$$

$$\log_{\frac{1}{2}}\frac{x}{100} \ge \log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{4},\ \frac{x}{100} \le \frac{1}{4},\ x \le 25$$

따라서 25 % 이하이다.

수행 평가

56쪽

1 (1) $30=10\log\frac{S}{N}$이므로 $\frac{S}{N}=1000$

(2) $C=10\log_2(1+1000)=10\log_2 1001$

$$=10\frac{\log 1001}{\log 2}=99.67226\cdots$$

따라서 99.67 bps이다.

2 채널 용량이 현재의 2배가 될 때의 잡음 전력의 크기를 x W라고 하면

$2B\log_2\left(1+\frac{4}{0.5}\right)=B\log_2\left(1+\frac{4}{x}\right)$이므로

$$x=0.05$$

따라서 0.05 W가 되어야 한다.

대단원 학습 평가

58~60쪽

01 $\frac{13}{12}$ **02** 18

03 $a=5^{\frac{1}{3}}$, $b=3^{\frac{1}{5}}$, $c=2^{\frac{1}{6}}$이므로

$$(abc)^n=(5^{\frac{1}{3}}\times 3^{\frac{1}{5}}\times 2^{\frac{1}{6}})^n=5^{\frac{n}{3}}\times 3^{\frac{n}{5}}\times 2^{\frac{n}{6}}$$

$(abc)^n$이 자연수가 되려면 자연수 n은 3, 5, 6의 공배수이어야 하므로 n의 최솟값은 30이다.

04 ③ **05** 3 **06** ⑤

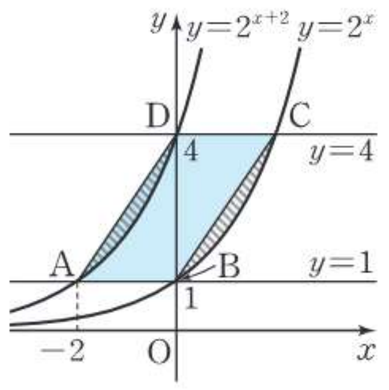
07 근과 계수의 관계에 따라

$\log a+\log b=10$, $\log a\times\log b=2$이므로

$$\log_a b+\log_b a$$
$$=\frac{\log b}{\log a}+\frac{\log a}{\log b}$$
$$=\frac{(\log a+\log b)^2-2\log a\times\log b}{\log a\times\log b}$$
$$=\frac{10^2-2\times 2}{2}=48$$

08 $y=4\times 2^x=2^{x+2}$이므로 오른쪽 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이는 같다. 따라서 구하는 넓이는 평행사변형 ABCD의 넓이와 같으므로

$$2\times 3=6$$



09 $y=4^x-2^{x+1}+a=(2^x)^2-2\times 2^x+a$

$2^x=t\,(t>0)$로 놓으면

$$y=t^2-2t+a=(t-1)^2+a-1$$

따라서 $t=1$, 즉 $x=0$일 때, 최솟값 $a-1$을 가지므로

$b=0$이고, $a-1=2$, 즉 $a=3$

10 $y=\log_2 x$의 그래프는 점 $(1,\ 0)$을 지나므로 $a=1$

$y=2^x$의 그래프는 점 $(1,\ c)$를 지나므로 $c=2$

$y=\log_2 x$의 그래프는 점 $(b,\ 2)$를 지나므로 $b=4$

$y=2^x$의 그래프는 점 $(4,\ d)$를 지나므로 $d=2^4=16$

11 점근선이 직선 $x=1$이므로 $a=1$

점 $(4,\ 3)$을 지나므로 $3=\log_3 3+b$, $b=2$

12 밑이 1보다 작으므로

$$x-6 \le \frac{1}{3}x+k,\ x \le 9+\frac{3}{2}k \quad \cdots\cdots ①$$

진수의 조건에서 $x>6$, $x>-3k$이고

k는 자연수이므로 $x>6$ $\cdots\cdots ②$

①, ②에서 $6<x\le 9+\frac{3}{2}k$

이 부등식을 만족시키는 정수의 개수가 7이어야 하므로

$$13 \le 9+\frac{3}{2}k<14,\ \frac{8}{3} \le k<\frac{10}{3}$$

따라서 $k=3$

13 $2^x=5^y=\left(\frac{1}{10}\right)^z=k\,(k>0,\ k\neq1)$로 놓으면

$2=k^{\frac{1}{x}},\ 5=k^{\frac{1}{y}},\ \frac{1}{10}=k^{\frac{1}{z}}$ ▸ 50 %

$k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}}=2\times5\times\frac{1}{10}=1$이므로 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0$

▸ 50 %

14 대사량을 y라고 하면 $y=kx^{\frac{3}{4}}$ (k는 실수)이다. 소와 개의 대사량을 각각 y_A, y_B, 소와 개의 몸무게를 각각 x_A, x_B라고 하면 $x_A=100x_B$이므로

$\frac{y_A}{y_B}=\frac{k(x_A)^{\frac{3}{4}}}{k(x_B)^{\frac{3}{4}}}=\frac{(100x_B)^{\frac{3}{4}}}{(x_B)^{\frac{3}{4}}}=100^{\frac{3}{4}}$ ▸ 50 %

양변에 상용로그를 취하면 $\log\frac{y_A}{y_B}=1.5$

$\log31.6=\log(3.16\times10)=1.5$이므로 $\frac{y_A}{y_B}=31.6$

따라서 소수점 아래 첫째 자리에서 반올림하면 소의 대사량은 개의 대사량의 32배이다. ▸ 50 %

15 (1) $\log_a b=\log_b a$에서

$\log_a b=\frac{1}{\log_a b},\ (\log_a b)^2=1,\ \log_a b=\pm1$

그런데 $a\neq b$이므로 $\log_a b=-1$

즉, $b=\frac{1}{a}$ ▸ 50 %

(2) $2^a\times16^b=2^{a+4b}$이고, $a>0$이므로

$a+4b=a+\frac{4}{a}\geq2\sqrt{a\times\frac{4}{a}}=4$

$\left(\text{단, 등호는 } a=\frac{4}{a}, \text{ 즉 } a=2\text{일 때 성립}\right)$

따라서 구하는 최솟값은 $2^4=16$이다. ▸ 50 %

16 $1<a<b<a^2$에서 $1<\log_a b<2$ …… ① ▸ 20 %

따라서 $\frac{1}{2}<\log_b a<1$ …… ② ▸ 20 %

$\log_a\frac{a}{b}=1-\log_a b$이므로 ①에서

$-1<1-\log_a b<0$

따라서 $-1<\log_a\frac{a}{b}<0$ …… ③ ▸ 20 %

$\log_b\frac{b}{a}=1-\log_b a$이므로 ②에서

$0<1-\log_b a<\frac{1}{2}$

따라서 $0<\log_b\frac{b}{a}<\frac{1}{2}$ …… ④ ▸ 20 %

①~④에 의해

$\log_a\frac{a}{b}<\log_b\frac{b}{a}<\log_b a<\log_a b$ ▸ 20 %

17 $x^2-9x+8\leq0$에서 $1\leq x\leq8$

$(\log_2 x)^2-2k\log_2 x+k^2-1\leq0$에서

$\log_2 x=t$로 놓으면 $t^2-2kt+k^2-1\leq0$

$(t-k+1)(t-k-1)\leq0$, $k-1\leq t\leq k+1$이므로

$2^{k-1}\leq x\leq2^{k+1}$ …… ①

진수의 조건에서 $x>0$ …… ②

①, ②에서 $2^{k-1}\leq x\leq2^{k+1}$ ▸ 70 %

$A\cap B=\varnothing$이 되려면 $2^{k-1}>8$ 또는 $2^{k+1}<1$

즉, $k-1>3$ 또는 $k+1<0$

따라서 $k>4$ 또는 $k<-1$ ▸ 30 %

Ⅱ 삼각함수

1 삼각함수

준비 학습 ∞ 64쪽 **1** $\sin A=\frac{4}{5},\ \cos A=\frac{3}{5},\ \tan A=\frac{4}{3}$

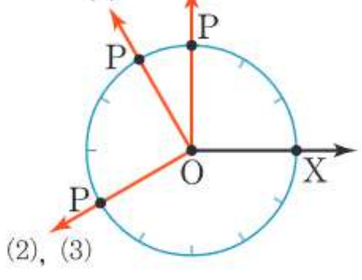
2 (1) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) 1 (4) 0

01 일반각과 호도법 65~70쪽

개념 탐구 ∞ 65쪽 **1** 135 **2** 225

스스로 확인하기 (2) 150° (3) −45°

01



스스로 확인하기 (2) 300°, 60°, 300°, 60°

02 (1) $360^\circ\times n+30^\circ$ (2) $360^\circ\times n+130^\circ$
(3) $360^\circ\times n+120^\circ$ (4) $360^\circ\times n+220^\circ$

스스로 확인하기 (2) −3

03 (1) 제2사분면 (2) 제1사분면
(3) 제3사분면 (4) 제4사분면

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 67쪽

1 예 동경 OP′이 나타내는 일반각은

$\angle XOP'=360^\circ\times l-\alpha^\circ$ (l은 정수)

이고, 두 동경이 나타내는 일반각의 합은

$\angle XOP+\angle XOP'=360^\circ\times(n+l)$

즉, $360^\circ\times$(정수)이다.

2 예 동경 OP″이 나타내는 일반각은

$\angle XOP''=360^\circ\times m+180^\circ-\alpha^\circ$ (m은 정수)

이고, 두 동경이 나타내는 일반각의 합은

$\angle XOP+\angle XOP''=360^\circ\times(n+m)+180^\circ$

즉, $360^\circ\times$(정수)$+180^\circ$이다.

스스로 확인하기 (1) $\frac{\pi}{180}$, 3 (2) $\frac{180^\circ}{\pi}$, 135

04 (1) $\frac{\pi}{2}$ (2) 120° (3) $\frac{5}{4}\pi$ (4) 270° (5) $\frac{11}{6}\pi$

예 1라디안$=\frac{180^\circ}{\pi}$

05 (1) $2n\pi+\frac{\pi}{3}$ (2) $2n\pi+\frac{5}{6}\pi$

(3) $2n\pi+\frac{6}{5}\pi$ (4) $2n\pi+\frac{12}{7}\pi$

06 (1) 호의 길이: 6π cm, 넓이: 24π cm^2

(2) 반지름의 길이: 12 cm, 중심각의 크기: $\frac{5}{6}\pi$

07 384π cm^2

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 70쪽

육십분법으로 나타낸 각의 크기를 호도법으로 바꾸어 나타내지 않고 그대로 식에 대입하여 잘못 구한 것이다. 수지의 풀이를 바르게 고치면 부채꼴의 호의 길이는 $2\times\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$이고, 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2}\times2^2\times\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$이다.

02 삼각함수의 뜻 71~75쪽

개념 탐구 ∞ 71쪽 **1** $\overline{OA}=5$, $\overline{OA'}=10$

2 $\sin\theta=\frac{3}{5}$으로 서로 같다.

스스로 확인하기 5, $\frac{4}{3}$

01 $\sin\theta=-\frac{1}{2}$, $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan\theta=-\frac{\sqrt{3}}{3}$

02 (1) $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos\theta=-\frac{1}{2}$, $\tan\theta=-\sqrt{3}$

(2) $\sin\theta=-\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos\theta=\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan\theta=-1$

03 (1) $\sin\frac{7}{3}\pi>0$, $\cos\frac{7}{3}\pi>0$, $\tan\frac{7}{3}\pi>0$

(2) $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)<0$, $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)>0$,
$\tan\left(-\frac{\pi}{6}\right)<0$

(3) $\sin140^\circ>0$, $\cos140^\circ<0$, $\tan140^\circ<0$

(4) $\sin(-460^\circ)<0$, $\cos(-460^\circ)<0$,
$\tan(-460^\circ)>0$

04 (1) 제4사분면 (2) 제2사분면 또는 제3사분면

개념 탐구 ∞ 74쪽 **1** $\sin\theta=\frac{4}{5}$, $\cos\theta=\frac{3}{5}$, $\tan\theta=\frac{4}{3}$

2 서로 같다.

05 $\sin\theta=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$, $\tan\theta=2\sqrt{2}$

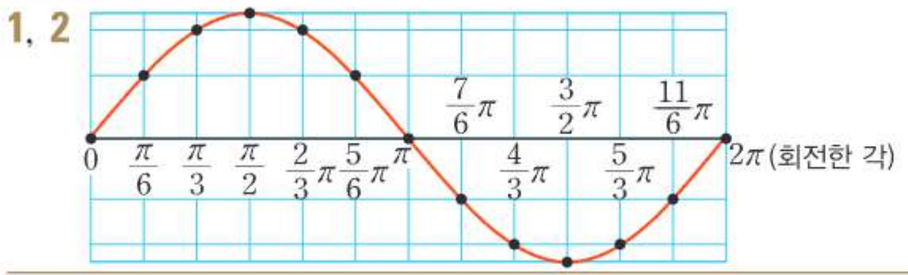
06 (1) $\frac{3}{8}$ (2) $\frac{11}{16}$

07 (1) 13 (2) $2\tan\theta$

03 삼각함수의 그래프 76~87쪽

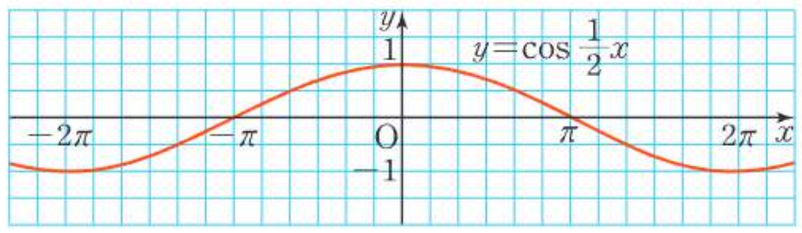
개념 탐구 ∞ 76쪽

1, 2

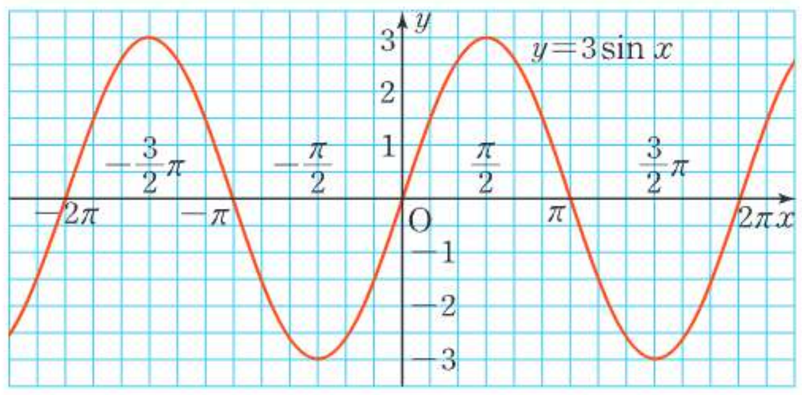


01 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (3) $-\frac{1}{2}$ (4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

02 (1) 주기: 4π, 치역: $\{y\mid-1\le y\le1\}$

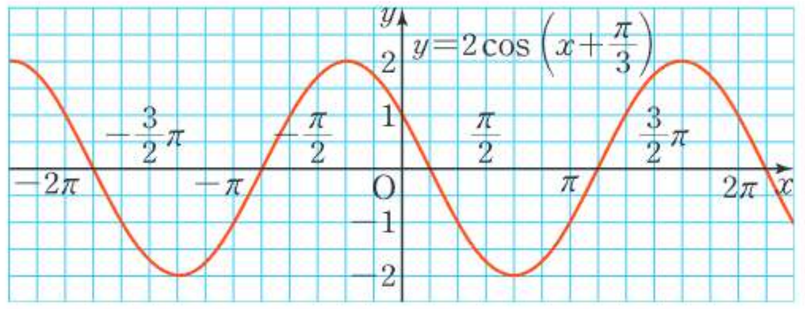


(2) 주기: 2π, 치역: $\{y\mid-3\le y\le3\}$

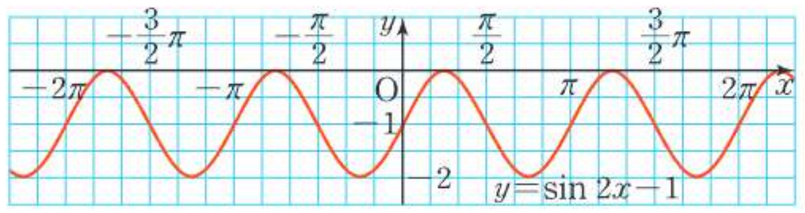


03 예 $y=a\sin bx$에서 $a=2$, $b=3$일 때, $y=2\sin3x$이므로 주기는 $\frac{2}{3}\pi$, 치역은 $\{y\mid-2\le y\le2\}$인 그래프를 그린다.

04 (1) 주기: 2π, 치역: $\{y\mid-2\le y\le2\}$



(2) 주기: π, 치역: $\{y\mid-2\le y\le0\}$



05 ①－㉡－㉰, ②－㉢－㉲, ③－㉠－㉯, ④－㉣－㉮

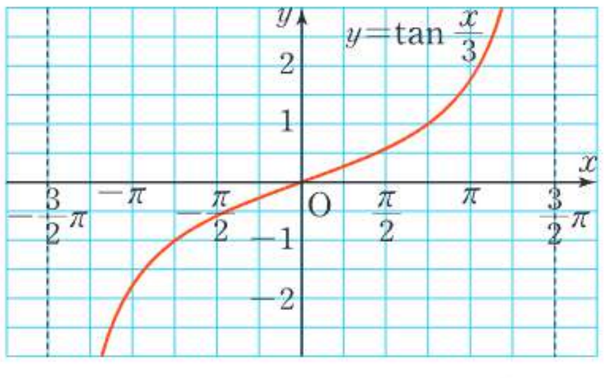
06 ①－㉢－㉲, ②－㉣－㉯, ③－㉠－㉰, ④－㉡－㉮

스스로 확인하기 (2) $\frac{\pi}{3}$ (3) $\frac{\pi}{4}$

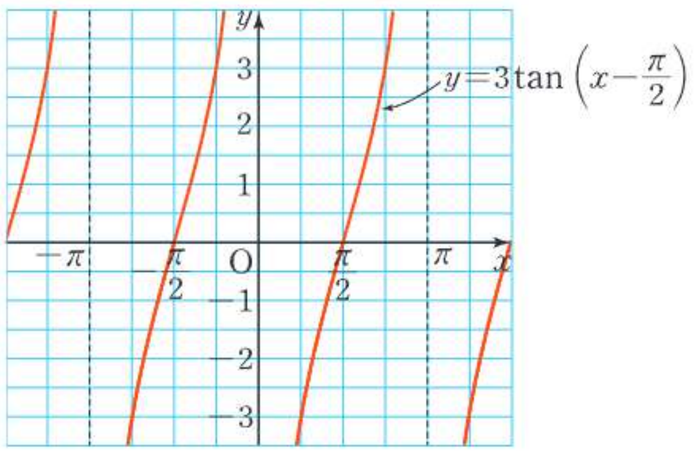
07 (1) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ (2) 1 (3) $-\sqrt{3}$

08 (1) 주기: 3π,

점근선: 직선 $x=3n\pi+\frac{3}{2}\pi$ (단, n은 정수)



(2) 주기: π, 점근선: 직선 $x=n\pi$ (단, n은 정수)



09 예 $y=a\tan bx$에서 $a=3$, $b=2$일 때, $y=3\tan 2x$

이므로 주기는 $\frac{\pi}{2}$, 점근선은 직선 $x=\frac{n}{2}\pi+\frac{\pi}{4}$ (n은 정수)인 그래프를 그린다.

10 (1) -0.7071 (2) 0.2250 (3) -1.3764

개념 탐구 86쪽 **1** 1초, 5초 **2** 7초 이상 11초 이하

11 (1) $x=\frac{\pi}{4}$ 또는 $x=\frac{3}{4}\pi$

(2) $x=\frac{2}{3}\pi$ 또는 $x=\frac{4}{3}\pi$

(3) $x=\frac{\pi}{6}$ 또는 $x=\frac{7}{6}\pi$

12 (1) $\frac{7}{6}\pi<x<\frac{11}{6}\pi$

(2) $0\le x\le\frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{7}{4}\pi\le x<2\pi$

(3) $\frac{\pi}{2}<x<\frac{2}{3}\pi$ 또는 $\frac{3}{2}\pi<x<\frac{5}{3}\pi$

내 역량 키움, 채움, 나눔 87쪽

예 공학 도구를 이용하여 두 함수 $y=\frac{1}{2}\sin\frac{2}{5}\pi x$, $y=\frac{1}{5}$의 그래프를 그리고, 교점의 좌표를 구하면 $(0.33,\ 0.2)$, $(2.17,\ 0.2)$이다.

따라서 0.33초 이상 2.17초 이하이다.

중단원 학습 점검 88~90쪽

01 (1) $\frac{\pi}{4}$ (2) 150° (3) $\frac{4}{3}\pi$ (4) 315°

02 (1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (2) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (3) $-\sqrt{3}$ (4) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

03 $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos\theta=-\frac{1}{2}$, $\tan\theta=-\sqrt{3}$

04 (1) $x=\frac{4}{3}\pi$ 또는 $x=\frac{5}{3}\pi$

(2) $0\le x<\frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{\pi}{2}<x<\frac{7}{6}\pi$ 또는 $\frac{3}{2}\pi<x<2\pi$

05 $6\theta-\theta=2n\pi$ (n은 정수)에서 $\theta=\frac{2n}{5}\pi$

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$이므로 $\theta=\frac{4}{5}\pi$

06 $\frac{9}{2}$

07 제4사분면

08 $\cos\theta=-\frac{4}{5}$이므로 $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=\frac{9}{25}$

$\sin\theta>0$이므로 $\sin\theta=\frac{3}{5}$

$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$에서 $\tan\theta=-\frac{3}{4}$

따라서 $\sin\theta-\tan\theta=\frac{27}{20}$

09 $\sin\theta+\cos\theta=\frac{1}{2}$의 양변을 제곱하여 정리하면

$\sin\theta\cos\theta=-\frac{3}{8}$

따라서 $\tan\theta+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$

$=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}$

$=-\frac{8}{3}$

10 (1) 주기: 4π, 최댓값: 1, 최솟값: -3

(2) 주기: π, 최댓값: $\frac{5}{2}$, 최솟값: $\frac{3}{2}$

11 $\sin(\pi+x)\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\cos(\pi-x)$

$=-\sin x\times\sin x+\cos x\times(-\cos x)$

$=-(\sin^2 x+\cos^2 x)=-1$

12 $3\cos^2 x+8\cos x-3=0$에서

$(\cos x+3)(3\cos x-1)=0$

$\cos x=-3$ 또는 $\cos x=\frac{1}{3}$

$-1\le\cos x\le1$이므로 $\cos x=\frac{1}{3}$

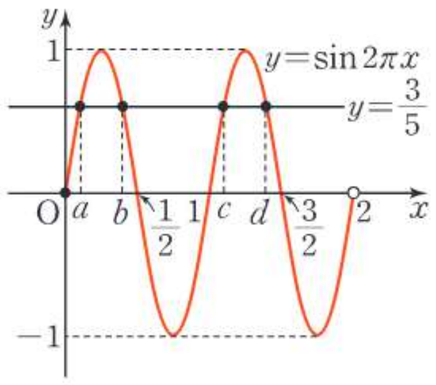
$\pi<x<2\pi$이므로

$\sin x=-\sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^2}=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

따라서 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

13 $a>0$이므로 최댓값 $a+c=1$, 최솟값 $-a+c=-3$
이고 두 식을 연립하여 풀면 $a=2,\ c=-1$
$b>0$이므로 $\frac{2\pi}{b}=\frac{2}{3}\pi,\ b=3$

14 함수 $y=\sin 2\pi x$의 그래프와 직선 $y=\frac{3}{5}$은 오른쪽 그림과 같다.

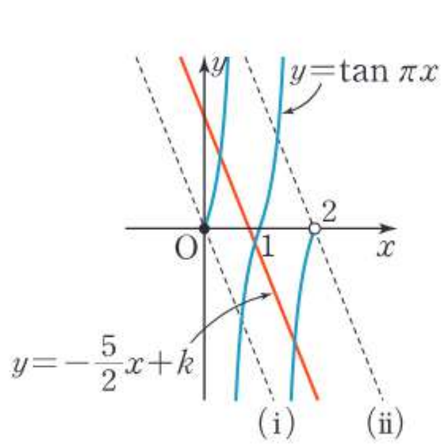


두 그래프의 교점의 x좌표를 각각 $a,\ b,\ c,\ d$ $(a<b<c<d)$라고 하면
$b=\frac{1}{2}-a,\ c=1+a,\ d=\frac{3}{2}-a$
따라서 $a+b+c+d=3$

15 $\sin^2 x-6\sin x+6k-4\geq 0$에서
$\sin x=t$로 놓으면 $-1\leq t\leq 1$이고 주어진 부등식은
$t^2-6t+6k-4\geq 0$
$f(t)=t^2-6t+6k-4$라고 하면
$f(t)=(t-3)^2+6k-13$
$-1\leq t\leq 1$에서 $f(t)$의 최솟값은 $f(1)=6k-9$이다.
이때 모든 실수 x에 대하여 부등식이 성립하려면
$6k-9\geq 0$, 즉 $k\geq\frac{3}{2}$이다.

16 함수 $y=\frac{5}{2}\sin\frac{\pi}{2}x$의 그래프와 직선 $y=\frac{5\sqrt{2}}{4}$가 만나는 네 점의 x좌표는 방정식 $\frac{5}{2}\sin\frac{\pi}{2}x=\frac{5\sqrt{2}}{4}$의 해이다.
$\sin\frac{\pi}{2}x=\frac{\sqrt{2}}{2}$를 만족시키는 해는 $0\leq x<6$에서
$x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=\frac{3}{2}$ 또는 $x=\frac{9}{2}$ 또는 $x=\frac{11}{2}$
즉, $\mathrm{B}\left(\frac{3}{2},\ \frac{5\sqrt{2}}{4}\right),\ \mathrm{C}\left(\frac{9}{2},\ \frac{5\sqrt{2}}{4}\right)$
따라서 삼각형 BOC의 넓이는
$\frac{1}{2}\times\overline{\mathrm{BC}}\times\frac{5\sqrt{2}}{4}=\frac{1}{2}\times 3\times\frac{5\sqrt{2}}{4}=\frac{15\sqrt{2}}{8}$

17 오른쪽 그림과 같이 함수 $y=\tan\pi x\ (0\leq x<2)$의 그래프와 직선 $y=-\frac{5}{2}x+k$의 교점이 3개이려면 직선 $y=-\frac{5}{2}x+k$가 (i)을 포함하여 (i)과 (ii) 사이에 있어야 한다. 즉, 직선의 x절편이 0 이상 2 미만이어야 하고 그때의 y절편은 0 이상 5 미만이다. 따라서 $0\leq k<5$이다.



18 ㄱ. $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$일 때, $\sin x>\cos x$
ㄴ. ㄱ에서 $\sin x>\cos x>0$이므로 $2\sin x>\cos x$
따라서 $4^{\sin x}=2^{2\sin x}>2^{\cos x}$
ㄷ. $\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$일 때, $\sin x<\tan x$이므로
$\log_{\frac{1}{2}}\sin x>\log_{\frac{1}{2}}\tan x$
따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

수행 평가 91쪽

1 (1) a의 슬라이더를 움직이면 함수의 최댓값은 $|a|$, 최솟값은 $-|a|$로 변한다. b의 슬라이더를 움직이면 함수의 주기가 $\frac{2\pi}{|b|}$로 변한다.
(2) c의 슬라이더를 움직이면 함수의 그래프는 x축의 방향으로 $-c$만큼 평행이동된다. d의 슬라이더를 움직이면 함수의 그래프는 y축의 방향으로 d만큼 평행이동된다.

2 예 공학 도구를 이용하여 그래프를 평행이동하면
$p=\frac{1}{2},\ q=-1$일 때, 두 함수의 그래프는 포개어진다.
예 사인함수와 코사인함수의 관계를 이용하면
$y=2\cos(\pi x+\pi)-1$
$=2\sin\left(\pi x+\pi+\frac{\pi}{2}\right)-1$
$=2\sin\left(\pi x+\frac{3}{2}\pi\right)-1$
$=-2\sin\left(-\pi x-\frac{3}{2}\pi\right)-1$
$=-2\sin\left(-\pi x+\frac{\pi}{2}\right)-1$
따라서 $p=\frac{1}{2},\ q=-1$이다.

2 사인법칙과 코사인법칙

준비 학습 ∞ 93쪽 **1** (1) 90° (2) 35° **2** $8\sqrt{3}$

01 사인법칙과 코사인법칙 94~103쪽

개념 탐구 ∞ 94쪽 **1** $\overline{\mathrm{AB}}=540$ m, $\overline{\mathrm{BC}}=270\sqrt{3}$ m
2 540 m로 서로 같다.

01 (1) $R=3\sqrt{2},\ b=6$ (2) $R=6,\ b=6\sqrt{3}$
(3) $R=4,\ B=30^\circ$
02 (1) $b=c$인 이등변삼각형 (2) $C=90^\circ$인 직각삼각형
03 820 m **04** 104.7 m

05 (1) $\sqrt{7}$ (2) 135° **06** $b=c$인 이등변삼각형

07 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$에서 $0^\circ<\angle\mathrm{A}<180^\circ$일 때, $\angle\mathrm{A}$의 크기가 커질수록 $\cos A$의 값은 작아지므로 b, c의 값이 일정하면 $-2bc\cos A$의 값은 커진다. 따라서 $\angle\mathrm{A}$의 크기가 커질수록 a의 값도 커진다는 서하의 추측은 옳다.

08 19.42 m **09** (1) $\frac{13}{14}$ (2) $\sqrt{7}$ km

개념 탐구 ∞ 101쪽 **1** 2 m **2** $4\sqrt{3}$ m^2

스스로 확인하기 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $5\sqrt{3}$

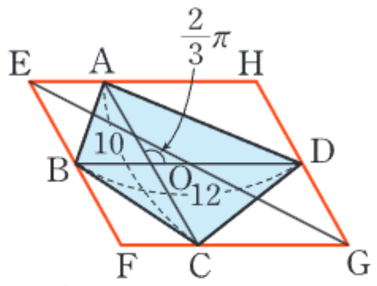
10 (1) 12 (2) 14 **11** $\frac{15\sqrt{7}}{4}$ **12** $460\sqrt{3}$

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 103쪽

[지호의 방법]

오른쪽 그림의 평행사변형 EFGH에서

$\angle\mathrm{EFG}=\frac{2}{3}\pi$이므로



$\square\mathrm{EFGH}=2\triangle\mathrm{EFG}$

$=2\left(\frac{1}{2}\times10\times12\times\sin\frac{2}{3}\pi\right)=60\sqrt{3}$

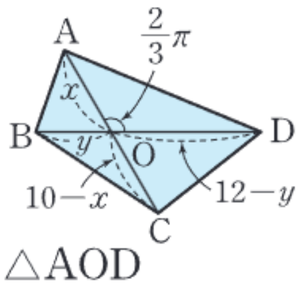
$\square\mathrm{EFGH}=2\square\mathrm{ABCD}$이므로 $\square\mathrm{ABCD}=30\sqrt{3}$

[서하의 방법]

오른쪽 그림에서

$\overline{\mathrm{OA}}=x$, $\overline{\mathrm{OB}}=y$라고 하면

$\overline{\mathrm{OC}}=10-x$, $\overline{\mathrm{OD}}=12-y$이므로



$\square\mathrm{ABCD}$

$=\triangle\mathrm{AOB}+\triangle\mathrm{BOC}+\triangle\mathrm{COD}+\triangle\mathrm{AOD}$

$=\frac{1}{2}\left\{xy\sin\frac{\pi}{3}+y(10-x)\sin\frac{2}{3}\pi\right.$

$\left.+(10-x)(12-y)\sin\frac{\pi}{3}+x(12-y)\sin\frac{2}{3}\pi\right\}$

$=30\sqrt{3}$

중단원 학습 점검 104~106쪽

01 6 **02** 3

03 $2\sqrt{7}$ **04** (1) 15 (2) 8

05 $\frac{4\sqrt{3}}{\sin A}=8$에서 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$0^\circ<A<90^\circ$이므로 $A=60^\circ$

따라서 $\cos A=\frac{1}{2}$이다.

06 삼각형 ABC에서 $a+b+c=27$

외접원의 반지름의 길이를 R라고 하면

$\sin A+\sin B+\sin C=\frac{a}{2R}+\frac{b}{2R}+\frac{c}{2R}=\frac{9}{4}$

$\frac{27}{2R}=\frac{9}{4}$, $R=6$

07 삼각형 ABC에서 $A=180^\circ-(40^\circ+110^\circ)=30^\circ$

외접원의 반지름의 길이를 R m라고 하면

$R=\frac{10}{2\sin30^\circ}=10$, $\pi R^2=100\pi$

따라서 구하는 넓이는 100π m^2이다.

08 (1) $a=b$인 이등변삼각형 (2) $A=90^\circ$인 직각삼각형

09 $\cos A=\pm\sqrt{1-\sin^2A}=\pm\frac{5}{8}$이므로

$a^2=9+16-2\times3\times4\times\frac{5}{8}=10$

또는 $a^2=9+16-2\times3\times4\times\left(-\frac{5}{8}\right)=40$

$3<a<4$이므로 $a=\sqrt{10}$

10 $\sin C=\frac{c}{2R}$이므로 $\sin C=\frac{2\sqrt{2}}{3}$

$C>90^\circ$이므로 $\cos C=-\sqrt{1-\sin^2C}=-\frac{1}{3}$

$a:b=1:3$이므로 $b=3a$이고

$-\frac{1}{3}=\frac{a^2+(3a)^2-(8\sqrt{2})^2}{2\times a\times3a}$, $a=\frac{4\sqrt{6}}{3}$

11 $\overline{\mathrm{BP}}=3$, $\overline{\mathrm{CP}}=1$이므로

삼각형 APC에서 $\overline{\mathrm{AP}}=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$

삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{4^2+3^2}=5$

삼각형 ABP에서 $\cos\theta=\frac{5^2+(\sqrt{10})^2-3^2}{2\times5\times\sqrt{10}}=\frac{13\sqrt{10}}{50}$

$\sin\theta>0$이므로 $\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\frac{9\sqrt{10}}{50}$

12 $a^2=2^2+3^2-2\times2\times3\times\frac{3}{4}=4$, $a=2$

$\sin A>0$이므로 $\sin A=\sqrt{1-\cos^2A}=\frac{\sqrt{7}}{4}$

외접원의 반지름의 길이를 R라고 하면

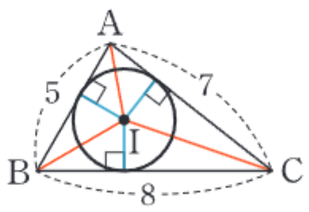
$R=\frac{a}{2\sin A}=\frac{4\sqrt{7}}{7}$

13 5 **14** 6

15 $c^2=8^2+7^2-2\times8\times7\times\frac{11}{14}=25$, $c=5$

$\sin C>0$이므로 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2C}=\frac{5\sqrt{3}}{14}$

오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC에서 내접원의 중심을 I, 반지름의 길이를 r라고 하면



$\triangle\mathrm{ABC}=\triangle\mathrm{IAB}+\triangle\mathrm{IBC}+\triangle\mathrm{ICA}$

$=\frac{1}{2}\times5\times r+\frac{1}{2}\times8\times r+\frac{1}{2}\times7\times r=10r$

또 $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 8\times 7\times\frac{5\sqrt{3}}{14}=10\sqrt{3}$이므로

$10r=10\sqrt{3}$, $r=\sqrt{3}$

16 삼각형 DEP에서 $\angle D=120^\circ$, $\overline{PD}=6$, $\overline{DE}=9$이므로

$\overline{PE}^2=6^2+9^2-2\times 6\times 9\times\cos 120^\circ=171$

$\overline{PE}=3\sqrt{19}$

따라서 $\cos\theta=\frac{6^2+(3\sqrt{19})^2-9^2}{2\times 6\times 3\sqrt{19}}=\frac{7\sqrt{19}}{38}$

17 $\frac{a}{\sin A}=\frac{12}{\sin B}=\frac{6}{\sin C}$이므로

$a\sin B=12\sin A$, $a\sin C=6\sin A$

$a(\sin B+\sin C)=9\sqrt{3}$이므로

$12\sin A+6\sin A=9\sqrt{3}$, $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 6\times 12\times\frac{\sqrt{3}}{2}=18\sqrt{3}$

$\overline{BD}:\overline{DC}=\overline{AB}:\overline{AC}=1:2$에서

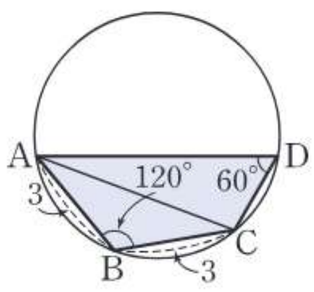
$\triangle ABD:\triangle ADC=1:2$

따라서 $\triangle ABD=\frac{1}{3}\triangle ABC=6\sqrt{3}$

18 오른쪽 그림과 같이 사각형 ABCD가 원에 내접하므로

$\angle ABC=180^\circ-\angle ADC$

$=120^\circ$



선분 AC를 그으면

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 3\times 3\times\sin 120^\circ=\frac{9\sqrt{3}}{4}$

삼각형 ABC에서

$\overline{AC}^2=3^2+3^2-2\times 3\times 3\times\cos 120^\circ=27$이므로

삼각형 ACD에서

$\overline{AC}^2=\overline{CD}^2+\overline{DA}^2-2\times\overline{CD}\times\overline{DA}\times\cos 60^\circ$

$=\overline{CD}^2+\overline{DA}^2-\overline{CD}\times\overline{DA}$

$=(\overline{CD}+\overline{DA})^2-3\overline{CD}\times\overline{DA}$

$27=64-3\overline{CD}\times\overline{DA}$, $\overline{CD}\times\overline{DA}=\frac{37}{3}$

$\triangle ACD=\frac{1}{2}\times\overline{CD}\times\overline{DA}\times\sin 60^\circ=\frac{37\sqrt{3}}{12}$

따라서 $\square ABCD=\triangle ABC+\triangle ACD=\frac{16\sqrt{3}}{3}$

수행 평가 107쪽

1 (1) 식료품 A와 B의 코사인 유사도는

$\frac{5^2+(4\sqrt{2})^2-1^2}{2\times 5\times 4\sqrt{2}}=0.989\cdots$

(2) 두 식료품 A, C에 대하여 두 고객의 평점을 순서쌍으로 나타내면 각각 (4, 3), (5, 2)이다. 식료품 A와 C의 코사인 유사도는

$\frac{5^2+(\sqrt{29})^2-(\sqrt{2})^2}{2\times 5\times\sqrt{29}}=0.965\cdots$

(3) 식료품 A를 구매한 고객에게 식료품 B를 추천한다.

2 예 (1) 오른쪽 표는 두 모둠원이 3벌의 의류품에 매긴 평점(1 이상 5 이하의 자연수)을 나타낸 것이다.

의류품 \ 모둠원	1	2
A	4	4
B	5	3
C	3	4

(2) 의류품 A와 B의 코사인 유사도는

$\frac{(\sqrt{32})^2+(\sqrt{34})^2-(\sqrt{2})^2}{2\times\sqrt{32}\times\sqrt{34}}=0.970\cdots$

의류품 A와 C의 코사인 유사도는

$\frac{(\sqrt{32})^2+5^2-1^2}{2\times\sqrt{32}\times 5}=0.989\cdots$

따라서 의류품 A를 구매한 모둠원에게 의류품 C를 추천한다.

대단원 학습 평가 108~110쪽

01 ③ **02** 64

03 (좌변)$=\frac{(1-\cos\theta)^2\cos\theta+\sin^2\theta\cos\theta}{\sin\theta(1-\cos\theta)}$

$=\frac{2\cos\theta(1-\cos\theta)}{\sin\theta(1-\cos\theta)}=\frac{2\cos\theta}{\sin\theta}$

$\frac{2\cos\theta}{\sin\theta}=1$이므로 $2\cos\theta=\sin\theta$

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$이므로 $5\cos^2\theta=1$

따라서 $\cos\theta=-\frac{\sqrt{5}}{5}$

04 0 **05** ②

06 ㄱ. $\sin 359^\circ=\sin(360^\circ-1^\circ)=-\sin 1^\circ$,

$\sin 358^\circ=\sin(360^\circ-2^\circ)=-\sin 2^\circ$, …,

$\sin 181^\circ=\sin(360^\circ-179^\circ)=-\sin 179^\circ$이므로

$\sin 1^\circ+\sin 2^\circ+\cdots+\sin 359^\circ+\sin 360^\circ$

$=\sin 1^\circ+\sin 2^\circ+\cdots+\sin 179^\circ+\sin 180^\circ$

$-\sin 179^\circ-\cdots-\sin 2^\circ-\sin 1^\circ+\sin 360^\circ$

$=\sin 180^\circ+\sin 360^\circ=0$

ㄴ. $\cos 91^\circ=\cos(180^\circ-89^\circ)=-\cos 89^\circ$,

$\cos 92^\circ=\cos(180^\circ-88^\circ)=-\cos 88^\circ$, …,

$\cos 179^\circ=\cos(180^\circ-1^\circ)=-\cos 1^\circ$이므로

$\cos 1^\circ+\cos 2^\circ+\cdots+\cos 179^\circ+\cos 180^\circ$

$=\cos 1^\circ+\cos 2^\circ+\cdots+\cos 89^\circ+\cos 90^\circ$

$-\cos 89^\circ-\cos 88^\circ-\cdots-\cos 1^\circ+\cos 180^\circ$

$=-1$

ㄷ. $\sin 89^\circ=\sin(90^\circ-1^\circ)=\cos 1^\circ$,

$\sin 88^\circ=\sin(90^\circ-2^\circ)=\cos 2^\circ$, …,

$\sin 46^\circ=\sin(90^\circ-44^\circ)=\cos 44^\circ$이므로

$\sin^2 1^\circ+\sin^2 2^\circ+\cdots+\sin^2 89^\circ+\sin^2 90^\circ$
$=\sin^2 1^\circ+\sin^2 2^\circ+\cdots+\sin^2 44^\circ+\sin^2 45^\circ$
$+\cos^2 44^\circ+\cdots+\cos^2 2^\circ+\cos^2 1^\circ+\sin^2 90^\circ$
$=44+\frac{1}{2}+1=\frac{91}{2}$

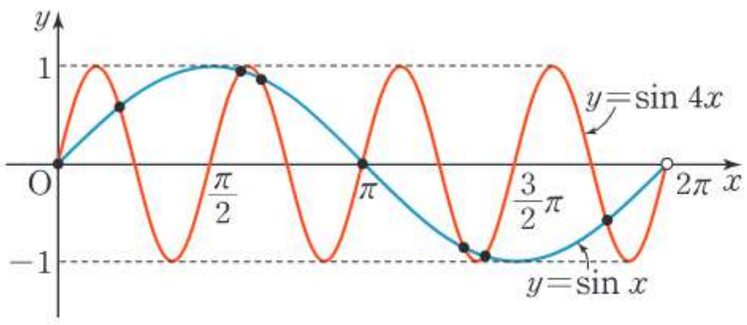
따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

07 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$이므로

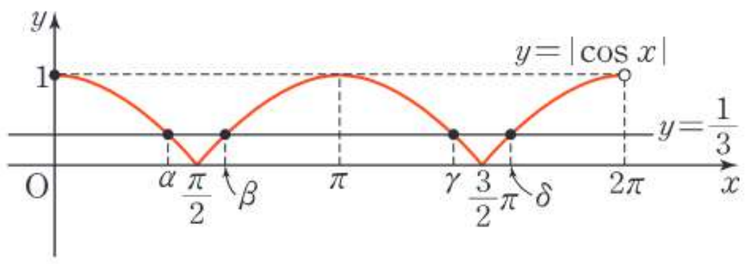
방정식 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-\sin 4x=0$의 해는

방정식 $\sin x=\sin 4x$의 해와 같다.

다음 그림과 같이 함수 $y=\sin x$의 그래프와 함수 $y=\sin 4x$의 그래프의 교점은 8개이므로 방정식 $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)-\sin 4x=0$의 서로 다른 실근의 개수는 8이다.



08 함수 $y=|\cos x|$의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{3}$은 다음 그림과 같다.



$\alpha<\beta<\gamma<\delta$에서

α, β는 직선 $x=\frac{\pi}{2}$에 대하여 대칭이므로

$\frac{\alpha+\beta}{2}=\frac{\pi}{2}$, $\alpha+\beta=\pi$

γ, δ는 직선 $x=\frac{3}{2}\pi$에 대하여 대칭이므로

$\frac{\gamma+\delta}{2}=\frac{3}{2}\pi$, $\gamma+\delta=3\pi$

따라서 $\alpha+\beta+\gamma+\delta=\pi+3\pi=4\pi$

09 지점 P는 삼각형 ABC의 외접원의 중심이므로 지점 A에서 지점 P까지의 거리는 삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이 R와 같다.

삼각형 ABC에서 $C=180^\circ-(35^\circ+100^\circ)=45^\circ$

$\frac{8}{\sin 45^\circ}=2R$, $R=4\sqrt{2}$

따라서 지점 A에서 지점 P까지의 거리는 $4\sqrt{2}$ km이다.

10 삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 R라고 하면 $\pi R^2=7\pi$이므로 $R=\sqrt{7}$

$a:b:c=1:\sqrt{2}:2$이므로

$a=k$, $b=\sqrt{2}k$, $c=2k\,(k>0)$라고 하면

$\cos B=\frac{k^2+(2k)^2-(\sqrt{2}k)^2}{2\times k\times 2k}=\frac{3}{4}$

$\sin B>0$이므로 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{\sqrt{7}}{4}$

따라서 $b=2R\sin B=\frac{7}{2}$

11 삼각형 ABC에서 $\angle ACB=\theta$라고 하면

$\cos\theta=\frac{3^2+6^2-4^2}{2\times 3\times 6}=\frac{29}{36}$

따라서 $\triangle AEC=\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{CE}\times\sin\left(\frac{\pi}{2}+\theta\right)$

$=\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{CE}\times\cos\theta=\frac{29}{4}$

12 $2n\pi+\frac{\pi}{2}<\theta<2n\pi+\pi$ (n은 정수)이므로

$\frac{2n}{3}\pi+\frac{\pi}{6}<\frac{\theta}{3}<\frac{2n}{3}\pi+\frac{\pi}{3}$ (단, n은 정수) ▸ 20 %

(i) $n=3k$ (k는 정수)일 때,

$2k\pi+\frac{\pi}{6}<\frac{\theta}{3}<2k\pi+\frac{\pi}{3}$

즉, 각 $\frac{\theta}{3}$는 제1사분면의 각이다. ▸ 20 %

(ii) $n=3k+1$ (k는 정수)일 때,

$2k\pi+\frac{5}{6}\pi<\frac{\theta}{3}<2k\pi+\pi$

즉, 각 $\frac{\theta}{3}$는 제2사분면의 각이다. ▸ 20 %

(iii) $n=3k+2$ (k는 정수)일 때,

$2k\pi+\frac{3}{2}\pi<\frac{\theta}{3}<2k\pi+\frac{5}{3}\pi$

즉, 각 $\frac{\theta}{3}$는 제4사분면의 각이다. ▸ 20 %

(i), (ii), (iii)에서 각 $\frac{\theta}{3}$는 제1사분면 또는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다. ▸ 20 %

13 $a>0$이므로 최댓값은 $a+c$, 최솟값은 $-a+c$이다.

즉, $a+c=7$, $-a+c=3$

두 식을 연립하여 풀면 $a=2$, $c=5$ ▸ 60 %

$b>0$이므로 주기는 $\frac{2\pi}{b}=\frac{\pi}{2}$, $b=4$ ▸ 30 %

따라서 $a+b+c=2+4+5=11$ ▸ 10 %

14 (1) 점 P는 선분 OA를 2 : 1로 내분하는 점이고,

점 Q는 선분 OB를 1 : 2로 내분하는 점이므로

$\overline{OP}=\frac{2}{3}\overline{OA}$, $\overline{OQ}=\frac{1}{3}\overline{OB}=\frac{1}{3}\overline{OA}$ ▸ 20 %

$\triangle OPQ=\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\overline{OA}\times\frac{1}{3}\overline{OA}\times\sin\frac{\pi}{6}=2$

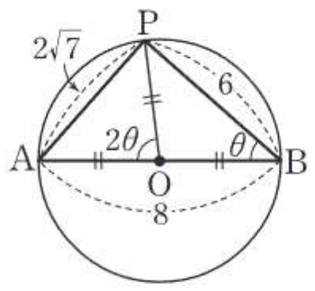
$\overline{OA}^2=36$이므로 $\overline{OA}=6$이다. ▸ 50 %

(2) $\widehat{AB}=6\times\frac{\pi}{6}=\pi$ ▸ 30 %

15 $\angle APB=90^\circ$이므로 직각삼각형 ABP에서

$\overline{AP}=\sqrt{\overline{AB}^2-\overline{BP}^2}=2\sqrt{7}$ ▶ 30 %

오른쪽 그림과 같이 선분 OP를 그으면 $\angle POA=2\theta$이다. ▶ 30 %



삼각형 PAO에서

$\cos 2\theta=\dfrac{4^2+4^2-(2\sqrt{7})^2}{2\times4\times4}$

$=\dfrac{1}{8}$ ▶ 40 %

16 $a=2R\sin A=2\times7\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=7\sqrt{3}$ ▶ 30 %

$b:c=1:3$이므로 $c=3b$

삼각형 ABC에서

$(7\sqrt{3})^2=b^2+(3b)^2-2\times b\times3b\times\dfrac{1}{2}$

$b^2=21$, $b=\sqrt{21}$, $c=3\sqrt{21}$ ▶ 40 %

따라서

$\triangle ABC=\dfrac{1}{2}\times\sqrt{21}\times3\sqrt{21}\times\sin60^\circ=\dfrac{63\sqrt{3}}{4}$

▶ 30 %

Ⅲ 수열

1 등차수열과 등비수열

준비 학습 ∞ 114쪽 **1** (1) 8 (2) 13

2 (1) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

(2) 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

○1 수열의 뜻 115~116쪽

개념 탐구 ∞ 115쪽 1, 3, 5, 7 / 5단계의 블록의 개수: 9

스스로 확인하기 (2) 3, 15

01 (1) 첫째항: $\dfrac{2}{3}$, 제4항: $\dfrac{5}{6}$ (2) 첫째항: 2, 제4항: 17

02 예 홀수 번째 항은 1이고 짝수 번째 항은 0인 수열

⇨ 1, 0, 1, 0, …

스스로 확인하기 2, 3

03 (1) 1, $\dfrac{1}{2}$, $\dfrac{1}{3}$, $\dfrac{1}{4}$ (2) 9, 99, 999, 9999

04 (1) $a_n=\dfrac{2n-1}{2n}$ (2) $a_n=n(n+1)$

○2 등차수열 117~124쪽

개념 탐구 ∞ 117쪽 80, 90

스스로 확인하기 (2) $\dfrac{5}{2}$

01 (1) 공차: 4 / 20 (2) 공차: $-\dfrac{2}{3}$ / -1

02 (1) $a_n=-2n+6$ (2) $a_n=4n+10$

03 (1) 0 (2) 제33항 **04** $a_n=4n-14$

05 46 cm **06** 제17항

스스로 확인하기 2, 5

07 (1) $x=7$, $y=-3$ (2) $x=8$, $y=20$

08 9, 16, 23

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 120쪽

수열 $\{c_n\}$은 $p+q$, $2p+q$, $3p+q$, …이므로 등차수열이고, 첫째항은 $p+q$, 공차는 p이다.

개념 탐구 ∞ 121쪽 101

스스로 확인하기 (1) 21, 110 (2) 10, 155

09 (1) 176 (2) −35 (3) 390

10 1635 **11** 432

12 50만 원 **13** 96

14 $a_n=4n-6$

15 (1) $S_n-S_{n-1}=2n+1$, $T_n-T_{n-1}=2n+1$

(2) $a_1=3$, $b_1=2$이므로 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$은 같지 않다.

○3 등비수열 125~131쪽

개념 탐구 ∞ 125쪽

단계	1단계	2단계	3단계	4단계	…
남은 테이프의 개수	2	4	8	16	…

스스로 확인하기 (2) $\dfrac{1}{3}$

01 (1) 공비: -3 / 81 (2) 공비: $\dfrac{1}{4}$ / $\dfrac{1}{4}$

02 (1) $a_n=4\times5^{n-1}$ (2) $a_n=3\times(-1)^{n-1}$

03 (1) 1 (2) 제6항 **04** $a_n=-5\times(-2)^{n-1}$

05 제7항 **06** 200만 원

스스로 확인하기 9

07 (1) $x=-4$, $y=-1$ 또는 $x=4$, $y=1$

(2) $x=-1$, $y=-25$ 또는 $x=1$, $y=25$

08 4

내 역량 키움, 채움, 나눔 ∞ 128쪽

(1) b_1, $b_3=b_1r^2$, $b_5=b_1r^4$, …이므로
b_1, b_3, b_5, …는 공비가 r^2인 등비수열이다.
(2) $3b_1$, $3b_2=3b_1r$, $3b_3=3b_1r^2$, …이므로
$3b_1$, $3b_2$, $3b_3$, …은 공비가 r인 등비수열이다.
(3) b_1+b_2, $b_3+b_4=b_1r^2+b_1r^3=(b_1+b_2)r^2$,
$b_5+b_6=b_1r^4+b_1r^5=(b_1+b_2)r^4$, …이므로
b_1+b_2, b_3+b_4, b_5+b_6, …은 공비가 r^2인 등비수열이다.

개념 탐구 ∞ 129쪽 $1+2^1+2^2+2^3+\cdots+2^{63}$

스스로 확인하기 2, 93

09 (1) $81-\frac{2^{20}}{3^{16}}$ (2) 1023

10 첫째항: -1, 공비: -2

11 $a_n=2\times3^n$

12 (1) $5(1+0.002)^{48}$, $5(1+0.002)^{47}$,
$5(1+0.002)^2$, $5(1+0.002)^1$
(2) 2505000원

중단원 학습 점검 132~134쪽

01 (1) $a_n=\frac{1}{(n+1)^2}$ (2) $a_n=(2n-1)\times2n$

02 (1) $a_n=3n-8$ (2) $a_n=-2n+5$
(3) $a_n=3\times\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ (4) $a_n=\frac{1}{9}\times3^{n-1}$

03 (1) 260 (2) -100 (3) $\frac{14}{3}\left(1-\frac{1}{2^{10}}\right)$ (4) 6138

04 $a_n=4n-3$ **05** -9

06 첫째항을 -7, 공차를 d라고 하면 11은 제10항이므로
$-7+9d=11$, $d=2$
따라서 x_4는 첫째항이 -7이고 공차가 2인 등차수열의 제5항이므로 $x_4=-7+4\times2=1$이다.

07 공차를 $d(d>0)$라고 하면 직각삼각형의 세 변의 길이는 9, $9+d$, $9+2d$이다.
$9+(9+d)>9+2d$이므로 $0<d<9$
피타고라스 정리에 의해
$(9+2d)^2=9^2+(9+d)^2$, $d=3$
따라서 빗변의 길이는 $9+2d=15$이다.

08 첫째항을 a, 공차를 d라고 하면
$\frac{3(2a+2d)}{2}=\frac{10(2a+9d)}{2}$, $a=-6d$
따라서 구하는 합은 $\frac{13(2a+12d)}{2}=0$

09 $n=1$을 대입하면 $S_2-S_1=a_2=10$
$n=2$를 대입하면 $S_4-S_2=a_4+a_3=38$
첫째항을 a, 공차를 d라고 하면
$a+d=10$, $2a+5d=38$
위의 두 식을 연립하여 풀면 $a=4$, $d=6$
따라서 $a_7=a+6d=40$

10 $a_1:a_3=a:ar^2=1:4$이므로 $r^2=4$
따라서 $a_6=ar^5=ar\times r^4=a_2\times r^4=-96$

11 첫째항을 a, 공차를 $d\,(d\neq0)$라고 하면
$a_3=a+2d$, $a_6=a+5d$, $a_{10}=a+9d$
a_3, a_6, a_{10}이 이 순서대로 등비수열을 이루므로
$(a+5d)^2=(a+2d)(a+9d)$, $a=7d$
따라서 $\frac{a_4}{a_2}=\frac{a+3d}{a+d}=\frac{10d}{8d}=\frac{5}{4}$

12 첫째항을 a, 공비를 $r\,(r\neq1)$라고 하면
$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=a(1+r+r^2+r^3+r^4)=4$
$a_6+a_7+a_8+a_9+a_{10}=ar^5(1+r+r^2+r^3+r^4)=12$
위의 두 식에서 $r^5=3$
따라서 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n에 대하여
$S_{15}=\frac{a(1-r^{15})}{1-r}=\frac{a(1-r^5)(1+r^5+r^{10})}{1-r}$
$=S_5(1+r^5+r^{10})=52$

13 오른쪽 그림과 같이 빈칸에 들어갈 수를 각각 a, b, c, d, e, f라고 하자.

a	3	b
c	d	18
4	e	f

a, 3, b가 이 순서대로 등비수열이 되려면 $9=ab$
즉, $a=1$, $b=9$ 또는 $a=9$, $b=1$
a, c, 4와 c, d, 18이 각각 이 순서대로 등비수열이 되려면 $c^2=4a$, $d^2=18c$
따라서 $a=1$, $b=9$, $c=2$, $d=6$
3, d, e가 이 순서대로 등비수열이 되려면
$d^2=3e$, $e=12$
4, e, f가 이 순서대로 등비수열이 되려면
$e^2=4f$, $f=36$
따라서 보기 중 필요 없는 카드는 8이다.

14 $n\geq2$일 때, $a_n=S_n-S_{n-1}=3\times2^n$
$a_2+a_4+a_6+a_8$은 첫째항이 12, 공비가 4인 등비수열의 첫째항부터 제4항까지의 합이다.
따라서 $a_2+a_4+a_6+a_8=\frac{12(4^4-1)}{4-1}=1020$

15 $\frac{10\times1.004(1.004^{24}-1)}{1.004-1}=251$
따라서 구하는 적립금의 원리합계는 251만 원이다.

16 선분 10개를 각각 연장한 직선이 x축과 만나는 점의 x좌표를 왼쪽부터 차례로 x_1, x_2, …, x_{10}이라고 하면 수열 x_1, x_2, …, x_{10}이 등차수열이고

$l_n=(x_n{}^2+a\times x_n+b)-x_n{}^2=a\times x_n+b$

$(n=1, 2, \cdots, 10)$

이므로 수열 $l_1, l_2, \cdots, l_{10}$도 등차수열이다.

따라서 $l_1+l_2+l_3+\cdots+l_{10}=\dfrac{10(3+15)}{2}=90$

17 1회 시행 후 정육면체의 한 모서리의 길이: $4\times\dfrac{1}{2}$

1회 시행 후 정육면체의 개수: $2^3=8$

2회 시행 후 정육면체의 한 모서리의 길이: $4\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^2$

2회 시행 후 정육면체의 개수: $4^3=8^2$

⋮

n회 시행 후 정육면체의 한 모서리의 길이: $4\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$

n회 시행 후 정육면체의 개수: 8^n

따라서 10회 시행 후 분리된 모든 정육면체들의 겉넓이의 합은 $\left[6\times\left\{4\times\left(\dfrac{1}{2}\right)^{10}\right\}^2\right]\times 8^{10}=3\times 2^{15}$이므로

$a=3$, $b=15$이다.

수행 평가 135쪽

1 먼저 공을 꺼내는 사람이 30번째 공을 꺼내야 이길 수 있다. 이를 위해 처음에 공 2개를 꺼낸다. 그 다음부터 상대가 공 x개$(x=1, 2, 3)$를 꺼낼 때, $(4-x)$개를 꺼내면 두 사람이 꺼낸 공의 개수의 합은 항상 4가 된다. 그러면 먼저 공을 꺼낸 사람은 2, 6, 10, …, 26, 30번째 공을 꺼내고, 상대가 31번째 공을 꺼내게 되므로 먼저 공을 꺼내는 사람이 항상 이기게 된다.
이 수열은 첫째항이 2, 공차가 4인 등차수열이다.

2 처음에 공을 $(4k+1)$(k는 자연수)개만큼 남기고 꺼내면 상대가 마지막 공을 꺼내게 되므로 공의 전체 개수는 $(4k+1)$(k는 자연수)개가 아니어야 한다.

3 예 [규칙2]를 '마지막 공을 꺼내는 사람이 이긴다.'로 바꾼다.
처음에 3개를 꺼내고, 상대가 공 x개$(x=1, 2, 3)$를 꺼낼 때, $(4-x)$개를 꺼내서 두 사람이 꺼낸 공의 개수의 합이 항상 4가 되게 한다.

2 수열의 합과 수학적 귀납법

준비 학습 136쪽 **1** (1) $a_n=5n-3$ (2) $a_n=(-1)^{n-1}$

2 4

1 수열의 합 137~142쪽

개념 탐구 137쪽 [지유] 제곱 [은우] n^2

예 기호를 사용하여 간단히 나타낼 수 있다.

스스로 확인하기 (1) 16 (2) 3^i

01 (1) $4+7+10+\cdots+31$

(2) $\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{7}+\cdots+\dfrac{1}{13}$

02 (1) 예 $\sum_{k=1}^{10}(4k+1)$ (2) 예 $\sum_{k=1}^{14}\dfrac{1}{k+3}$

03 (1) 10, k (2) 5

04 (1) -80 (2) 147 **05** (1) 30 (2) 10

내 역량 키움, 채움, 나눔 139쪽

[예찬] 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 $a_n=1$, $b_n=1$이라고 하면 $\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=\sum_{k=1}^{n}1=n$이고

$\left(\sum_{k=1}^{n}a_k\right)\left(\sum_{k=1}^{n}b_k\right)=n\times n=n^2$이므로

$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k\neq\left(\sum_{k=1}^{n}a_k\right)\left(\sum_{k=1}^{n}b_k\right)$이다.

[하준] 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_n=2^n$이라고 하면

$\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{a_k}=\sum_{k=1}^{n}\left(\dfrac{1}{2}\right)^k=1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^n=\dfrac{2^n-1}{2^n}$이고

$\dfrac{1}{\sum_{k=1}^{n}a_k}=\dfrac{1}{2(2^n-1)}$이므로 $\sum_{k=1}^{n}\dfrac{1}{a_k}\neq\dfrac{1}{\sum_{k=1}^{n}a_k}$이다.

스스로 확인하기 (1) 55 (2) 225

06 (1) 120 (2) 1240 (3) 14400

07 (1) $\dfrac{n(n+1)(4n+5)}{6}$ (2) 4290

08 [채경] $k+3$, 2989 [예찬] 3, 2989

예 채경이는 4^3을 수열 $\{(k+3)^3\}$의 제1항으로,
예찬이는 4^3을 수열 $\{k^3\}$의 제4항으로 생각하였다.

09 (1) $\dfrac{n}{2n+1}$ (2) $\sqrt{n+1}-1$

내 역량 키움, 채움, 나눔 142쪽

1 4, 4, 4, 4

2 $3(1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2)$은 세로의 길이가 $(2n+1)$이고 가로의 길이가 $(1+2+3+\cdots+n)$인 직사각형의 넓이와 같다. 이를 정리하면

$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$이다.

2 수학적 귀납법 143~148쪽

개념 탐구 143쪽 2, 2, 2, 2

스스로 확인하기 25, 125

01 (1) 41 (2) 1

02 (1) $a_1=2,\ a_{n+1}=a_n+3\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$
(2) $a_1=3,\ a_{n+1}=4a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

03 (1) 21 (2) -512

04 (1) $a_{n+2},\ 2$
(2) 수열 $\{a_n\}$의 귀납적 정의는
$a_1=a,\ a_2=b,\ a_{n+1}{}^2=a_na_{n+2}\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

05 $a_{n+1}=3a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

내 역량 키움, 채움, 나눔 145쪽

1 3개의 원판 중 가장 큰 원판을 제외한 2개의 원판을 다른 한 기둥으로 옮기는 최소 이동 횟수는 a_2, 가장 큰 원판을 빈 기둥으로 옮기는 최소 이동 횟수는 1, 2개의 원판을 가장 큰 원판이 있는 기둥으로 옮기는 최소 이동 횟수는 a_2이다.
따라서 $a_3=2a_2+1$이다.

2 $a_{n+1}=2a_n+1\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

06 (i) $n=1$일 때,

$$(\text{좌변})=1\times2=2,\ (\text{우변})=\frac{1}{3}\times1\times2\times3=2$$

따라서 $n=1$일 때 문제의 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$일 때, 문제의 등식이 성립한다고 가정하면

$$1\times2+2\times3+3\times4+\cdots+k(k+1)=\frac{1}{3}k(k+1)(k+2)$$

양변에 $(k+1)(k+2)$를 더하면

$$1\times2+2\times3+3\times4+\cdots+k(k+1)+(k+1)(k+2)$$
$$=\frac{1}{3}k(k+1)(k+2)+(k+1)(k+2)$$
$$=\frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3)$$

따라서 $n=k+1$일 때도 문제의 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 문제의 등식은 모든 자연수 n에 대하여 성립한다.

07 (i) $n=1$일 때,

$$(\text{좌변})=\frac{1}{2^1}=\frac{1}{2},\ (\text{우변})=2-\frac{1+2}{2^1}=\frac{1}{2}$$

따라서 $n=1$일 때 문제의 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$일 때, 문제의 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\cdots+\frac{k}{2^k}=2-\frac{k+2}{2^k}$$

양변에 $\frac{k+1}{2^{k+1}}$을 더하면

$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\cdots+\frac{k}{2^k}+\frac{k+1}{2^{k+1}}$$
$$=2-\frac{k+2}{2^k}+\frac{k+1}{2^{k+1}}$$
$$=2-\frac{2(k+2)-(k+1)}{2^{k+1}}=2-\frac{(k+1)+2}{2^{k+1}}$$

따라서 $n=k+1$일 때도 문제의 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 문제의 등식은 모든 자연수 n에 대하여 성립한다.

08 (i) $n=2$일 때, $(\text{좌변})=\frac{3}{2}>\frac{4}{3}=(\text{우변})$

따라서 $n=2$일 때 문제의 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k\,(k\geq2)$일 때, 문제의 부등식이 성립한다고 가정하면 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{k}>\frac{2k}{k+1}$

양변에 $\frac{1}{k+1}$을 더하면

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{k}+\frac{1}{k+1}$$
$$>\frac{2k}{k+1}+\frac{1}{k+1}=\frac{2k+1}{k+1}$$

그런데 $k\geq2$이므로

$$\frac{2k+1}{k+1}-\frac{2(k+1)}{k+2}$$
$$=\frac{(2k+1)(k+2)-2(k+1)^2}{(k+1)(k+2)}$$
$$=\frac{k}{(k+1)(k+2)}>0$$

에서 $\frac{2k+1}{k+1}>\frac{2(k+1)}{k+2}$

즉, $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{k}+\frac{1}{k+1}>\frac{2(k+1)}{k+2}$

따라서 $n=k+1$일 때도 문제의 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 문제의 부등식은 $n\geq2$인 모든 자연수 n에 대하여 성립한다.

내 역량 키움, 채움, 나눔 148쪽

1 $n=4,\ 5,\ 6$을 차례로 대입하면
$n=4$일 때, $4!=24$이고 $2^4=16$이므로 $4!>2^4$
$n=5$일 때, $5!=120$이고 $2^5=32$이므로 $5!>2^5$
$n=6$일 때, $6!=720$이고 $2^6=64$이므로 $6!>2^6$
이므로 $n\geq4$인 자연수 n에 대하여 $n!>2^n$이라고 추측할 수 있다.

2 (i) $n=4$일 때, $4!=24,\ 2^4=16$
따라서 $n=4$일 때 $n!>2^n$이 성립한다.

(ii) $n=k\,(k\geq4)$일 때, $k!>2^k$이 성립한다고 가정하자.
양변에 $(k+1)$을 곱하면 $(k+1)k!>(k+1)2^k$
그런데 $k\geq4$이므로
$(k+1)2^k\geq5\times2^k>2\times2^k=2^{k+1}$이다.
즉, $(k+1)!>2^{k+1}$
따라서 $n=k+1$일 때도 $n!>2^n$이 성립한다.

(i), (ii)에서 $n\geq4$인 모든 자연수 n에 대하여 $n!>2^n$이 성립한다.

중단원 학습 점검 149~151쪽

01 (1) $\sum_{k=1}^{20}(3k+1)$ (2) $\sum_{k=1}^{10}\frac{1}{3^k}$ (3) $\sum_{k=1}^{15}\frac{2k-1}{k(k+1)}$

02 (1) 20 (2) 15

03 (1) 280 (2) 196 (3) 1329 (4) 528

04 1, 2, 5, 26 **05** 1991 **06** 266

07 $\sum_{k=1}^{10}(a_{2k-1}+a_{2k})=a_1+a_2+\cdots+a_{19}+a_{20}=5$이므로

$$\sum_{k=1}^{20}(2a_k-1)=2\sum_{k=1}^{20}a_k-\sum_{k=1}^{20}1$$
$$=2(a_1+a_2+\cdots+a_{20})-20$$
$$=-10$$

08 $\sum_{k=1}^{20}(a_k-1)\sum_{k=1}^{20}(a_k+1)-\sum_{k=1}^{20}(a_k-1)(a_k+1)$

$=\sum_{k=1}^{20}(a_k-1)\sum_{k=1}^{20}(a_k+1)-\sum_{k=1}^{20}({a_k}^2-1)$

$=(40-20)\times(40+20)-(160-20)=1060$

09 $\sum_{k=2}^{20}\frac{k^3}{k-1}-\sum_{k=2}^{20}\frac{1}{k-1}=\sum_{k=2}^{20}\frac{k^3-1}{k-1}$

$$=\sum_{k=2}^{20}(k^2+k+1)$$
$$=\sum_{k=1}^{20}(k^2+k+1)-3=3097$$

10 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n에 대하여

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=n^2-11n$$

$n\geq2$일 때, $a_n=S_n-S_{n-1}=2n-12$ …… ①

$n=1$일 때, $a_1=S_1=-10$ …… ②

①에 $n=1$을 대입하면 ②와 일치한다.

따라서 $a_n=2n-12$이므로

$$\sum_{k=1}^{10}ka_{2k}=\sum_{k=1}^{10}k(4k-12)$$
$$=\sum_{k=1}^{10}(4k^2-12k)=880$$

11 근과 계수의 관계에 따라 $\alpha+\beta=7$, $\alpha\beta=-5$

$$\sum_{k=1}^{5}(k+\alpha)(k+\beta)=\sum_{k=1}^{5}\{k^2+(\alpha+\beta)k+\alpha\beta\}$$
$$=\sum_{k=1}^{5}(k^2+7k-5)=135$$

12 (1) (문제의 식)$=\sum_{k=1}^{50}\frac{1}{2k(2k+2)}=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{50}\frac{1}{k(k+1)}$

$$=\frac{1}{4}\sum_{k=1}^{50}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{25}{102}$$

(2) (문제의 식)$=\sum_{k=2}^{99}(\sqrt{k+1}-\sqrt{k-1})$

$$=9+3\sqrt{11}-\sqrt{2}$$

13 $a_5=\frac{5}{4}\times\frac{4}{3}\times\frac{3}{2}\times\frac{2}{1}\times1=5$

14 교점의 개수가 최대가 되려면 어느 두 직선도 평행하지 않아야 하고, 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않아야 한다. 이와 같은 방법으로 n개의 직선에 $(n+1)$번째 직선을 추가하면 이 직선은 기존의 n개의 직선과 각각 한 번씩 만나므로 교점은 n개가 추가로 생긴다.

따라서 구하는 관계식은

$$a_{n+1}=a_n+n\,(n=1,\ 2,\ 3,\ \ldots)$$

15 ㉠ 2 ㉡ $3m+1$ ㉢ $4m+1$

16 직선이 원의 중심을 지날 때 원을 이등분하므로

직선 $y=x+a_n$이 점 $(3n,\ n^2-3n)$을 지나면 된다.

$$n^2-3n=3n+a_n,\ a_n=n^2-6n$$

따라서 $\sum_{k=1}^{5}ka_k=\sum_{k=1}^{5}k(k^2-6k)=-105$

17 a_{n+2}는 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) 첫 번째 동전이 앞면인 경우

나머지 동전 $(n+1)$개를 규칙에 따라 배열하는 방법의 수는 a_{n+1}이다.

(ii) 첫 번째 동전이 뒷면인 경우

두 번째 동전은 반드시 앞면을 배열해야 하고, 나머지 동전 n개를 규칙에 따라 배열하는 방법의 수는 a_n이다.

(i), (ii)에서 구하는 관계식은

$$a_{n+2}=a_n+a_{n+1}\,(n=1,\ 2,\ 3,\ \ldots)$$

18 (i) $n=1$일 때, (좌변)$=1$, (우변)$=\frac{1\times2\times3}{6}$

따라서 $n=1$일 때 문제의 등식이 성립한다.

(ii) $n=k$일 때, 문제의 등식이 성립한다고 가정하면

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}$$

양변에 $(k+1)^2$을 더하면

$$1^2+2^2+3^2+\cdots+k^2+(k+1)^2$$
$$=\frac{k(k+1)(2k+1)}{6}+(k+1)^2$$
$$=\frac{(k+1)\{k(2k+1)+6(k+1)\}}{6}$$
$$=\frac{(k+1)\{(k+1)+1\}\{2(k+1)+1\}}{6}$$

따라서 $n=k+1$일 때도 문제의 등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 문제의 등식은 모든 자연수 n에 대하여 성립한다.

수행 평가 152쪽

1 (1) 처음에 1개의 계단을 오르는 경우: 나머지 2개의 계단을 오르는 방법의 수는 a_2

처음에 2개의 계단을 오르는 경우: 나머지 1개의 계단을 오르는 방법의 수는 a_1

따라서 $a_3=a_1+a_2$

(2) $(n+2)$개의 계단을 오르려고 할 때, 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) 처음에 1개의 계단을 오르는 경우: 나머지 $(n+1)$개의 계단을 오르는 방법의 수는 a_{n+1}

(ii) 처음에 2개의 계단을 오르는 경우: 나머지 n개의 계단을 오르는 방법의 수는 a_n

(i), (ii)에서 구하는 관계식은

$a_{n+2}=a_n+a_{n+1}\ (n=1, 2, 3, \cdots)$

2 (1) $b_1=1,\ b_2=2,\ b_3=4$

(2) $(n+3)$개의 계단을 오르려고 할 때, 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) 처음에 1개의 계단을 오르는 경우: 나머지 $(n+2)$개의 계단을 오르는 방법의 수는 b_{n+2}

(ii) 처음에 2개의 계단을 오르는 경우: 나머지 $(n+1)$개의 계단을 오르는 방법의 수는 b_{n+1}

(iii) 처음에 3개의 계단을 오르는 경우: 나머지 n개의 계단을 오르는 방법의 수는 b_n

(i), (ii), (iii)에서 구하는 관계식은

$b_{n+3}=b_n+b_{n+1}+b_{n+2}\ (n=1, 2, 3, \cdots)$

(3) $b_4=b_1+b_2+b_3$이므로 $b_4=7$이고 같은 방법으로 $b_5=13,\ b_6=24,\ b_7=44,\ b_8=81$이다.

대단원 학습 평가

154~156쪽

01 56 **02** -2 **03** 451 **04** 3

05 ㄱ. 수열 $\left\{\frac{a_n}{9}\right\}$은 $\left\{\frac{1}{3}\times 10^{n-1}\right\}$이므로 첫째항이 $\frac{1}{3}$이고 공비가 10인 등비수열이다.

ㄴ. 수열 $\left\{\frac{1}{a_n a_{n+1}}\right\}$은 $\left\{\frac{1}{9\times 10^{2n-1}}\right\}$이므로 첫째항이 $\frac{1}{90}$이고 공비가 $\frac{1}{100}$인 등비수열이다.

ㄷ. 수열 $\{\log a_n\}$은

$\log a_n=\log\left(3\times 10^{n-1}\right)=\log 3+n-1$

이므로 첫째항이 $\log 3$이고 공차가 1인 등차수열이다.

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

06 첫째항을 a, 공비를 r라고 하면

$\frac{a_7}{a_4}=r^3=8$에서 $r=2$

이를 $a_4=ar^3=48$에 대입하면 $a=6$

등비수열의 일반항은 $a_n=6\times 2^{n-1}$

$a_n=6\times 2^{n-1}\geq 3000$이 되려면 $2^{n-1}\geq 500$이어야 한다.

$2^9=512,\ 2^{10}=1024$이므로 $n=10, 11, 12, \cdots$

따라서 처음으로 3000 이상이 되는 항은 제10항이다.

07 등비수열 $\{a_n\}$의 공비를 r라고 할 때,

$r=1$이면 $S_8-S_2\neq 2S_6$이므로 $r\neq 1$

(가)에서 $\frac{3(r^8-r^2)}{r-1}=2\times\frac{3(r^6-1)}{r-1}$

$(r^6-1)(r^2-2)=0$이므로 $r=-1$ 또는 $r=\pm\sqrt{2}$

(나)에서 $S_8-S_6=a_8+a_7=3r^6(r+1)>0$이므로

$r>-1$

따라서 $r=\sqrt{2}$이고 $a_4=3\times r^3=6\sqrt{2}$이다.

08 $a_{3n}=6n-1,\ b_{2n}=6\times 9^{n-1}$이므로

$\sum_{k=1}^{5}(a_{3k}+b_{2k})=\sum_{k=1}^{5}a_{3k}+\sum_{k=1}^{5}b_{2k}$

$=\sum_{k=1}^{5}(6k-1)+\sum_{k=1}^{5}(6\times 9^{k-1})$

$=85+\frac{3}{4}(9^5-1)$

따라서 ②이다.

09 $a_n=\frac{1}{1+2+3+\cdots+n}$이라고 하면

$a_n=\frac{2}{n(n+1)}=2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$

따라서 $\sum_{n=1}^{100}a_n=2\sum_{n=1}^{100}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\frac{200}{101}$

10 $\sum_{k=1}^{n}\log_3\left(1+\frac{1}{k}\right)=\sum_{k=1}^{n}\log_3\frac{k+1}{k}$

$=\sum_{k=1}^{n}\{\log_3(k+1)-\log_3 k\}$

$=\log_3(n+1)$

즉, $\log_3(n+1)=5$이므로 $n+1=3^5$

따라서 $n=242$

11 $a_1=1,\ a_2=-\frac{1}{2},\ a_3=2,\ a_4=-2$

따라서 $a_5=-8$

12 $S_1=3$이므로 $a_1=3$ ▸ 20 %

$\frac{S_{10}}{S_5}=\frac{3(r^{10}-1)}{3(r^5-1)}=r^5+1=-31$이므로

$r=-2$ ▸ 50 %

따라서 $S_4=\frac{3\{(-2)^4-1\}}{-2-1}=-15$ ▸ 30 %

13 첫 번째 시행 후 남은 수열은 1, 3, 5, 7, …이므로 공차가 2인 등차수열이다.

두 번째 시행 후 남은 수열은 1, 5, 9, 13, …이므로 공차가 2^2인 등차수열이다.

세 번째 시행 후 남은 수열은 1, 9, 17, 25, …이므로 공차가 2^3인 등차수열이다.

⋮

6번째 시행 후 남은 수열은 첫째항이 1, 공차가 2^6인 등차수열이다. ▸ 70 %

따라서 이 수열의 제6항은 $1+5\times 2^6=321$ ▸ 30 %

14 $a_1=0,\ a_2=a_1+(-1)^1\cos\frac{\pi}{2}=0,$

$a_3=a_2+(-1)^2\cos\pi=-1,$

$a_4=a_3+(-1)^3\cos\frac{3}{2}\pi=-1,$

$a_5=a_4+(-1)^4\cos 2\pi=0,$

$\vdots$ ▸ 30 %

수열 $\{a_n\}$은 0, 0, −1, −1이 차례로 반복된다.

▸ 30 %

따라서

$$\sum_{k=1}^{25}a_k=(-2)\times 6+a_{25}$$
$$=-12+0=-12$$ ▸ 40 %

15 (1) a_{n+1}은 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.

(i) n명을 두 조로 나눈 후 나머지 한 명을 두 조 중 어느 한 조에 넣는 방법의 수는 $2a_n$

(ii) n명과 나머지 한 명의 두 조로 나누는 방법의 수는 1 ▸ 50 %

(i), (ii)에서 구하는 관계식은

$a_{n+1}=2a_n+1\ (n\geq 2)$ ▸ 20 %

(2) $a_2=1$이므로 (1)에서 구한 관계식에 의해

$a_3=3,\ a_4=7,\ a_5=15,\ a_6=31$

임을 알 수 있다.

따라서 $a_7=2a_6+1=63$ ▸ 30 %

16 (i) $n=1$일 때,

$(\text{좌변})=\frac{1}{2},\ (\text{우변})=\frac{1}{2}$

따라서 $n=1$일 때 문제의 등식이 성립한다.

▸ 20 %

(ii) $n=k$일 때, 문제의 등식이 성립한다고 가정하면

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\cdots+\frac{1}{k(k+1)}=\frac{k}{k+1}$$

양변에 $\frac{1}{(k+1)(k+2)}$을 더하면

$$\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\cdots+\frac{1}{k(k+1)}+\frac{1}{(k+1)(k+2)}$$
$$=\frac{k}{k+1}+\frac{1}{(k+1)(k+2)}$$
$$=\frac{k+1}{k+2}=\frac{k+1}{(k+1)+1}$$

따라서 $n=k+1$일 때도 문제의 등식이 성립한다.

▸ 70 %

(i), (ii)에서 문제의 등식은 모든 자연수 n에 대하여 성립한다. ▸ 10 %

스스로 공부하는 수학 익힘책

Ⅰ-1. 지수와 로그

162~163쪽

01 3 **02** 346 **03** −2 **04** 2.6534

05 $(a^{\frac{1}{5}-\frac{1}{4}})^{\frac{1}{2}}\times(a^{\frac{1}{k}-\frac{1}{10}})^{\frac{1}{4}}=a^{-\frac{1}{40}},\ a^{\frac{1}{4k}-\frac{1}{20}}=a^{-\frac{1}{40}}$

$\frac{1}{4k}-\frac{1}{20}=-\frac{1}{40}$에서 $k=10$

06 $x=3^{\frac{1}{3}}+3^{-\frac{1}{3}}$의 양변을 세제곱하면

$x^3=3+3^{-1}+3(3^{\frac{1}{3}}+3^{-\frac{1}{3}})$

이때 $x=3^{\frac{1}{3}}+3^{-\frac{1}{3}}$이므로 $x^3=3+\frac{1}{3}+3x$

$x^3-3x=\frac{10}{3},\ 3x^3-9x=10$

따라서 $3x^3-9x-9=1$

07 $5=2^{\frac{2}{x}},\ 10=2^{\frac{1}{2y}}$이므로

$2^{\frac{2}{x}-\frac{1}{2y}}=\frac{1}{2}$에서 $\frac{2}{x}-\frac{1}{2y}=-1$

08 $\frac{2^x-2^{-x}}{2^x+2^{-x}}=\frac{2^x(2^x-2^{-x})}{2^x(2^x+2^{-x})}=\frac{2^{2x}-1}{2^{2x}+1}=\frac{2}{3}$

따라서 $2^{2x}=5$이므로 $2^{3x}=5^{\frac{3}{2}}=5\sqrt{5}$

09 진수의 조건에서 모든 실수 x에 대하여

$x^2-2px+2p>0$이므로 x에 대한 이차방정식

$x^2-2px+2p=0$의 판별식을 D라고 하면

$\frac{D}{4}=p^2-2p<0,\ p(p-2)<0$

$0<p<2$ …… ①

밑의 조건에서 $p-1>0,\ p-1\neq 1$이므로

$p>1,\ p\neq 2$ …… ②

①, ②에서 구하는 p의 값의 범위는 $1<p<2$이다.

10 $a=\log_2 3,\ b=\log_5 2$이므로

$$\log_3\frac{4}{25}=\frac{\log_2\frac{4}{25}}{\log_2 3}=\frac{2-\frac{2}{b}}{a}=\frac{2b-2}{ab}$$

11 $\log_2(\log_3 4)+\log_2(\log_4 33)+\log_2(\log_{33}81)$

$=\log_2(\log_3 4\times\log_4 33\times\log_{33}81)$

$=\log_2\left(\log_3 4\times\frac{\log_3 33}{\log_3 4}\times\frac{\log_3 81}{\log_3 33}\right)$

$=\log_2(\log_3 81)=\log_2(\log_3 3^4)=\log_2 4=2$

12 $\log x^5-\log x^3=5\log x-3\log x=2\log x$

$10<x<100$의 각 변에 상용로그를 취하면

$\log 10<\log x<\log 100,\ 2<2\log x<4$

따라서 $2\log x=3$이므로 $\log x=\frac{3}{2}$

13 ㄱ. 3은 홀수이므로 $\sqrt[3]{-2}$는 실수이다.
즉, $(3, -2)\in S$
ㄴ. $b\neq0$일 때, $\sqrt[a]{b}$, $\sqrt[a]{-b}$가 모두 실수이려면 a는 홀수이어야 한다. 따라서 a의 개수는 1이다.
ㄷ. $a=2$ 또는 $a=4$일 때, $\sqrt[a]{b}$가 실수이려면 $b\geq0$
즉, $2\times3=6$(개)
$a=3$일 때, 모든 b에 대하여 $\sqrt[a]{b}$는 실수이다.
즉, 5개
따라서 $n(S)=11$
따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

14 $2\log_3 m-\log_3 n=\log_3\frac{m^2}{n}$에서 $\frac{m^2}{n}=3^k$(k는 자연수)의 꼴이어야 한다.
$\frac{m^2}{n}=3$을 만족시키는 순서쌍 (m, n)은 $(3, 3)$,
$\frac{m^2}{n}=9$를 만족시키는 순서쌍 (m, n)은
$(3, 1)$, $(6, 4)$, $(9, 9)$,
$\frac{m^2}{n}=27$을 만족시키는 순서쌍 (m, n)은 $(9, 3)$,
$\frac{m^2}{n}=81$을 만족시키는 순서쌍 (m, n)은 $(9, 1)$이다.
따라서 순서쌍 (m, n)은 $(3, 1)$, $(3, 3)$, $(6, 4)$, $(9, 1)$, $(9, 3)$, $(9, 9)$이다.

15 원자재의 처음 수요량과 판매 가격을 각각 D_1, P_1, 폭등한 후의 수요량과 판매 가격을 각각 D_2, P_2라고 할 때, 판매 가격이 8배로 폭등하면 $P_2=8P_1$이다.

$$\begin{aligned}\log D_2&=k-\frac{1}{3}\log P_2=k-\frac{1}{3}\log 8P_1\\&=k-\frac{1}{3}(\log 8+\log P_1)\\&=\left(k-\frac{1}{3}\log P_1\right)-\log 2\\&=\log D_1-\log 2=\log\frac{D_1}{2}\end{aligned}$$

따라서 $D_2=\frac{D_1}{2}$이므로 원자재의 수요량은 처음의 $\frac{1}{2}$배가 된다.

Ⅰ-2. 지수함수와 로그함수

164~165쪽

01 ③

02 $\log_{\frac{1}{2}}\frac{1}{2}>\log_{\frac{1}{2}}2>\log_{\frac{1}{2}}4$

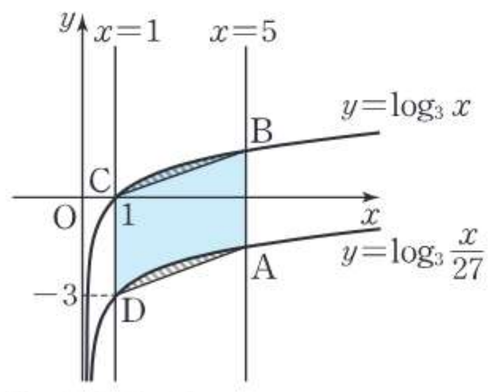
03 $-\frac{21}{2}$ **04** -10

05 $(a^x)^2-5a^x+3=0$에서 두 근을 α, β라 하고 $a^x=t$ $(t>0)$로 놓으면 $t^2-5t+3=0$의 두 근은 a^α, a^β이고
$a^\alpha\times a^\beta=3$
즉, $a^{\alpha+\beta}=3$, $\alpha+\beta=2$이므로 $a^2=3$
따라서 a는 양수이므로 $a=\sqrt{3}$

06 $\left(\frac{1}{2}\right)^{f(x)}<\left(\frac{1}{2}\right)^{g(x)}$에서 밑이 1보다 작으므로
$f(x)>g(x)$
따라서 $x<-2$ 또는 $x>3$

07 ④

08 $y=\log_3\frac{x}{27}$
$=\log_3 x-3$
이므로 오른쪽 그림에서 빗금 친 두 부분의 넓이는 같다.
따라서 구하는 넓이는 평행사변형 ABCD의 넓이와 같으므로
$3\times4=12$



09 진수의 조건에서 $x-3>0$, $11-x>0$이므로
$3<x<11$
$y=\log_2(x-3)+\log_2(11-x)$
$=\log_2(x-3)(11-x)$
$=\log_2(-x^2+14x-33)$
$=\log_2\{-(x-7)^2+16\}$
따라서 $x=7$일 때, 최댓값 $\log_2 16=4$를 갖는다.

10 네 점의 좌표는 $A(a, 0)$, $B(b, 0)$, $C(a, \log a)$, $D(b, \log b)$이고, 사각형 ACBD가 평행사변형이므로
$\overline{AC}=\overline{BD}$, 즉 $-\log a=\log b$
$\log a+\log b=0$, $\log ab=0$, $ab=1$

11 $(\log_3 x)^2+k\log_3 x-8=0$에서 두 근을 α, β라고 하면 $\log_3\alpha+\log_3\beta=\log_3\alpha\beta=-k$
$\alpha\beta=9$이므로 $k=-2$

12 $f(4)=9f(0)$이므로 $\frac{f(4)}{f(0)}=\frac{k\times3^{\frac{4}{a}}}{k}=9$
$3^{\frac{4}{a}}=9$, $a=2$
$f(x)=81f(0)$에서 $3^{\frac{x}{2}}=81$이므로 $x=8$
따라서 8시간이 걸린다.

13 $a<0$인 a에 대하여 $A(a, 4^{-a})$이라고 하면 점 B는 y좌표가 4^{-a}이고 함수 $y=2^{-x}$의 그래프 위의 점이므로 x좌표는 $4^{-a}=2^{-x}$을 만족시킨다.
즉, $x=2a$이고 $B(2a, 4^{-a})$, $C(2a, 4^{-2a})$
점 D는 y좌표가 4^{-2a}이고 함수 $y=2^{-x}$의 그래프 위의 점이므로 x좌표는 $4^{-2a}=2^{-x}$을 만족시킨다.
즉, $x=4a$이고 $D(4a, 4^{-2a})$
따라서 $\overline{AB}=-a$, $\overline{CD}=-2a$이므로 $\frac{\overline{CD}}{\overline{AB}}=2$

14 진수의 조건에서 $x>-3$

$k=\log_2 2^k$이고 밑이 1보다 크므로 $x+3\le 2^k$

즉, $A=\{x\mid -3<x\le 2^k-3\}$

$\left(\frac{3}{4}\right)^{2x^2-3x}\le\left(\frac{4}{3}\right)^{x-12}$에서 $\left(\frac{3}{4}\right)^{2x^2-3x}\le\left(\frac{3}{4}\right)^{12-x}$

밑이 1보다 작으므로 $2x^2-3x\ge 12-x$

$(x+2)(x-3)\ge 0$, $x\le -2$ 또는 $x\ge 3$

즉, $B=\{x\mid x\le -2$ 또는 $x\ge 3\}$

x가 정수이므로 $n(A\cap B)=4$가 되려면

$A\cap B=\{x\mid -3<x\le -2$ 또는 $3\le x\le 2^k-3\}$

$=\{-2, 3, 4, 5\}$

이어야 한다.

따라서 자연수 k의 값은 3이다.

Ⅱ-1. 삼각함수

166~167쪽

01 ③ **02** $-\frac{5}{12}$ **03** 0 **04** ③

05 $\theta+5\theta=2n\pi+\pi$ (n은 정수)에서 $\theta=\frac{n}{3}\pi+\frac{\pi}{6}$

$\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$이므로 $\theta=\frac{5}{6}\pi$

06 근과 계수의 관계에 따라

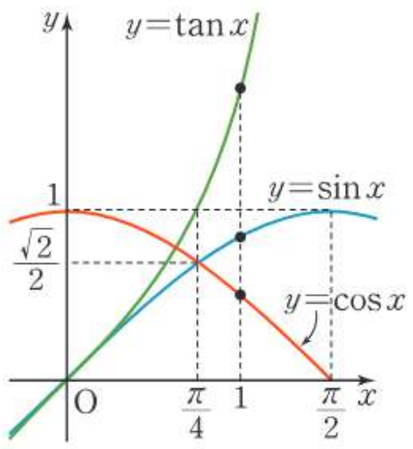
$\sin\theta+\cos\theta=\frac{2}{3}$, $\sin\theta\cos\theta=-\frac{k}{3}$

$\sin\theta+\cos\theta=\frac{2}{3}$의 양변을 제곱하면

$\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta=\frac{4}{9}$

$1+2\times\left(-\frac{k}{3}\right)=\frac{4}{9}$, $k=\frac{5}{6}$

07 $\frac{\pi}{4}<1<\frac{\pi}{2}$이므로 오른쪽 그래프에서 $\tan 1$의 값은 1보다 크다.
나머지 4개의 값은 1보다 작으므로 가장 큰 값은 ③이다.



08 함수 $y=2\sin\frac{\pi}{4}x$의 그래프와 직선 $y=\sqrt{2}$가 만나는 두 점의 x좌표는 방정식 $2\sin\frac{\pi}{4}x=\sqrt{2}$의 해이다.

$\sin\frac{\pi}{4}x=\frac{\sqrt{2}}{2}$를 만족시키는 해는 $0\le x<4$에서

$x=1$ 또는 $x=3$

따라서 $a=1$, $b=3$이므로 $a+b=4$

09 $a=2$, $b=2$, $c=\pi$, $d=1$

10 $y=2\cos^2 x+\sin x-3=-2\sin^2 x+\sin x-1$

$\sin x=t$로 놓으면 $-1\le t\le 1$이고

$y=-2t^2+t-1=-2\left(t-\frac{1}{4}\right)^2-\frac{7}{8}$

따라서 $t=\frac{1}{4}$일 때, 최댓값 $M=-\frac{7}{8}$,

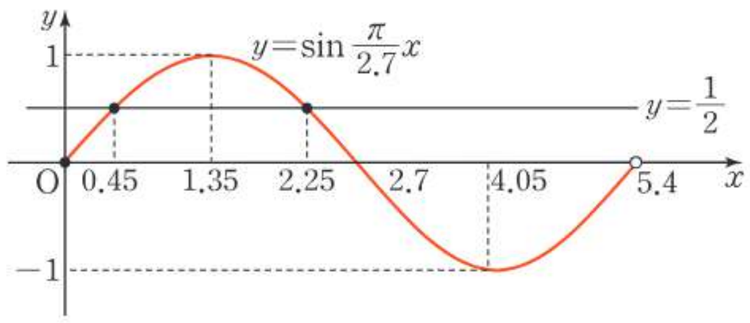
$t=-1$일 때, 최솟값 $m=-4$를 가지므로

$Mm=\frac{7}{2}$

11 $f(x)=4.0+0.35\sin\frac{\pi}{2.7}x\ge 4.175$에서

$\sin\frac{\pi}{2.7}x\ge\frac{1}{2}$

함수 $y=\sin\frac{\pi}{2.7}x$의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{2}$은 다음 그림과 같다.



$\sin\frac{\pi}{2.7}x\ge\frac{1}{2}$의 해는 함수 $y=\sin\frac{\pi}{2.7}x$의 그래프가 직선 $y=\frac{1}{2}$과 만나거나 직선 $y=\frac{1}{2}$보다 위쪽에 있는 x의 값의 범위와 같으므로 $0.45\le x\le 2.25$

12 $\overline{P_1Q_1}=\sin 18^\circ$, $\overline{P_2Q_2}=\sin 36^\circ$, …, $\overline{P_9Q_9}=\sin 162^\circ$

이때 $\overline{P_9Q_9}=\sin 162^\circ=\sin(180^\circ-18^\circ)$

$=\sin 18^\circ=\sin(90^\circ-72^\circ)=\cos 72^\circ$

같은 방법으로

$\overline{P_8Q_8}=\sin 144^\circ=\sin 36^\circ=\cos 54^\circ$

$\overline{P_7Q_7}=\sin 126^\circ=\sin 54^\circ=\cos 36^\circ$

$\overline{P_6Q_6}=\sin 108^\circ=\sin 72^\circ=\cos 18^\circ$

이므로

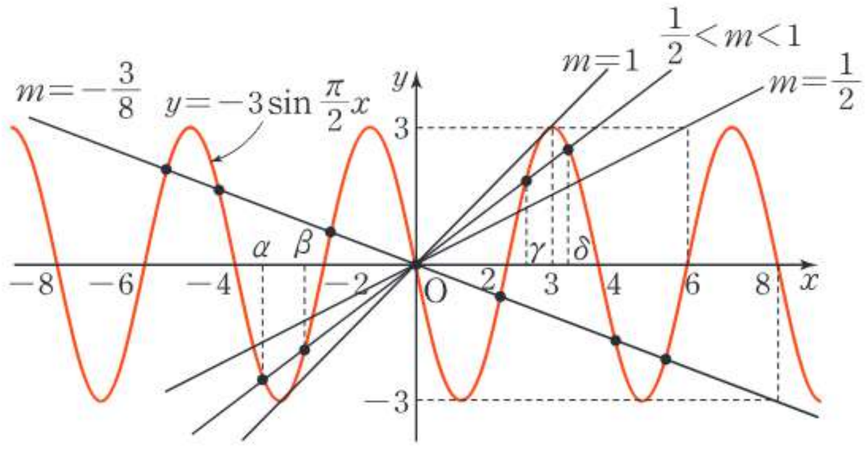
$\overline{P_1Q_1}^2+\overline{P_2Q_2}^2+\overline{P_3Q_3}^2+\cdots+\overline{P_9Q_9}^2$

$=\sin^2 18^\circ+\sin^2 36^\circ+\sin^2 54^\circ+\sin^2 72^\circ+\sin^2 90^\circ$

$+\cos^2 18^\circ+\cos^2 36^\circ+\cos^2 54^\circ+\cos^2 72^\circ$

$=1+1+1+1+1=5$

13 함수 $y=-3\sin\frac{\pi}{2}x$의 그래프와 직선 $y=mx$는 다음 그림과 같다.



ㄱ. 함수 $y=-3\sin\frac{\pi}{2}x$의 그래프와 직선 $y=mx$가 모두 원점을 지나므로 해는 항상 존재한다.

ㄴ. $m=-\frac{3}{8}$일 때, 위의 그림과 같이 서로 다른 7개의 실근을 갖는다.

ㄷ. $\frac{1}{2}<m<1$일 때, 함수 $y=-3\sin\frac{\pi}{2}x$의 그래프와 직선 $y=mx$의 교점은 위의 그림과 같이 5개이다. 즉, 방정식 $-3\sin\frac{\pi}{2}x=mx$는 서로 다른 5개의 실근 α, β, 0, γ, δ $(\alpha<\beta<0<\gamma<\delta)$를 갖는다. 한편 함수의 그래프와 직선의 교점은 원점에 대하여 대칭이므로 $\alpha=-\delta$, $\beta=-\gamma$이다.

따라서 $\alpha+\beta+0+\gamma+\delta=0$

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

14 $\sin^2 x-\cos^2 x-\cos x<0$에서

$2\cos^2 x+\cos x-1>0$

$(\cos x+1)(2\cos x-1)>0$

$\cos x<-1$ 또는 $\cos x>\frac{1}{2}$

$0\le x<\frac{\pi}{3}$ 또는 $\frac{5}{3}\pi<x<2\pi$ …… ①

$\sin x<\cos x$의 해는 함수 $y=\cos x$의 그래프가 함수 $y=\sin x$의 그래프보다 위쪽에 있는 x의 값의 범위와 같으므로 $0\le x<\frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{5}{4}\pi<x<2\pi$ …… ②

①, ②에서 구하는 x의 값의 범위는

$0\le x<\frac{\pi}{4}$ 또는 $\frac{5}{3}\pi<x<2\pi$

Ⅱ-2. 사인법칙과 코사인법칙 168~169쪽

01 ④ **02** ④ **03** ⑤ **04** $12\sqrt{3}$

05 7π

06 삼각형 ABC에서 $\angle ACB=120^\circ$

$\frac{\overline{AC}}{\sin 30^\circ}=\frac{8\sqrt{3}}{\sin 120^\circ}$, $\overline{AC}=8$

삼각형 ACD에서

$\overline{CD}^2=8^2+(2\sqrt{3})^2-2\times8\times2\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=28$

따라서 $\overline{CD}=2\sqrt{7}$

07 $\sin B>0$이므로 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{2}{3}$

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times9\times c\times\frac{2}{3}=36$이므로 $c=12$

08 부채꼴의 반지름의 길이를 r라고 하면

$r\times\frac{2}{3}\pi=2\pi$이므로 $r=3$

따라서 $\triangle OAB=\frac{1}{2}\times3\times3\times\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{9\sqrt{3}}{4}$

09 원의 중심을 O라고 하면

$\angle BOA:\angle COB:\angle AOC=2:5:5$이므로

$\angle BOA=60^\circ$, $\angle COB=\angle AOC=150^\circ$

따라서 $\triangle ABC=\triangle BOA+\triangle COB+\triangle AOC$

$=\frac{1}{2}\times2\times2\times\sin 60^\circ$

$+\frac{1}{2}\times2\times2\times\sin 150^\circ$

$+\frac{1}{2}\times2\times2\times\sin 150^\circ$

$=2+\sqrt{3}$

10 ㄱ. $\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$이므로

$a:b:c=2:3:4$

ㄴ. $a=2k$, $b=3k$, $c=4k$ $(k>0)$라고 하면

$\cos C=\frac{(2k)^2+(3k)^2-(4k)^2}{2\times2k\times3k}=-\frac{1}{4}$

ㄷ. $\sin C>0$이므로 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{\sqrt{15}}{4}$

$c=2\times2\times\sin C=\sqrt{15}$

ㄱ에 의해 $a=\frac{\sqrt{15}}{2}$, $b=\frac{3\sqrt{15}}{4}$

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times a\times b\times\sin C=\frac{45\sqrt{15}}{64}$

따라서 보기 중 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

11 오른쪽 그림과 같이 선분 AC를 그으면 삼각형 ABC에서

$\overline{AC}^2=3^2+8^2-2\times3\times8\times\cos 60^\circ$

$=49$

이므로 $\overline{AC}=7$

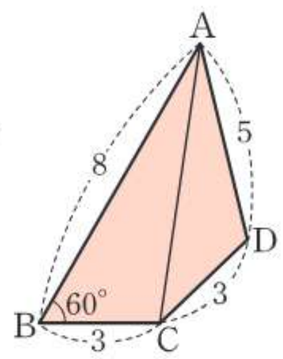
삼각형 ACD에서

$\cos D=\frac{3^2+5^2-7^2}{2\times3\times5}=-\frac{1}{2}$이므로 $D=120^\circ$

따라서

$\square ABCD=\frac{1}{2}\times3\times8\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\times3\times5\times\frac{\sqrt{3}}{2}$

$=\frac{39\sqrt{3}}{4}$



12 오른쪽 그림과 같이 정삼각형 ABC의 한 변의 길이를 $4a$라고 하면

$\overline{AB}=4a$, $\overline{BP}=\overline{QC}=a$

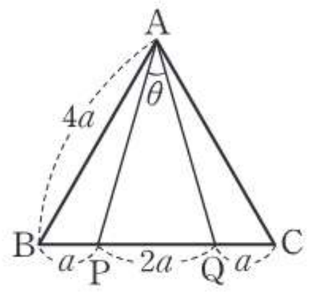
삼각형 ABP에서

$\overline{AP}^2=(4a)^2+a^2-2\times4a\times a\times\cos 60^\circ=13a^2$

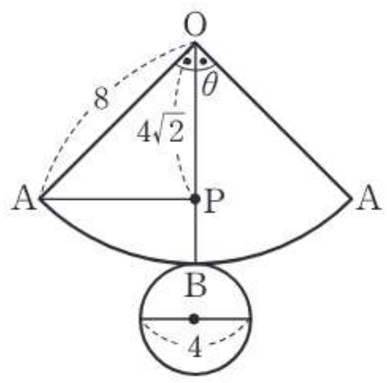
$\overline{AP}=\sqrt{13}a$

$\overline{AQ}=\overline{AP}=\sqrt{13}a$이므로 삼각형 APQ에서

$\cos\theta=\frac{(\sqrt{13}a)^2+(\sqrt{13}a)^2-(2a)^2}{2\times\sqrt{13}a\times\sqrt{13}a}=\frac{11}{13}$



13 오른쪽 그림과 같이 원뿔의 전개도에서 부채꼴의 중심각의 크기를 θ라고 하면 부채꼴의 호의 길이와 밑면의 둘레의 길이가 같으므로



$$8\theta=4\pi,\ \theta=\frac{\pi}{2}$$

$\angle POA=\frac{\theta}{2}=\frac{\pi}{4}$이므로 삼각형 POA에서

$$\overline{AP}^2=8^2+(4\sqrt{2})^2-2\times8\times4\sqrt{2}\times\cos\frac{\pi}{4}=32$$

$$\overline{AP}=4\sqrt{2}$$

따라서 최단 거리는 $4\sqrt{2}$이다.

14 삼각형 ABC에서 $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times4\times6\times\frac{\sqrt{3}}{2}=6\sqrt{3}$

삼각형 APQ에서 $\overline{AP}=a$, $\overline{AQ}=b$라고 하면

$\triangle APQ=\frac{1}{2}\times a\times b\times\frac{\sqrt{3}}{2}=3\sqrt{3}$이므로 $ab=12$

$$\overline{PQ}^2=a^2+b^2-2ab\cos60^\circ$$
$$=a^2+b^2-ab$$
$$=a^2+b^2-12\geq2\sqrt{a^2b^2}-12=12$$

(단, 등호는 $a=b$일 때 성립)

따라서 $\overline{PQ}$의 최솟값은 $2\sqrt{3}$이다.

Ⅲ-1. 등차수열과 등비수열

170~171쪽

01 9 **02** 89 **03** 625
04 1683 **05** 64

06 수열 $\{a_n\}$은 등차수열이고 등차수열의 성질에 의하여 $a_1+a_{12}=a_2+a_{11}$이다.

$a_3+a_4+\cdots+a_{10}$은 첫째항부터 제12항까지의 합 S_{12}에서 $a_1+a_2+a_{11}+a_{12}$를 뺀 값과 같으므로

$$a_3+a_4+\cdots+a_{10}=S_{12}-(a_1+a_2+a_{11}+a_{12})$$
$$=\frac{12(12+6)}{2}-(12+6)\times2$$
$$=72$$

07 $n\geq2$일 때, $a_n=S_n-S_{n-1}=6n-7$ …… ①

$n=1$일 때, $a_1=S_1=-1$ …… ②

①에 $n=1$을 대입하면 ②와 일치한다.

일반항은 $a_n=6n-7$

$a_n=6n-7<50$이 되려면 $n<9.5$이어야 한다.

따라서 자연수 n의 개수는 9이다.

08 직육면체의 가로의 길이, 세로의 길이, 높이를 각각 a, ar, ar^2이라고 하면

$$4(a+ar+ar^2)=156 \quad \cdots\cdots ①$$
$$2(a^2r+a^2r^2+a^2r^3)=702 \quad \cdots\cdots ②$$

①, ②를 연립하면 $ar=9$

따라서 직육면체의 부피는

$$a\times ar\times ar^2=(ar)^3=729$$

09 수열 $\{a_n\}$의 첫째항을 a, 공비를 r라고 하면

수열 $\{5a_n-a_{n+1}\}$은 $5a_n-a_{n+1}=a(5-r)r^{n-1}$이고

첫째항은 $a(5-r)=6$, 공비는 $r=2$이므로 $a=2$

따라서 $a_7=ar^6=128$

10 첫째항을 a라고 하면 일반항 a_n과 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n에 대하여

$$a_n=a\times(-2)^{n-1}=240 \quad \cdots\cdots ①$$
$$S_n=\frac{a\{1-(-2)^n\}}{1-(-2)}=165 \quad \cdots\cdots ②$$

①, ②를 연립하여 풀면 $a=15$, $n=5$

11 첫 번째 시행 후 색칠한 정사각형의 총개수는 1

두 번째 시행 후 색칠한 정사각형의 총개수는

$$1+1\times8=1+8$$

세 번째 시행 후 색칠한 정사각형의 총개수는

$$1+1\times8+1\times8\times8=1+8+8^2$$

$$\vdots$$

n번째 시행 후 색칠한 정사각형의 총개수는

$$1+8+8^2+\cdots+8^{n-1}$$

즉, 10번째 시행 후 색칠한 정사각형의 총개수는

$$1+8+8^2+\cdots+8^9=\frac{8^{10}-1}{7}$$

따라서 $a=1$, $b=10$

12 네 자연수를 a, ar, ar^2, ar^3 $(r\neq1)$이라고 하면 가장 큰 수 $ar^3\leq200$이어야 한다.

$r=2$일 때, $a\leq\frac{200}{8}=25$이므로 25가지

$r=3$일 때, $a\leq\frac{200}{27}=7.40\cdots$이므로 7가지

$r=4$일 때, $a\leq\frac{200}{64}=3.125$이므로 3가지

$r=5$일 때, $a\leq\frac{200}{125}=1.6$이므로 1가지

$r\geq6$일 때는 만족시키는 a의 값이 없다.

따라서 구하는 경우의 수는 36이다.

13 $S_n=S_{n+3}$에서 $a_{n+1}+a_{n+2}+a_{n+3}=0$이므로

$$3a_{n+2}=0,\ a_{n+2}=0$$

공차를 d라고 하면 $a_{n+4}=a_{n+2}+2d=2d=5$이다.

따라서 $a_{n+6}=a_{n+4}+2d=10$

14 $2^0(3^0+3^1+3^2+3^3+3^4)+2^1(3^0+3^1+3^2+3^3+3^4)$
$+\cdots+2^5(3^0+3^1+3^2+3^3+3^4)$

$$=(2^0+2^1+2^2+2^3+2^4+2^5)\times(3^0+3^1+3^2+3^3+3^4)$$
$$=\frac{2^6-1}{2-1}\times\frac{3^5-1}{3-1}=7623$$

III-2. 수열의 합과 수학적 귀납법 172~173쪽

01 6 **02** 1450 **03** ③ **04** 15

05 $\sum_{k=1}^{2n}(a_{k+1}-a_k)=a_{2n+1}-a_1$

$=(2n+1)^2+4(2n+1)-a_1$

$a_{2n+1}=(2n+1)^2+4(2n+1)$이므로 $a_7=77$

06 첫째항을 a, 공차를 d라고 하면

$a_4=a_2+2d=50+2d=34$, 즉 $d=-8$

$a_2=a+d=50$이므로 $a=58$이다.

등차수열의 일반항은 $a_n=-8n+66$

$a_n=-8n+66<0$이 되려면 $n>8.25$이어야 한다.

즉, 수열 $\{a_n\}$은 제9항부터 음수이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{10}|a_k|=\sum_{k=1}^{8}a_k+\sum_{k=9}^{10}(-a_k)$

$=\sum_{k=1}^{8}(-8k+66)-(a_9+a_{10})$

$=260$

07 수열 $\{a_n\}$의 일반항은 $a_n=3n+1$이므로

$\sum_{k=1}^{7}\frac{3}{\sqrt{a_{k+1}}+\sqrt{a_k}}=\sum_{k=1}^{7}\frac{3}{\sqrt{3k+4}+\sqrt{3k+1}}$

$=\sum_{k=1}^{7}(\sqrt{3k+4}-\sqrt{3k+1})$

$=-\sqrt{4}+\sqrt{25}=3$

08 구하는 식의 값은

$\sum_{n=1}^{10}\frac{1}{4n^2-1}=\sum_{n=1}^{10}\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$

$=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{10}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)=\frac{10}{21}$

09 $a_{n+1}=\frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2}}\times\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}}\times\cdots\times\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\times a_1=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{n+2}}$

따라서 $a_k=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{k+1}}=1$에서 $k=7$

10 근과 계수의 관계에 따라 $\alpha_n+\beta_n=a_n$, $\alpha_n\beta_n=a_{n+1}$

$(\alpha_n+1)(\beta_n+1)=\alpha_n\beta_n+\alpha_n+\beta_n+1$

$=a_{n+1}+a_n+1=-3$

이므로 $a_{n+1}=-a_n-4$

$a_1=-10$이므로 $a_2=6$, $a_3=-10$, $a_4=6$, …

즉, 수열 $\{a_n\}$은 -10, 6이 차례로 반복된다.

따라서 $a_{25}=-10$

11 n단계에서 A, B의 총개수를 a_n이라고 하자.

3단계에서 B의 개수는 2단계에서 A, B의 총개수인 a_2와 같다. 3단계에서 A의 개수는 2단계에서 B의 개수와 같고, 이것은 1단계에서 A, B의 총개수인 a_1과 같다. 즉, 3단계에서 A, B의 총개수는

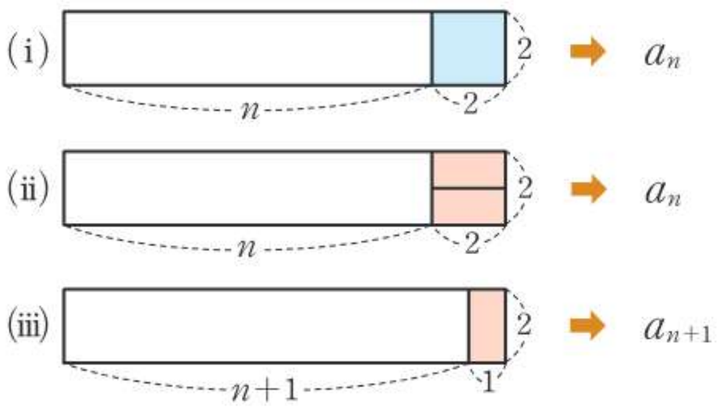
$a_3=a_1+a_2=1+2=3$이다.

같은 방법으로 생각하면 $(n+2)$단계에서 B의 개수는 $(n+1)$단계에서 A, B의 총개수인 a_{n+1}과 같다.

$(n+2)$단계에서 A의 개수는 $(n+1)$단계에서 B의 개수와 같고, 이것은 n단계에서 A, B의 총개수인 a_n과 같다. 즉, $a_{n+2}=a_n+a_{n+1}(n=1, 2, 3, \ldots)$이다.

따라서 $a_4=2+3=5$, $a_5=3+5=8$, $a_6=5+8=13$, $a_7=8+13=21$이므로 7단계에서 A, B의 총개수는 21이다.

12 a_{n+2}는 다음과 같이 나누어 생각할 수 있다.



(i), (ii), (iii)에서 구하는 관계식은

$a_{n+2}=2a_n+a_{n+1}(n=1, 2, 3, \ldots)$

13 (i) $n=2$일 때, (좌변)$=\frac{1}{\sqrt{2}}$, (우변)$=2\sqrt{2}-2$

$\frac{1}{\sqrt{2}}-(2\sqrt{2}-2)=\frac{-3\sqrt{2}+4}{2}<0$이므로

$\frac{1}{\sqrt{2}}<2\sqrt{2}-2$

따라서 $n=2$일 때 문제의 부등식이 성립한다.

(ii) $n=k(k\geq 2)$일 때, 문제의 부등식이 성립한다고 가정하면

$\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{k}}<2\sqrt{k}-2$

양변에 $\frac{1}{\sqrt{k+1}}$을 더하면

$\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{k}}+\frac{1}{\sqrt{k+1}}$

$<2\sqrt{k}-2+\frac{1}{\sqrt{k+1}}$

그런데 $\left(2\sqrt{k}-2+\frac{1}{\sqrt{k+1}}\right)-(2\sqrt{k+1}-2)$

$=\frac{2\sqrt{k^2+k}-(2k+1)}{\sqrt{k+1}}$

$=\frac{\sqrt{4k^2+4k}-\sqrt{4k^2+4k+1}}{\sqrt{k+1}}<0$

이므로

$2\sqrt{k}-2+\frac{1}{\sqrt{k+1}}<2\sqrt{k+1}-2$

즉, $\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{k}}+\frac{1}{\sqrt{k+1}}<2\sqrt{k+1}-2$

따라서 $n=k+1$일 때도 문제의 부등식이 성립한다.

(i), (ii)에서 문제의 부등식은 $n\geq 2$인 모든 자연수 n에 대하여 성립한다.

상용로그표

상용로그표 읽는 법

예 상용로그표에서 $\log 3.45$의 값을 구하려면 3.4의 가로줄과 5의 세로줄이 만나는 곳에 있는 수 0.5378을 찾으면 된다.
즉, $\log 3.45 = 0.5378$이다.

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	.0000	.0043	.0086	.0128	.0170	.0212	.0253	.0294	.0334	.0374
1.1	.0414	.0453	.0492	.0531	.0569	.0607	.0645	.0682	.0719	.0755
1.2	.0792	.0828	.0864	.0899	.0934	.0969	.1004	.1038	.1072	.1106
1.3	.1139	.1173	.1206	.1239	.1271	.1303	.1335	.1367	.1399	.1430
1.4	.1461	.1492	.1523	.1553	.1584	.1614	.1644	.1673	.1703	.1732
1.5	.1761	.1790	.1818	.1847	.1875	.1903	.1931	.1959	.1987	.2014
1.6	.2041	.2068	.2095	.2122	.2148	.2175	.2201	.2227	.2253	.2279
1.7	.2304	.2330	.2355	.2380	.2405	.2430	.2455	.2480	.2504	.2529
1.8	.2553	.2577	.2601	.2625	.2648	.2672	.2695	.2718	.2742	.2765
1.9	.2788	.2810	.2833	.2856	.2878	.2900	.2923	.2945	.2967	.2989
2.0	.3010	.3032	.3054	.3075	.3096	.3118	.3139	.3160	.3181	.3201
2.1	.3222	.3243	.3263	.3284	.3304	.3324	.3345	.3365	.3385	.3404
2.2	.3424	.3444	.3464	.3483	.3502	.3522	.3541	.3560	.3579	.3598
2.3	.3617	.3636	.3655	.3674	.3692	.3711	.3729	.3747	.3766	.3784
2.4	.3802	.3820	.3838	.3856	.3874	.3892	.3909	.3927	.3945	.3962
2.5	.3979	.3997	.4014	.4031	.4048	.4065	.4082	.4099	.4116	.4133
2.6	.4150	.4166	.4183	.4200	.4216	.4232	.4249	.4265	.4281	.4298
2.7	.4314	.4330	.4346	.4362	.4378	.4393	.4409	.4425	.4440	.4456
2.8	.4472	.4487	.4502	.4518	.4533	.4548	.4564	.4579	.4594	.4609
2.9	.4624	.4639	.4654	.4669	.4683	.4698	.4713	.4728	.4742	.4757
3.0	.4771	.4786	.4800	.4814	.4829	.4843	.4857	.4871	.4886	.4900
3.1	.4914	.4928	.4942	.4955	.4969	.4983	.4997	.5011	.5024	.5038
3.2	.5051	.5065	.5079	.5092	.5105	.5119	.5132	.5145	.5159	.5172
3.3	.5185	.5198	.5211	.5224	.5237	.5250	.5263	.5276	.5289	.5302
3.4	.5315	.5328	.5340	.5353	.5366	.5378	.5391	.5403	.5416	.5428
3.5	.5441	.5453	.5465	.5478	.5490	.5502	.5514	.5527	.5539	.5551
3.6	.5563	.5575	.5587	.5599	.5611	.5623	.5635	.5647	.5658	.5670
3.7	.5682	.5694	.5705	.5717	.5729	.5740	.5752	.5763	.5775	.5786
3.8	.5798	.5809	.5821	.5832	.5843	.5855	.5866	.5877	.5888	.5899
3.9	.5911	.5922	.5933	.5944	.5955	.5966	.5977	.5988	.5999	.6010
4.0	.6021	.6031	.6042	.6053	.6064	.6075	.6085	.6096	.6107	.6117
4.1	.6128	.6138	.6149	.6160	.6170	.6180	.6191	.6201	.6212	.6222
4.2	.6232	.6243	.6253	.6263	.6274	.6284	.6294	.6304	.6314	.6325
4.3	.6335	.6345	.6355	.6365	.6375	.6385	.6395	.6405	.6415	.6425
4.4	.6435	.6444	.6454	.6464	.6474	.6484	.6493	.6503	.6513	.6522
4.5	.6532	.6542	.6551	.6561	.6571	.6580	.6590	.6599	.6609	.6618
4.6	.6628	.6637	.6646	.6656	.6665	.6675	.6684	.6693	.6702	.6712
4.7	.6721	.6730	.6739	.6749	.6758	.6767	.6776	.6785	.6794	.6803
4.8	.6812	.6821	.6830	.6839	.6848	.6857	.6866	.6875	.6884	.6893
4.9	.6902	.6911	.6920	.6928	.6937	.6946	.6955	.6964	.6972	.6981
5.0	.6990	.6998	.7007	.7016	.7024	.7033	.7042	.7050	.7059	.7067
5.1	.7076	.7084	.7093	.7101	.7110	.7118	.7126	.7135	.7143	.7152
5.2	.7160	.7168	.7177	.7185	.7193	.7202	.7210	.7218	.7226	.7235
5.3	.7243	.7251	.7259	.7267	.7275	.7284	.7292	.7300	.7308	.7316
5.4	.7324	.7332	.7340	.7348	.7356	.7364	.7372	.7380	.7388	.7396

수	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5	.7404	.7412	.7419	.7427	.7435	.7443	.7451	.7459	.7466	.7474
5.6	.7482	.7490	.7497	.7505	.7513	.7520	.7528	.7536	.7543	.7551
5.7	.7559	.7566	.7574	.7582	.7589	.7597	.7604	.7612	.7619	.7627
5.8	.7634	.7642	.7649	.7657	.7664	.7672	.7679	.7686	.7694	.7701
5.9	.7709	.7716	.7723	.7731	.7738	.7745	.7752	.7760	.7767	.7774
6.0	.7782	.7789	.7796	.7803	.7810	.7818	.7825	.7832	.7839	.7846
6.1	.7853	.7860	.7868	.7875	.7882	.7889	.7896	.7903	.7910	.7917
6.2	.7924	.7931	.7938	.7945	.7952	.7959	.7966	.7973	.7980	.7987
6.3	.7993	.8000	.8007	.8014	.8021	.8028	.8035	.8041	.8048	.8055
6.4	.8062	.8069	.8075	.8082	.8089	.8096	.8102	.8109	.8116	.8122
6.5	.8129	.8136	.8142	.8149	.8156	.8162	.8169	.8176	.8182	.8189
6.6	.8195	.8202	.8209	.8215	.8222	.8228	.8235	.8241	.8248	.8254
6.7	.8261	.8267	.8274	.8280	.8287	.8293	.8299	.8306	.8312	.8319
6.8	.8325	.8331	.8338	.8344	.8351	.8357	.8363	.8370	.8376	.8382
6.9	.8388	.8395	.8401	.8407	.8414	.8420	.8426	.8432	.8439	.8445
7.0	.8451	.8457	.8463	.8470	.8476	.8482	.8488	.8494	.8500	.8506
7.1	.8513	.8519	.8525	.8531	.8537	.8543	.8549	.8555	.8561	.8567
7.2	.8573	.8579	.8585	.8591	.8597	.8603	.8609	.8615	.8621	.8627
7.3	.8633	.8639	.8645	.8651	.8657	.8663	.8669	.8675	.8681	.8686
7.4	.8692	.8698	.8704	.8710	.8716	.8722	.8727	.8733	.8739	.8745
7.5	.8751	.8756	.8762	.8768	.8774	.8779	.8785	.8791	.8797	.8802
7.6	.8808	.8814	.8820	.8825	.8831	.8837	.8842	.8848	.8854	.8859
7.7	.8865	.8871	.8876	.8882	.8887	.8893	.8899	.8904	.8910	.8915
7.8	.8921	.8927	.8932	.8938	.8943	.8949	.8954	.8960	.8965	.8971
7.9	.8976	.8982	.8987	.8993	.8998	.9004	.9009	.9015	.9020	.9025
8.0	.9031	.9036	.9042	.9047	.9053	.9058	.9063	.9069	.9074	.9079
8.1	.9085	.9090	.9096	.9101	.9106	.9112	.9117	.9122	.9128	.9133
8.2	.9138	.9143	.9149	.9154	.9159	.9165	.9170	.9175	.9180	.9186
8.3	.9191	.9196	.9201	.9206	.9212	.9217	.9222	.9227	.9232	.9238
8.4	.9243	.9248	.9253	.9258	.9263	.9269	.9274	.9279	.9284	.9289
8.5	.9294	.9299	.9304	.9309	.9315	.9320	.9325	.9330	.9335	.9340
8.6	.9345	.9350	.9355	.9360	.9365	.9370	.9375	.9380	.9385	.9390
8.7	.9395	.9400	.9405	.9410	.9415	.9420	.9425	.9430	.9435	.9440
8.8	.9445	.9450	.9455	.9460	.9465	.9469	.9474	.9479	.9484	.9489
8.9	.9494	.9499	.9504	.9509	.9513	.9518	.9523	.9528	.9533	.9538
9.0	.9542	.9547	.9552	.9557	.9562	.9566	.9571	.9576	.9581	.9586
9.1	.9590	.9595	.9600	.9605	.9609	.9614	.9619	.9624	.9628	.9633
9.2	.9638	.9643	.9647	.9652	.9657	.9661	.9666	.9671	.9675	.9680
9.3	.9685	.9689	.9694	.9699	.9703	.9708	.9713	.9717	.9722	.9727
9.4	.9731	.9736	.9741	.9745	.9750	.9754	.9759	.9763	.9768	.9773
9.5	.9777	.9782	.9786	.9791	.9795	.9800	.9805	.9809	.9814	.9818
9.6	.9823	.9827	.9832	.9836	.9841	.9845	.9850	.9854	.9859	.9863
9.7	.9868	.9872	.9877	.9881	.9886	.9890	.9894	.9899	.9903	.9908
9.8	.9912	.9917	.9921	.9926	.9930	.9934	.9939	.9943	.9948	.9952
9.9	.9956	.9961	.9965	.9969	.9974	.9978	.9983	.9987	.9991	.9996

삼각함수표

각	라디안	sin	cos	tan
0°	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000
1°	0.0175	0.0175	0.9998	0.0175
2°	0.0349	0.0349	0.9994	0.0349
3°	0.0524	0.0523	0.9986	0.0524
4°	0.0698	0.0698	0.9976	0.0699
5°	0.0873	0.0872	0.9962	0.0875
6°	0.1047	0.1045	0.9945	0.1051
7°	0.1222	0.1219	0.9925	0.1228
8°	0.1396	0.1392	0.9903	0.1405
9°	0.1571	0.1564	0.9877	0.1584
10°	0.1745	0.1736	0.9848	0.1763
11°	0.1920	0.1908	0.9816	0.1944
12°	0.2094	0.2079	0.9781	0.2126
13°	0.2269	0.2250	0.9744	0.2309
14°	0.2443	0.2419	0.9703	0.2493
15°	0.2618	0.2588	0.9659	0.2679
16°	0.2793	0.2756	0.9613	0.2867
17°	0.2967	0.2924	0.9563	0.3057
18°	0.3142	0.3090	0.9511	0.3249
19°	0.3316	0.3256	0.9455	0.3443
20°	0.3491	0.3420	0.9397	0.3640
21°	0.3665	0.3584	0.9336	0.3839
22°	0.3840	0.3746	0.9272	0.4040
23°	0.4014	0.3907	0.9205	0.4245
24°	0.4189	0.4067	0.9135	0.4452
25°	0.4363	0.4226	0.9063	0.4663
26°	0.4538	0.4384	0.8988	0.4877
27°	0.4712	0.4540	0.8910	0.5095
28°	0.4887	0.4695	0.8829	0.5317
29°	0.5061	0.4848	0.8746	0.5543
30°	0.5236	0.5000	0.8660	0.5774
31°	0.5411	0.5150	0.8572	0.6009
32°	0.5585	0.5299	0.8480	0.6249
33°	0.5760	0.5446	0.8387	0.6494
34°	0.5934	0.5592	0.8290	0.6745
35°	0.6109	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.6283	0.5878	0.8090	0.7265
37°	0.6458	0.6018	0.7986	0.7536
38°	0.6632	0.6157	0.7880	0.7813
39°	0.6807	0.6293	0.7771	0.8098
40°	0.6981	0.6428	0.7660	0.8391
41°	0.7156	0.6561	0.7547	0.8693
42°	0.7330	0.6691	0.7431	0.9004
43°	0.7505	0.6820	0.7314	0.9325
44°	0.7679	0.6947	0.7193	0.9657
45°	0.7854	0.7071	0.7071	1.0000

각	라디안	sin	cos	tan
45°	0.7854	0.7071	0.7071	1.0000
46°	0.8029	0.7193	0.6947	1.0355
47°	0.8203	0.7314	0.6820	1.0724
48°	0.8378	0.7431	0.6691	1.1106
49°	0.8552	0.7547	0.6561	1.1504
50°	0.8727	0.7660	0.6428	1.1918
51°	0.8901	0.7771	0.6293	1.2349
52°	0.9076	0.7880	0.6157	1.2799
53°	0.9250	0.7986	0.6018	1.3270
54°	0.9425	0.8090	0.5878	1.3764
55°	0.9599	0.8192	0.5736	1.4281
56°	0.9774	0.8290	0.5592	1.4826
57°	0.9948	0.8387	0.5446	1.5399
58°	1.0123	0.8480	0.5299	1.6003
59°	1.0297	0.8572	0.5150	1.6643
60°	1.0472	0.8660	0.5000	1.7321
61°	1.0647	0.8746	0.4848	1.8040
62°	1.0821	0.8829	0.4695	1.8807
63°	1.0996	0.8910	0.4540	1.9626
64°	1.1170	0.8988	0.4384	2.0503
65°	1.1345	0.9063	0.4226	2.1445
66°	1.1519	0.9135	0.4067	2.2460
67°	1.1694	0.9205	0.3907	2.3559
68°	1.1868	0.9272	0.3746	2.4751
69°	1.2043	0.9336	0.3584	2.6051
70°	1.2217	0.9397	0.3420	2.7475
71°	1.2392	0.9455	0.3256	2.9042
72°	1.2566	0.9511	0.3090	3.0777
73°	1.2741	0.9563	0.2924	3.2709
74°	1.2915	0.9613	0.2756	3.4874
75°	1.3090	0.9659	0.2588	3.7321
76°	1.3265	0.9703	0.2419	4.0108
77°	1.3439	0.9744	0.2250	4.3315
78°	1.3614	0.9781	0.2079	4.7046
79°	1.3788	0.9816	0.1908	5.1446
80°	1.3963	0.9848	0.1736	5.6713
81°	1.4137	0.9877	0.1564	6.3138
82°	1.4312	0.9903	0.1392	7.1154
83°	1.4486	0.9925	0.1219	8.1443
84°	1.4661	0.9945	0.1045	9.5144
85°	1.4835	0.9962	0.0872	11.4301
86°	1.5010	0.9976	0.0698	14.3007
87°	1.5184	0.9986	0.0523	19.0811
88°	1.5359	0.9994	0.0349	28.6363
89°	1.5533	0.9998	0.0175	57.2900
90°	1.5708	1.0000	0.0000	—

찾아보기

용어

ㄱ

거듭제곱근 12
공비 125
공차 117
귀납적 정의 143

ㄷ

동경 65
등비수열 125
등비중항 128
등차수열 117
등차중항 120

ㄹ

라디안 68
로그 23
로그함수 43

ㅁ

(로그의) 밑 23

ㅅ

사인법칙 95
사인함수 71
삼각함수 71
상용로그 29
수열 115
수학적 귀납법 146
시초선 65

ㅇ

일반각 66
일반항 116

ㅈ

주기 78
주기함수 78
지수 11
지수함수 38
진수 23

ㅋ

코사인법칙 99
코사인함수 71

ㅌ

탄젠트함수 71

ㅎ

항 115
호도법 68

기호

$\sqrt[n]{a}$ 13
$\log_a N$ 23
$\log N$ 29
$\sin x$ 71
$\cos x$ 71
$\tan x$ 71
a_n 116
$\{a_n\}$ 116
S_n 121
$\sum_{k=1}^{n} a_k$ 137

자료 출처

사진 출처

Designed by Freepik | 3쪽, 4쪽, 5쪽, 6쪽, 7쪽, 34쪽, 55쪽, 61쪽, 90쪽, 106쪽, 111쪽, 134쪽, 151쪽, 157쪽, 158쪽, 159쪽, 160쪽, 161쪽, 202쪽, 203쪽, 204쪽

Shutterstock.com | 9쪽, 15쪽, 16쪽, 25쪽, 31쪽, 38쪽, 47쪽, 49쪽, 50쪽, 52쪽, 63쪽, 65쪽, 76쪽, 94쪽, 113쪽, 119쪽, 131쪽, 146쪽, 152쪽

* 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

참고 자료

9쪽 Carl Sagan, "Broca's Brain: Reflections on the Romance of Science", Random House Inc., 1980, 43쪽
Howard Eves, "Great Moments in Mathematics", Mathematical Association of America, 1983, 185쪽

10쪽 Wolfgang Seefelder, "Lunar Transfer Orbits Utilizing Solar Perturbations and Ballistic Capture", Herbert Utz Verlag, 2002, 75쪽

11쪽 Kevin Daly·Tadas Gedminas, "The Path to 2075-Slower Global Growth, But Convergence Remains Intact", Goldman Sachs(Economic Research), 2022, 19쪽

21쪽 마이클 코벌리스, 김미선 옮김, "뇌, 인간을 읽다: 마음을 들여다보는 20가지 뇌 과학 이야기", 반니, 2013, 17~20쪽

31쪽 한진석·박상진, "악취강도와 황화합물 및 암모니아, 트리메틸아민의 물질농도와의 상관관계 연구", 한국냄새환경학회지 제11권 4호, 2012, 167~173쪽

34쪽 Japp M. J. Murre·Antonio G. Chessa, "Power laws from individual differences in learning and forgetting: mathematical analyses", Psychonomic Bulletin and Review Vol.18 No.3, 2011, 592~597쪽

35쪽 Ram Nath Sharma·Rachana Sharma, "Experimental Psychology", Atlantic, 2006, 65쪽

36쪽 Bernard Le Méhauté, "An Introduction to Hydrodynamics and Water Waves", Springer, 2013, 84쪽

37쪽 David D. Ho·Avidan U. Neumann·Alan S. Perelson·Wen Chen·John M. Leonard·Martin Markowitz, "Rapid Turnover of Plasma Virions and CD4 Lymphocytes in HIV-1 Infections", Nature 373, 1995, 123~126쪽

38쪽 블라디미르 실바, 이정문 옮김, "양자 컴퓨터 프로그래밍", 에이콘 출판, 2019, 71쪽

52쪽 Michael Zeilik·Stephen A. Gregory, 강혜성·윤홍식·이상각·최승언·현정준·홍승수 옮김, "천문학 및 천체물리학(제4판)", Cengage Learning, 2015, 279쪽

Antony Joseph, "Tsunamis: Detection, Monitoring, and Early-Warning Technologies", Academic Press, 2011, 72쪽

56쪽 Olivier Rioul·José Carlos Magossi, "On Shannon's Formula and Hartley's Rule: Beyond the Mathematical Coincidence", Entropy Vol.16 No.9, 2014, 4892쪽

57쪽 F. W. Preston, "The Canonical Distribution of Commonness and Rarity: Part I", Ecology Vol.43 No.2, 1962, 185~215쪽

59쪽 Geoffrey B. West·James H. Brown·Brian J. Enquist, "A General Model for the Origin of Allometric Scaling Laws in Biology", Science Vol.276 No.5309, 1997, 122~126쪽

61쪽 진로정보망 커리어넷, https://www.career.go.kr/cnet/front/base/job/jobView.do?SEQ=10028, 2023

63쪽 Augustus De Morgan, "Trigonometry and Double Algebra", Taylor, Walton and Maberly, 1849, 1쪽

64쪽 손기훈, "일주기 생체시계: 떠오르는 신약 표적", 한국분자·세포생물학회 뉴스레터, 2014, 1~9쪽

87쪽 James Stewart, "Single Variable Calculus: Early Transcendentals, Volume 1", Cengage Learning, 2015, 347쪽

92쪽 이원형·한종수, "경제학원론 Secret Note", 맨트립(Mantrip), 2015, 44쪽

93쪽 박상길, "비전공자도 이해할 수 있는 AI 지식", 반니, 2022, 392~396쪽

107쪽 박상길, "비전공자도 이해할 수 있는 AI 지식", 반니, 2022, 392~396쪽

111쪽 창의인성교육넷 크레존 블로그, https://blog.naver.com/crezoneblog/220554290717, 2015

113쪽 Ian Stewart, "Nature's Numbers", Basic Books, 1995, 18쪽

114쪽 신영미, "프셉마음: 약물계산편", 드림널스, 2023, 12~17쪽

129쪽 클리퍼드 픽오버, 김지선 옮김, "수학의 파노라마", 사이언스북스, 2015, 104쪽

136쪽 허민, "묵사집산법의 수열", 한국수학사학회지 제17권 1호, 2004, 15~32쪽

153쪽 Bryna kra, "The Green-Tao Theorem on Arithmetic Progressions in the Primes: An Ergodic Point of View", Bulletin of the American Mathematical Society Vol.43 No.1, 2005, 4쪽

157쪽 진로정보망 커리어넷, https://www.career.go.kr/cnet/front/base/job/jobView.do?SEQ=226, 2023

167쪽 Patrick Moore, "Stargazing: Astronomy Without a Telescope", Cambridge University Press, 2001, 19~20쪽

* 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

QR코드 URL 목록

7쪽 https://manual.algeomath.kr/local/usermanual/view.php?id=1

10쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106465/QR/[비상교육] 고등_대수_1-1_10p_준비 개념.pdf

13쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106465_13p_1_ST

37쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106465/QR/[비상교육] 고등_대수_1-2_37p_준비 개념.pdf

42쪽 https://www.algeomath.kr/algeo/algeomath/app/key/d3536e8626e311efb343f220ef6cc976/view.do

46쪽 https://www.algeomath.kr/algeo/algeomath/app/key/3d6ec96126e411efb343f220ef6cc976/view.do

61쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106465_61p_4_ST

64쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106465/QR/[비상교육] 고등_대수_2-1_64p_준비 개념.pdf

87쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106465_87p_5_ST

91쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106465_91p_6_ST

93쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106465/QR/[비상교육] 고등_대수_2-2_93p_준비 개념.pdf

111쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106465_111p_7_ST

114쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106465/QR/[비상교육] 고등_대수_3-1_114p_준비 개념.pdf

136쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106465/QR/[비상교육] 고등_대수_3-2_136p_준비 개념.pdf

157쪽 https://viewer.vivasam.com/qrviewer/viewer.html?qrcode=106465_157p_8_ST

158쪽 https://viewer.vivasam.com/VS/HS/MAT/106465/QR/[비상교육] 고등_대수_158p_포트폴리오.pdf

집필자 이력

김원경 (현) 한국교원대학교 수학교육과 명예 교수
연세대학교 수학과 졸업
미국 조지아대학교 대학원 통계학과 박사

김인규 (현) 우송정보대학 컴퓨터정보과 교수
미국 조지아대학교 대학원 통계학과 석사
충북대학교 대학원 전자계산학과 박사

허남구 (현) 국립순천대학교 수학교육과 교수
국립순천대학교 수학교육과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 박사

김기탁 (현) 대전과학고등학교 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
한국과학기술원 대학원 수학과 석사

서봉건 (현) 복자여자고등학교 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 석사

이동근 (현) 잠일고등학교 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 박사

조민식 (현) 한국교원대학교 수학교육과 교수
서울대학교 수학과 졸업
미국 메릴랜드대학교 대학원 수학과 박사

윤종국 (현) 한국교원대학교 수학교육과 교수
서울대학교 지질과학과 졸업
서울대학교 대학원 수학과 박사

김현주 (현) 서울대학교 기초교육원 강의 교수
가톨릭대학교 수학과 졸업
한국교원대학교 대학원 수학교육과 박사

박희정 (현) 불암고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 교과교육학과(수학교육) 석사

안상진 (현) 무학여자고등학교 수석 교사
한국교원대학교 수학교육과 졸업
서울대학교 대학원 컴퓨터공학과 석사

단원별 집필자

I 지수함수와 로그함수	조민식, 허남구, 박희정, 안상진
II 삼각함수	서봉건, 김인규, 윤종국, 김기탁
III 수열	이동근, 김원경, 김현주

출판부문총괄 최대찬 **개발총괄** 채진희
개발책임 고경진 **개발** 전상호, 석경배, 김대식, 현예림, 김예빈, 이창엽, 민지연, 이채연, 손종은, 김지연, 안수빈, 김인애, 전동배, 한수연
디자인책임 김재훈 **디자인진행** 유지인 **본문디자인** 곽철영, 강은진 **표지디자인** 이미경
품질책임 석진안
삽화 이츠북스, 그림숲, 잔나비, 조희재
조판 헤드
사진 딜라이트 **미디어콘텐츠** 정하나, 이수희, 김태윤, 김미영

■ 검정심의회

[위원장]

[간사]

[연구위원]

[검정위원]

■ 한국과학창의재단

교육부의 위탁을 받아 **한국과학창의재단**이 검정 심사를 하였음.

고등학교 **대수**

2024. . . 초판 발행 정가 원

지은이 | 김원경 외 10인
발행인 | (주)비상교육 경기도 과천시 과천대로2길 54(갈현동, 그라운드브이)
인쇄인 | (주)테라북스 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 29-21

교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였습니다.

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 '교과서민원바로처리센터(전화: 1566-8572, www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)'에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준에 따라
한국문학예술저작권협회(전화: 02-2608-2800, www.kolaa.kr)에서 저작재산권자에게 지급합니다.

내용 관련 문의: (주)비상교육 교과서개발부문 1544-0554 textbook.visang.com
공급 업무 대행: (사)한국교과서협회 경기도 파주시 문발로 439-1
개별 구입 문의: (사)한국교과서협회 031-956-8581~4 www.ktbook.com
(주)비상교육 1544-0554 textbook.visang.com

ISBN